

1η Ομάδα Ασκήσεων

1. **(Ισότητα συνόλων)** Να δείξετε ότι

$$A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i) = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i).$$

Λύση: Έστω $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$ και $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$. Θα αποδείξουμε ότι τα C, D ταυτίζονται, χρησιμοποιώντας την συνήθη μέθοδο: θα δείξουμε ότι το ένα είναι υποσύνολο του άλλου και αντιστρόφως.

Έστω λοιπόν ένα στοιχείο $x \in C$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν $x \in A$, τότε $x \in A \cup B_i$ για όλα τα i , και επομένως θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους D . Αν $x \notin A$, τότε θα ανήκει σε όλα τα B_i , αλλιώς δεν θα ανήκει σε κάποιο B_i , άρα ούτε και στην άπειρη τομή τους, και επομένως ούτε στο C , δηλαδή οδηγούμαστε σε άτοπο. Αφού λοιπόν ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και σε όλα τα $A \cup B_i$, άρα και στην τομή τους D . Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in C$, τότε $x \in D$, δηλαδή $C \subseteq D$.

Έστω τώρα ένα στοιχείο $x \in D$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν ανήκει στο A , τότε ανήκει και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αν δεν ανήκει στο A , είναι απαραίτητο να ανήκει σε όλα τα B_i , γιατί αν δεν ανήκει έστω και σε ένα, έστω B_i , τότε δεν θα ανήκει και στην ένωση $A \cup B_i$, άρα ούτε και στην άπειρη τομή $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$, και θα έχουμε άτοπο. Αφού λοιπόν το x ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους $\cap_{i=1}^{\infty} B_i$ άρα και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in D$, τότε $x \in C$, δηλαδή $D \subseteq C$.

Αφού $C \subseteq D$ και $D \subseteq C$, τελικά $C = D$.

2. **(Λειτουργία δικτύου)** Έστω τα ενδεχόμενα $A = \text{«Σήμερα θα πέσει το δίκτυο»}$, $B = \text{«Σήμερα είναι εργάσιμη μέρα»}$, $C = \text{«Σήμερα ο τεχνικός είναι στο εργαστήριο»}$. Να εκφραστούν τα πιο κάτω ενδεχόμενα ως σύνολα, συναρτήσει των συνόλων A, B, C :

(α') $D = \text{«Σήμερα θα πέσει το δίκτυο και είναι εργάσιμη μέρα»}$.

(β') $E = \text{«Σήμερα είναι αργία και θα πέσει το δίκτυο»}$.

(γ') $F = \text{«Σήμερα θα πέσει το δίκτυο, είναι εργάσιμη, και ο τεχνικός δεν είναι στο εργαστήριο»}$.

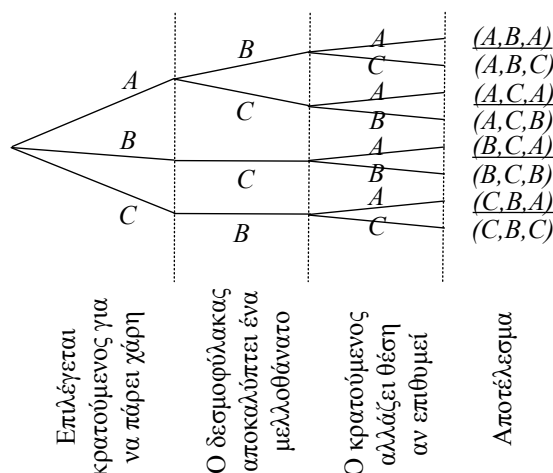
(δ') $G = \text{«Σήμερα θα πέσει το δίκτυο και είναι αργία, ή θα πέσει το δίκτυο και ο τεχνικός είναι στο εργαστήριο, ή δεν θα πέσει το δίκτυο»}$. (Πρέπει να γίνει ένα ή περισσότερα από τα ενδεχόμενα.)

Λύση: Έχουμε: $D = A \cap B$, $E = A \cap B'$, $F = A \cap B \cap C'$, $G = (A \cap B') \cup (A \cap C) \cup A'$.

3. **(Το πρόβλημα των τριών φυλακισμένων)** Σε μια φυλακή, ο διευθυντής αποφασίζει να απονεμίσει χάρη σε έναν από τους τρεις φυλακισμένους (η φυλακή είναι μικρή!) και να εκτελέσει τους άλλους δύο. Ένας από τους τρεις φυλακισμένους, ζητά από τον δεσμοφύλακα να του αποκαλύψει ποιος από τους άλλους δύο κρατούμενους θα εκτελεστεί, με τη λογική ότι υπάρχει πάντοτε κάποιος τέτοιος. Ο δεσμοφύλακας το κάνει, και κατόπιν του παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξει θέση με αυτόν του οποίου την τύχη δεν αποκάλυψε. Ο φυλακισμένος έχει την επιλογή να δεχθεί ή να αρνηθεί. Να περιγράψετε τον δειγματικό χώρο αυτού του τυχαίου πειράματος.

Λύση: Το πρόβλημα αυτό είναι παρόμοιο με το πρόβλημα Monty Hall, όπου στη θέση του δώρου έχουμε την απονομή χάριτος, στη θέση του διαγωνιζόμενου τον φυλακισμένο, και στη θέση του δεσμοφύλακα τον παρουσιαστή. Μια επιλογή για τον δειγματικό χώρο είναι αυτή του Σχήματος 1. Συγκεκριμένα, έστω A ο κρατούμενος που ρωτά για την τύχη του, και B, C οι άλλοι δύο. Το πρώτο στοιχείο της τριάδας είναι το όνομα του φυλακισμένου που θα πάρει χάρη, το δεύτερο στοιχείο της τριάδας είναι το όνομα του φυλακισμένου που ο δεσμοφύλακας αποκαλύπτει ότι δεν θα πάρει χάρη, και το τρίτο στοιχείο είναι το όνομα του φυλακισμένου του οποίου θα πάρει τη θέση ο φυλακισμένος A που ρωτά (πιθανόν τη δικιά του).

4. **(Χυλόπιτα)** Την πρώτη φορά που ο Ρωμαίος κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ιουλιέτα, αυτή αποκρίνεται θετικά με πιθανότητα 50%. Αν τον απορρίψει, αυτός ξανακάνει ερωτική εξομολόγηση, αλλά με πιθανότητα θετικής απόκρισης 20%. Αν η Ιουλιέτα τον απορρίψει και πάλι, ο Ρωμαίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια, αλλά με πιθανότητα επιτυχίας 10%. Ποια είναι η πιθανότητα τελικά να τα φτιάξει ο Ρωμαίος με την Ιουλιέτα αν είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει και τις τρεις προσπάθειές του;



Σχήμα 1: Ο δειγματικός χώρος της Άσκησης 3.

Λύση: Έστω A το ενδεχόμενο ο Ρωμαίος να τα καταφέρει σε οποιαδήποτε από τις 3 προσπάθειές του. Έστω F το ενδεχόμενο να τα καταφέρει στην πρώτη προσπάθεια, S το ενδεχόμενο να τα καταφέρει στη δεύτερη προσπάθεια, και T να τα καταφέρει στην τρίτη προσπάθεια. Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(F) + P(F'S) + P(F'S'T) \\
 &= P(F) + P(F')P(S|F') + P(F')P(S'|F')P(T|S'F') \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{10} + \frac{1}{2} \times \frac{8}{10} \times \frac{1}{10} \\
 &= \frac{16}{25}.
 \end{aligned}$$

5. **(Διαφορά μεταξύ αριθμών)** Δύο αριθμοί επιλέγονται τυχαία από το διάστημα $[0, 1]$, και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Η επιλογή είναι ομοιόμορφη, δηλαδή χωρίς να δείχνουμε προτίμηση στα σημεία κάποιου υποσυνόλου του $[0, 1]$. Βρείτε την πιθανότητα οι αριθμοί να διαφέρουν (κάτ' απόλυτη τιμή) περισσότερο από $\frac{1}{2}$. (Υπόδειξη: μελετήστε το τετράγωνο $[0, 1] \times [0, 1]$ του R^2 .)

Λύση:

Η επιλογή δύο αριθμών x, y στο διάστημα $[0, 1]$ διαισθητικά αντιστοιχεί στην επιλογή ενός σημείου (x, y) στο τετράγωνο $[0, 1] \times [0, 1]$ του Σχήματος 2. Οι δύο αριθμοί θα διαφέρουν περισσότερο από $\frac{1}{2}$ αν και μόνο αν το σημείο (x, y) βρίσκεται εντός των σκιασμένων τριγώνων, που καλύπτουν το $\frac{1}{4}$ του συνολικού εμβαδού του τετραγώνου. Εξ υποθέσεως, δεν υπάρχει κάποια περιοχή στο τετράγωνο που να προτιμάται από κάποια άλλη. Συνεπώς, η πιθανότητα κάθε υποσυνόλου θα είναι ανάλογη της επιφάνειας του αποκλειστικά, και άρα η πιθανότητα του ζητούμενου ενδεχόμενου ισούται με $\frac{1}{4}$.

6. **(Τρεις σφαίρες)** Ένα κουτί περιέχει μία κόκκινη (R) μία μπλε (B) και μία πράσινη (G) σφαίρα. Θεωρήστε ένα πείραμα κατά το οποίο επιλέγουμε τυχαία μία σφαίρα από το κουτί, και αφού την επανατοποθετήσουμε στο κουτί επιλέγουμε τυχαία άλλη μία σφαίρα. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος; Αν όλα τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, ποια είναι η πιθανότητα εκλογής μίας τουλάχιστον κόκκινης σφαίρας στις δύο δοκιμές; Απαντήστε τα άνω εκ νέου, υποθέτοντας ότι η πρώτη σφαίρα δεν επανατοποθετείται στο κουτί.

Λύση: Ο δειγματικός χώρος είναι ο

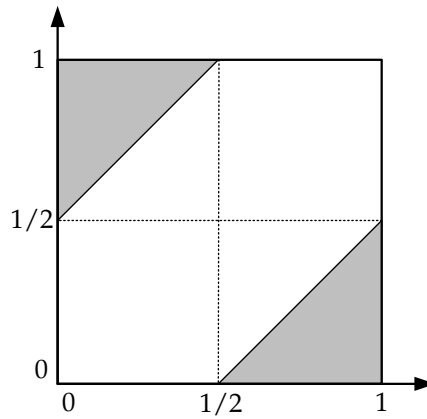
$$\Omega_1 = \{RR, RB, RG, BR, BB, BG, GR, GB, GG\}.$$

Επειδή όλα τα αποτελέσματα έχουν την ίδια πιθανότητα, το ενδεχόμενο $A_1 = \{RR, RB, RG, BR, GR\}$ έχει πιθανότητα

$$P(A_1) = \frac{|A_1|}{|\Omega_1|} = \frac{5}{9}.$$

Υποθέτουμε τώρα ότι η πρώτη σφαίρα δεν επανατοποθετείται στο κουτί. Ο νέος δειγματικός χώρος είναι ο

$$\Omega_2 = \{RB, RG, BR, BG, GR, GB\}.$$



Σχήμα 2: Άσκηση 5.

Επειδή όλα τα αποτελέσματα έχουν την ίδια πιθανότητα, το ενδεχόμενο $A_2 = \{RB, RG, BR, GR\}$ έχει πιθανότητα

$$P(A_2) = \frac{|A_2|}{|\Omega_2|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

7. **(Ανισότητα Bonferroni)** Να δείξετε ότι για οποιαδήποτε δύο ενδεχόμενα A, B , ισχύει η ανισότητα

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Ακολουθώντας να δείξετε ότι, πιο γενικά,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - (n-1).$$

Λύση: Σχετικά με την πρώτη ανισότητα, παρατηρούμε πως

$$1 \geq P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Σχετικά με την δεύτερη ανισότητα, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} 1 - P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) &= P((A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)') = P(A_1' \cup A_2' \cup \dots \cup A_n') \\ &\leq P(A_1') + P(A_2') + \dots + P(A_n') = (1 - P(A_1)) + (1 - P(A_2)) + \dots + (1 - P(A_n)) \\ &= n - P(A_1) - P(A_2) - \dots - P(A_n), \end{aligned}$$

και το ζητούμενο προκύπτει άμεσα. (Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε κάθε ένα από τα άνω βήματα.)

8. **(Ξένα ενδεχόμενα)** Δείξτε ότι εάν $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ για οποιαδήποτε ξένα A, B , τότε $P(\emptyset) = 0$. Μην χρησιμοποιήσετε άλλη ιδιότητα ή αξίωμα των πιθανοτήτων πέραν της δοσμένης.

Λύση: Έστω ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο B . Παρατηρούμε πως τα $B, \emptyset$ είναι ξένα, αφού $B \cap \emptyset = \emptyset$, επομένως

$$P(B) = P(B \cup \emptyset) = P(B) + P(\emptyset) \Rightarrow P(\emptyset) = P(B) - P(B) = 0.$$

9. **(Αντιπαράδειγμα)**

(α') Βρείτε ενδεχόμενα A, B και μέτρο πιθανότητας P για τα οποία ισχύουν $P(A) \leq P(B)$ και το A δεν είναι υποσύνολο του B .

(β') Δείξτε ότι εάν σε κάποιο δειγματικό χώρο κάθε αποτέλεσμα έχει μη μηδενική πιθανότητα, τότε ισχύει η ακόλουθη ιδιότητα:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Rightarrow A \cap B = \emptyset.$$

Δώστε παράδειγμα όπου η άνω ιδιότητα δεν ισχύει εάν δεν απαιτήσουμε κάθε αποτέλεσμα να έχει μη μηδενική πιθανότητα.

(γ') Βρείτε παράδειγμα συνάρτησης πιθανότητας P στα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου για την οποία ισχύουν τα πρώτα δύο αξιώματα των πιθανοτήτων, δηλαδή $P(A) \geq 0$ για κάθε ενδεχόμενο A και $P(\Omega) = 1$, όχι όμως και το τρίτο αξίωμα, και επομένως δεν είναι μέτρο πιθανότητας.

Λύση:

(α') Έστω πως ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι, με κάθε ένα από τα 6 αποτελέσματα $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ να προκύπτει με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Παρατηρήστε πως $P(\{1\}) = \frac{1}{6} \leq \frac{1}{3} = P(\{2, 3\})$, αλλά προφανώς το A δεν είναι υποσύνολο του B .

(β') Έστω καταρχάς πως κάθε αποτέλεσμα έχει θετική πιθανότητα. Επειδή ισχύει ότι $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, αν ισχύει ότι $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, τότε αφαιρώντας κατά μέλη προκύπτει πως αναγκαστικά $P(A \cap B) = 0$. Το $A \cap B$ δεν περιέχει ούτε ένα αποτέλεσμα, γιατί αλλιώς θα είχε πιθανότητα ίση ή μεγαλύτερη από κάτι θετικό, και επομένως είναι το κενό σύνολο.

Έστω τώρα πως υπάρχουν αποτελέσματα με μηδενική πιθανότητα. Για παράδειγμα έστω ο δειγματικός χώρος $\Omega = \{1, 2, 3\}$ όπου $P(\{1\}) = P(\{3\}) = \frac{1}{2}$ και $P(\{2\}) = 0$. Έστω επίσης $A = \{1, 2\}$ και $B = \{2, 3\}$. Προφανώς $P(A \cup B) = 1 = P(A) + P(B)$, αλλά $A \cap B = \{2\} \neq \emptyset$.

(γ') Έστω ο δειγματικός χώρος $\Omega = \{1, 2\}$, για τα ενδεχόμενα του οποίου ορίζουμε τη συνάρτηση $P(\cdot)$ ως εξής:

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{1, 2\}) = 1.$$

Η συγκεκριμένη συνάρτηση δεν είναι μέτρο πιθανότητας, παρότι ικανοποιεί τα πρώτα δύο αξιώματα των πιθανοτήτων, διότι αν και τα $\{1\}$, $\{2\}$ είναι ξένα, έχουμε $P(\{1\} \cup \{2\}) = P(\{1, 2\}) = 1$ αλλά $P(\{1\}) + P(\{2\}) = 2$, και επομένως δεν ικανοποιείται το τρίτο αξίωμα των πιθανοτήτων, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε $P(\{1\} \cup \{2\}) = P(\{1\}) + P(\{2\})$.

2η Ομάδα Ασκήσεων

10. **(Τίτσου)** Το αμφιθεατρικό παιχνίδι Τίτσου παίζεται με 4 παίκτες, τους P_1, P_2, P_3 , και P_4 . Χρησιμοποιείται μια συνηθισμένη τράπουλα που αποτελείται από τετράδες των δεκατριών αριθμών $2, \dots, 10, J, Q, K, A$, στην οποία έχουν προστεθεί 4 ειδικά φύλλα (Δράκος, Γαλοπούλα, Μαγιόνγκ, Σκύλος). Επομένως, η τράπουλα έχει συνολικά $4 \times 14 = 56$ φύλλα. Στην αρχή του παιχνιδιού η τράπουλα μοιράζεται στα 4 και οι παίκτες λαμβάνουν από 14 φύλλα ο καθένας. Σε αυτή τη φάση, όταν ένας από τους παίκτες λάβει και τα 4 φύλλα ενός αριθμού, για παράδειγμα και τους 4 άσσους, τότε η τετράδα αυτή καλείται βόμβα. (Διευκρίνιση: αν γνωρίζεται το παιχνίδι, αγνοήστε άλλους κανόνες που δεν αναφέρονται ρητώς εδώ.)

(α') Ποια είναι η πιθανότητα, όταν μοιραστούν τα φύλλα, να υπάρχει παίκτης που να έχει λάβει και τα 4 ειδικά φύλλα;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα ο Σκύλος και ο Δράκος να καταλήξουν σε διαφορετικούς παίκτες;

Λύση:

(α') Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα συγκεκριμένα ο παίκτης P_1 να πάρει και τα 4 ειδικά φύλλα. Παρατηρήστε ότι υπάρχουν συνολικά $\binom{56}{14}$ δυνατοί συνδυασμοί 14 φύλλων που μπορεί να λάβει ο P_1 . Από αυτούς, ακριβώς $\binom{52}{10}$ είναι αυτοί που έχουν και τα 4 ειδικά φύλλα, αφού υπάρχουν άλλα 52 φύλλα, και για να συμπληρώσουμε τα 14 πρέπει να πάρουμε άλλα 10. Επομένως, η πιθανότητα να πάρει ο P_1 τα 4 ειδικά φύλλα είναι $\frac{\binom{52}{10}}{\binom{56}{14}}$. Καθώς υπάρχουν 4 παίκτες, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$p_1 = 4 \frac{\binom{52}{10}}{\binom{56}{14}} = 0.0109.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε πως η πιθανότητα ο Σκύλος να είναι μαζί με τον Δράκο είναι $\frac{13}{55}$ γιατί ο Σκύλος έχει 13 θέσεις, στο χέρι αυτού που έχει τον Δράκο, επί συνόλου 55 θέσεων που μένουν, για να καταλήξει μαζί του. Ακολούθως, με δεδομένο ότι ο Σκύλος και ο Δράκος είναι μαζί, το Μαγιόνγκ θα είναι μαζί τους με πιθανότητα $\frac{12}{54}$, κ.ο.κ., και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$p_1 = \frac{13 \times 12 \times 11}{55 \times 54 \times 53} = 0.0109.$$

(β') Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα ο Σκύλος και ο Δράκος να καταλήξουν στον ίδιο παίκτη. Παρατηρούμε πως η πιθανότητα να καταλήξουν και οι 2 στον παίκτη P_1 είναι $\frac{\binom{54}{12}}{\binom{56}{14}}$, καθώς ο παίκτης P_1 θα λάβει ένα συνδυασμό 14 φύλλων από 56, και για να συμπληρωθεί ένας συνδυασμός με τον Σκύλο και τον Δράκο πρέπει να επιλεγούν άλλα 12 φύλλα από 54. Η πιθανότητα ο Σκύλος και ο Δράκος να καταλήξουν μαζί σε έναν οποιονδήποτε παίκτη είναι τετραπλάσια, λόγω συμμετρίας, άρα η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$p_2 = 1 - \frac{4 \binom{54}{12}}{\binom{56}{14}} = 0.7636.$$

Εναλλακτικά, η πιθανότητα είναι $42/55 = 0.7636$, γιατί, αν θεωρήσουμε ότι ο Σκύλος βρίσκεται στα χέρια κάποιου παίκτη, υπάρχουν $3 \times 14 = 42$ θέσεις όπου μπορεί να βρίσκεται ο Δράκος ώστε να είναι στα χέρια άλλου παίκτη.

11. **(Σύνοδος Κορυφής)** Σε μια σύνοδο κορυφής, δύο αρχηγοί κρατών επιλέγουν, για τον επιθετικό προσδιορισμό ενός κράτους, μια διάταξη τριών λέξεων επιλεγμένων από τις ακόλουθες δέκα: Republika, Nova, Severna, Gorna, Vardarska, (Skopje), Plidenska, Wakanda, Mordor, Tatooine. Όλες οι δυνατές διατάξεις είναι ισοπίθανες. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεγούν, στη διάταξη των τριών λέξεων, οι λέξεις Gorna και Severna, και επιπλέον η λέξη Gorna να εμφανίζεται σε κάποια θέση πριν τη λέξη Severna;

Λύση: Μια λύση του προβλήματος είναι η εξής: Υπάρχουν συνολικά $\binom{10}{3}$ συνδυασμοί λέξεων που μπορούν να επιλεγούν, ενώ υπάρχουν οκτώ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τις δύο δοσμένες λέξεις και μια από τις άλλες οκτώ. Επομένως, η πιθανότητα να καταλήξουμε με αυτές τις δύο λέξεις στον επιθετικό προσδιορισμό είναι $8/\binom{10}{3} = \frac{1}{15}$. Όμως, εμείς ενδιαφερόμαστε να εμφανίζεται πρώτα η λέξη Gorna και μετά η λέξη Severna. Λόγω συμμετρίας, τα δύο αυτά ενδεχόμενα πρέπει να είναι ισοπίθανα, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα πρέπει να είναι $\frac{1}{2} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{30}$.

Εναλλακτικά, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας διατάξεις. Συγκεκριμένα, υπάρχουν $10 \times 9 \times 8$ δυνατές διατάξεις τριών λέξεων. Για να υπολογίσουμε το πλήθος των διατάξεων που ικανοποιούν την δοθείσα συνθήκη, παρατηρούμε πως έχουμε $\binom{3}{2} = 3$ τρόπους για να επιλέξουμε τις δύο θέσεις που θα καταλάβουν οι δοσμένες λέξεις, και 8 επιλογές για την λέξη που θα συμπληρώσει την τριάδα. Επομένως, υπάρχουν 3×8 διατάξεις στο ενδεχόμενο που εξετάζουμε, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{3 \times 8}{10 \times 9 \times 8} = \frac{1}{30}$, όπως και με την προηγούμενη λύση.

12. **(Άσοι)** Μοιράζουμε στην τύχη 10 φύλλα από μια συνηθισμένη τράπουλα 52 φύλλων. Ποια η πιθανότητα να περιέχει η μοιρασιά:

(α') κανέναν άσο;

(β') το πολύ τρεις άσσους;

(γ') τουλάχιστον έναν άσο και τουλάχιστον μια φιγούρα (δηλαδή βαλέ, ντάμα, ή ρήγα);

Λύση:

Για να απαντήσουμε τα άνω ερωτήματα, καταρχάς παρατηρούμε ότι ο δειγματικός χώρος Ω του προβλήματος περιλαμβάνει όλες τις δυνατές (μη διατεταγμένες) 10άδες φύλλων που μπορούν να επιλεγούν από 52 φύλλα, οπότε $|\Omega| = \binom{52}{10} = \frac{52!}{(52-10)!10!} = 15,820,024,220$. Ακολουθώς έχουμε:

(α') Έστω A το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί κανένας άσος. Υπάρχουν $\binom{48}{10}$ τρόποι με τους οποίους μπορεί να σχηματισθεί το A , ένας για κάθε μια επιλογή των 10 φύλλων από τα υπόλοιπα 48. Συνεπώς, $P(A) = \frac{\binom{48}{10}}{\binom{52}{10}} \simeq 0.41$.

(β') Έστω B το ενδεχόμενο να πάρουμε το πολύ τρεις άσσους. Το ενδεχόμενο B' περιέχει όλες τις μοιρασιές στις οποίες πήραμε και τους 4 άσσους, και ο υπολογισμός της πιθανότητας του είναι απλούστερος. Πράγματι, υπάρχουν $\binom{4}{4}$ τρόποι να επιλέξουμε τους 4 άσσους και $\binom{48}{6}$ τρόποι να επιλέξουμε τα υπόλοιπα 6 φύλλα. Συνεπώς,

$$P(B) = 1 - P(B') = 1 - \frac{\binom{4}{4} \binom{48}{6}}{\binom{52}{10}} \simeq 0.992.$$

(γ') Έστω C το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον ένα άσο. Έστω D το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον μια φιγούρα. Ζητείται η πιθανότητα του ενδεχόμενου $C \cap D$. Για να την υπολογίσουμε, παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} P(C \cap D) &= 1 - P(C' \cup D') = 1 - P(C') - P(D') + P(C' \cap D') \\ &= 1 - \frac{\binom{4}{0} \binom{48}{10} + \binom{12}{0} \binom{40}{10} - \binom{4}{0} \binom{12}{0} \binom{36}{10}}{\binom{52}{10}} \simeq 0.55. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, το ενδεχόμενο $C \cap D$ μπορεί να γραφεί ως

$$C \cap D = \bigcup_{\{i=1, \dots, 4, j=1, \dots, 9, i+j \leq 10\}} \text{«Λαμβάνονται } i \text{ άσοι και } j \text{ φιγούρες»}. \quad (1)$$

Τα ενδεχόμενα είναι ξένα, συνεπώς οι πιθανότητες τους μπορούν να προστεθούν για να προκύψει η πιθανότητα του C . Επιπλέον, οι πιθανότητες τους ισούνται με

$$P(\text{«Λαμβάνονται } i \text{ άσοι και } j \text{ φιγούρες»}) = \frac{\binom{4}{i} \binom{12}{j} \binom{36}{10-i-j}}{\binom{52}{10}}, \quad (2)$$

όπου $1 \leq i \leq 4, 1 \leq j \leq 9$. Με αντικατάσταση των (2) στην (1) προκύπτει η $P(C \cap D)$.

13. **(Το παράδοξο των γενεθλίων)** Σε μια αίθουσα βρίσκονται $M \leq 365$ άτομα. Ποια η πιθανότητα του ενδεχόμενου A τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν γενέθλια την ίδια μέρα του χρόνου; Ποιο είναι το μικρότερο M για το οποίο η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από 0.5; Έστω τώρα ένα συγκεκριμένο άτομο. Ποια η πιθανότητα του ενδεχόμενου B να έχει τουλάχιστον ένας από τους υπόλοιπους $M - 1$ γενέθλια μαζί με αυτό το άτομο; Να αγνοηθεί η ύπαρξη δίσεκτων ετών.

Λύση: Ο χρόνος έχει 365 μέρες. Για τα M άτομα υπάρχουν 365^M δυνατές M -άδες γενεθλίων. Ο αριθμός των M -άδων για τις οποίες κανείς δεν έχει γενέθλια με άλλον είναι

$$365 \times 364 \times 363 \times \dots \times (365 - M + 1) = \frac{365!}{(365 - M)!}.$$

Άρα η πιθανότητα του ενδεχόμενου A' κανείς να μην έχει γενέθλια με άλλον ισούται με

$$P(A') = \frac{365!}{365^M (365 - M)!} \Rightarrow P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{365!}{365^M (365 - M)!}.$$

Η πιθανότητα $P(A)$ προφανώς είναι αύξουσα συνάρτηση του M και περνά το 0.5 όταν $M = 23$, δηλαδή συνολικά έχουμε 23 άτομα. Επειδή αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από τον αναμενόμενο σύμφωνα με τη διαίσθηση των περισσότερων, το αποτέλεσμα καλείται το *παράδοξο των γενεθλίων*.

Έστω τώρα ένα συγκεκριμένο άτομο. Υπάρχουν 364^{M-1} τρόποι με τους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν τα γενέθλια των υπόλοιπων ώστε να μην συμπίπτουν με τα γενέθλια αυτού του ατόμου. Ο ολικός αριθμός τρόπων όμως είναι 365^{M-1} . Άρα,

$$P(B') = \frac{364^{M-1}}{365^{M-1}} \Rightarrow P(B) = 1 - P(B') = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{M-1}.$$

Σε αυτή την περίπτωση, το μικρότερο M για το οποίο η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από το 0.5 είναι το $M = 254$.

14. **(Κάλπη)** Μια κάλπη περιέχει 1000 μπάλες από τις οποίες οι 25 μαύρες, οι 30 άσπρες, και οι 945 κόκκινες. Επιλέγουμε τυχαία 15 μπάλες από την κάλπη. Ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει

- (α') ακριβώς 3 κόκκινες;
- (β') ακριβώς 2 μαύρες και 3 άσπρες;
- (γ') ακριβώς 4 κόκκινες και τουλάχιστον 2 μαύρες;

Λύση: Παρατηρούμε καταρχάς πως τα αποτελέσματα του πειράματος είναι οι συνδυασμοί με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε 15 μπάλες από τις 1000 διαθέσιμες. Επομένως, ο δειγματικός χώρος Ω έχει $|\Omega| = \binom{1000}{15}$ αποτελέσματα.

- (α') Έχουμε $\binom{945}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 3 κόκκινες, και, για κάθε έναν από αυτούς, έχουμε $\binom{55}{12}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\binom{945}{3} \binom{55}{12}}{\binom{1000}{15}}.$$

- (β') Έχουμε $\binom{25}{2}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 2 μαύρες, $\binom{30}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 3 άσπρες, και $\binom{945}{10}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες (που προφανώς είναι κόκκινες). Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\binom{25}{2} \binom{30}{3} \binom{945}{10}}{\binom{1000}{15}}.$$

(γ') Καταρχάς παρατηρούμε πως έχουμε $\binom{945}{4}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 4 κόκκινες. Πρέπει να βρούμε με πόσους τρόπους μπορούμε να επιλέξουμε άλλες 11 ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 μαύρες. Το πιο εύκολο είναι παρατηρήσουμε πως έχουμε $\binom{55}{11}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες 11, χωρίς κάποιον περιορισμό στη σύνθεσή τους, έχουμε $\binom{30}{10} \binom{25}{1}$ τρόπους για να επιλέξουμε 10 άσπρες και 1 μαύρη, και έχουμε $\binom{30}{11}$ τρόπους για να επιλέξουμε 11 άσπρες. Άρα, υπάρχουν $\binom{55}{11} - \binom{30}{10} \binom{25}{1} - \binom{30}{11}$ τρόπους ώστε να επιλέξουμε τουλάχιστον 2 μαύρες από τις υπόλοιπες 11. Άρα τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{\binom{945}{4} [\binom{55}{11} - \binom{30}{10} \binom{25}{1} - \binom{30}{11}]}{\binom{1000}{15}}.$$

15. (5 μπάλες από 60) Επιλέγουμε διαδοχικά χωρίς επανάθεση 5 μπάλες από μια κάλπη με 60 μπάλες αριθμημένες $1, \dots, 60$. Έστω ότι οι ενδείξεις τους είναι $k_1, k_2, \dots, k_5$, με την σειρά με την οποία εξάγονται.

(α') Ποια η πιθανότητα να ισχύει $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$;

(β') Ποια η πιθανότητα να ισχύει $k_5 > \max\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$;

Λύση:

(α') Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσουμε το ερώτημα. Ο πιο απλός είναι να επικαλεστούμε συμμετρία. Υπάρχουν $5!$ τρόποι για να μπουν στη σειρά οι 5 αριθμοί που θα προκύψουν, και μόνο ένας τρόπος αντιστοιχεί στο σύνολο ανισοτήτων $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$. Άρα,

$$p_1 = \frac{1}{5!}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, υπάρχουν $\binom{60}{5}$ διατάξεις που είναι αύξουσες. Αρκεί να επιλέξουμε 5 αριθμούς, κάτι που γίνεται με $\binom{60}{5}$ τρόπους, και να τους βάλουμε στη σειρά. Άρα,

$$p_1 = \frac{\frac{60!}{55!}}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5!}.$$

(β') Και πάλι, μπορούμε να απαντήσουμε το ερώτημα με δύο τρόπους. Αν επικαλεστούμε συμμετρία, παρατηρούμε πως κάθε μια μπάλα που βγαίνει από την κάλπη έχει ίδια πιθανότητα με τις υπόλοιπες να είναι η μεγαλύτερη, άρα

$$p_2 = \frac{1}{5}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε, όπως και πριν, πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, οι διατάξεις που οδηγούν στη δοσμένη ανισότητα μπορούν να μετρηθούν ως εξής: έχουμε $\binom{60}{5}$ συνδυασμούς αριθμών που μπορεί να προκύψουν, και για κάθε έναν από αυτούς έχουμε $4!$ τρόπους να βάλουμε στη σειρά τους 4 μικρότερους στις πρώτες 4 θέσεις. Άρα,

$$p_2 = \frac{\frac{60!}{55!} 4!}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5}.$$

16. (Δώρα) 6 άτομα ανταλλάσσουν δώρα εντελώς τυχαία. Ποια η πιθανότητα ένα τουλάχιστον από τα άτομα να λάβει το δικό του δώρο;

Υπόδειξη: χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εξίσωση:

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{I \subseteq \{1,2,\dots,n\}, |I|=k} P(\cap_{i \in I} A_i).$$

Λύση: Έστω X το πλήθος των ατόμων που καταλήγουν με το δώρο τους. Έστω επίσης A_i , $i = 1, \dots, 6$ το ενδεχόμενο να καταλήξει το άτομο i με το δώρο του. Πρέπει να υπολογίσουμε το ενδεχόμενο $X \geq 0$.

$$\begin{aligned} P(X \geq 0) &= P(A_1 \cup \dots \cup A_6) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i \neq j} P(A_i A_j) + \dots - P(A_1 A_2 \dots A_6) \\ &= 6 \times \frac{1}{6} - \binom{6}{2} \times \frac{1}{6 \times 5} + \binom{6}{3} \times \frac{1}{6 \times 5 \times 4} - \binom{6}{4} \times \frac{1}{6 \times 5 \times 4 \times 3} \\ &\quad + \binom{6}{5} \times \frac{1}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2} - \binom{6}{6} \times \frac{1}{6!} \simeq 0.6319, \end{aligned}$$

το οποίο είναι πολύ κοντά στο $1 - e^{-1}$ (αυτό δεν είναι τυχαίο).

Στους άνω υπολογισμούς, η δεύτερη ισότητα προκύπτει με χρήση της υπόδειξης. Στην τρίτη ισότητα, οι διωνυμικοί όροι εμφανίζονται μετρώντας το πλήθος των όρων του κάθε αθροίσματος. Επίσης, για την ίδια ισότητα, υπολογίζουμε τους όρους του κάθε αθροίσματος, που είναι ίσοι μεταξύ τους με απλή συνδυαστική. Για παράδειγμα θα υπολογίσουμε την πιθανότητα 2 άτομα να λάβουν το δώρο τους. Υπάρχουν συνολικά $6!$ δυνατές μεταθέσεις των δώρων. Από αυτές, υπάρχουν $4!$ μεταθέσεις στις οποίες τα δύο άτομα λαμβάνουν το δώρο τους, γιατί το τρίτο άτομο έχει 4 επιλογές, το τέταρτο άτομο έχει 3 επιλογές, κ.ο.κ. Έτσι η πιθανότητα είναι

$$P(A_i A_j) = \frac{4!}{6!} = \frac{1}{6 \times 5}.$$

17. **(Ζάρια)** Ρίχνουμε n συνηθισμένα ζάρια.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα η μεγαλύτερη ένδειξη (από τις n) να ισούται με k ;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα η μικρότερη ένδειξη (από τις n) να ισούται με k ;

Και στις δύο περιπτώσεις, δώστε ένα γενικό τύπο που να ισχύει για $k = 1, 2, \dots, 6$.

Λύση: Καταρχάς, παρατηρούμε πως ο δειγματικός χώρος αποτελείται από συνολικά 6^n επαναληπτικές διατάξεις των αριθμών $1, 2, \dots, 6$.

(α') Για να υπολογίσουμε τις πιθανότητες p_k ο μεγαλύτερος αριθμός που προέκυψε να είναι ακριβώς ο k , όπου $k = 1, 2, \dots, 6$, θα υπολογίσουμε πρώτα τις πιθανότητες q_k ο μεγαλύτερος αριθμός που προέκυψε να είναι το πολύ ίσος με k . Υπάρχουν k^n δυνατά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα ενδεχόμενα, επομένως

$$q_k = \frac{k^n}{6^n} \Rightarrow p_k = q_k - q_{k-1} = \frac{k^n}{6^n} - \frac{(k-1)^n}{6^n}, \quad k = 1, 2, \dots, 6.$$

(β') Με ανάλογο τρόπο, ορίζουμε τώρα τις πιθανότητες q_k η ελάχιστη τιμή να είναι τουλάχιστον k , και p_k η ελάχιστη τιμή να είναι ακριβώς k . Θα έχουμε

$$q_k = \frac{(6-k+1)^n}{6^n} \Rightarrow p_k = q_k - q_{k+1} = \frac{(7-k)^n}{6^n} - \frac{(6-k)^n}{6^n}, \quad k = 1, 2, \dots, 6.$$

18. **(Tankionline)** Ένα παιχνίδι διεξάγεται μεταξύ δύο ομάδων (των «μπλε» και των «κόκκινων»), με κάθε ομάδα να αποτελείται από 10 άτομα. Μεταξύ 20 ατόμων που συμμετέχουν, υπάρχουν 4 φίλοι. Στην αρχή του παιχνιδιού διεξάγεται κλήρωση προκειμένου να οριστούν οι ομάδες. Όλοι οι συνδυασμοί παικτών που μπορούν να απαρτίσουν την κάθε ομάδα είναι ισοπίθανοι. Έστω Ω ο δειγματικός χώρος, έστω A το ενδεχόμενο και οι τέσσερις φίλοι να καταλήξουν συμπαίκτες, B το ενδεχόμενο ένας (οποιοσδήποτε) να βρεθεί αντίπαλος των υπολοίπων, και C το ενδεχόμενο να υπάρχουν 2 φίλοι σε κάθε ομάδα.

(α') Βρείτε το πλήθος των αποτελεσμάτων στον δειγματικό χώρο Ω .

(β') Υπολογίστε την $P(A)$.

(γ') Υπολογίστε την $P(B)$.

(δ') Υπολογίστε την $P(C)$.

Λύση:

(α') Το πείραμά μας είναι η επιλογή των 10 ατόμων που θα απαρτίσουν την ομάδα των κόκκινων. Επομένως, υπάρχουν $\binom{20}{10}$ αποτελέσματα, καθένα εν των οποίων είναι συνδυασμός 10 ατόμων από 20. (Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε τον επιμερισμό των 20 ατόμων σε δύο ομάδες χωρίς να σημειώνουμε ποιοι είναι οι κόκκινοι και ποιοι είναι οι μπλε, στην οποία περίπτωση ο δειγματικός χώρος αποτελείται από τα μισά αποτελέσματα. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την υπόθεση, αν και είναι εξίσου σωστή με την πρώτη, και οδηγεί στις ίδιες απαντήσεις για τα επόμενα σκέλη.)

(β') Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα με τα οποία θα καταλήξουν όλοι οι φίλοι στην ίδια ομάδα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να καταλήξουν όλοι στην κόκκινη, και το δεύτερο είναι να καταλήξουν όλοι στην μπλε. Σχετικά με τους συνδυασμούς του πρώτου ενδεχομένου, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{16}{6}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους έξι παίκτες της κόκκινης ομάδας. Σχετικά με τους συνδυασμούς του δεύτερου ενδεχομένου, υπάρχουν $\binom{16}{10}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους 10 από τις 16 υπόλοιπους παίκτες για να επανδρώσουν την κόκκινη ομάδα. (Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι τα δύο αυτά ενδεχόμενα αποτελούνται από το ίδιο πλήθος αποτελεσμάτων λόγω συμμετρίας.) Επομένως,

$$P(A) = \frac{\binom{16}{6} + \binom{16}{10}}{\binom{20}{10}} = \frac{28}{323}.$$

(γ') Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για να καταλήξουν τρεις φίλοι στην μια ομάδα και ένας στην άλλη. Να έχουμε ακριβώς 3 φίλους στην κόκκινη, ή ακριβώς ένα φίλο στην κόκκινη. Σχετικά με το πρώτο ενδεχόμενο, υπάρχουν $\binom{4}{3} = 4$ τρόποι για να επιλέξουμε τους τρεις φίλους που θα πάνε στην κόκκινη ομάδα, και $\binom{16}{7}$ τρόπους για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους επτά. Σχετικά με το δεύτερο ενδεχόμενο, έχουμε $\binom{4}{1} = 4$ τρόπους για να επιλέξουμε τον μοναδικό φίλο που θα πάει στην κόκκινη ομάδα, και $\binom{16}{9}$ για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους εννέα. (Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι τα δύο αυτά ενδεχόμενα αποτελούνται από το ίδιο πλήθος αποτελεσμάτων λόγω συμμετρίας.) Επομένως,

$$P(B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{16}{7} + \binom{4}{1}\binom{16}{9}}{\binom{20}{10}} = \frac{160}{323}.$$

(δ') Για να καταλήξουν οι φίλοι αντίπαλοι ανά ζεύγη, πρέπει να επιλέγουν δύο από τους τέσσερις για την κόκκινη ομάδα, κάτι που μπορεί να γίνει με $\binom{4}{2}$ τρόπους, και άλλοι οκτώ από τους υπόλοιπους 16, για να ολοκληρωθεί η δεκάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{16}{8}$ τρόπους. Τελικά,

$$P(C) = \frac{\binom{4}{2}\binom{16}{8}}{\binom{20}{10}} = \frac{135}{323}.$$

Παρατηρήστε πως

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1,$$

όπως αναμενόταν.

3η Ομάδα Ασκήσεων

19. **(Κάδος)** Από έναν κάδο που περιέχει 10 άσπρες, 20 μαύρες και 30 κόκκινες μπάλες, επιλέγουμε 4 με επανατοποθέτηση.

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξουμε τουλάχιστον μία άσπρη μπάλα;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξουμε τουλάχιστον μία άσπρη μπάλα δεδομένου ότι δεν επιλέξαμε καμία κόκκινη;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα να μην επιλέξουμε καμία κόκκινη μπάλα, δεδομένου ότι επιλέξαμε τουλάχιστον μία άσπρη;

Λύση:

(α') Έστω A το ενδεχόμενο να επιλέξουμε τουλάχιστον μια άσπρη μπάλα. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα του ενδεχόμενου A' να μην επιλεγεί καμία άσπρη μπάλα. Έχουμε συνολικά 60 μπάλες, εκ των οποίων οι 10 είναι άσπρες, επομένως, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι οι μπάλες επανατοποθετούνται, και υποθέτοντας ότι οι διαδοχικές επιλογές είναι ανεξάρτητες,

$$P(A') = \left(\frac{50}{60}\right)^4 \Rightarrow P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4.$$

(β') Έστω B το ενδεχόμενο να επιλέξουμε τουλάχιστον μία κόκκινη μπάλα. Ζητείται ο υπολογισμός του $P(A|B')$, για το οποίο όμως ισχύει

$$P(A|B') = 1 - P(A'|B') = 1 - \frac{P(A'B')}{P(B')} = 1 - \frac{\left(\frac{2}{6}\right)^4}{\left(\frac{3}{6}\right)^4} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{65}{81}.$$

Η τρίτη ισότητα προέκυψε με συλλογισμό παρόμοιο με αυτόν του πρώτου μέρους. Παρατηρήστε ότι στο ίδιο αποτέλεσμα θα φτάναμε αν θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχουν κόκκινες μπάλες στον κάδο, και υπολογίζαμε την πιθανότητα να επιλέξουμε τουλάχιστον μία άσπρη.

(γ') Παρομοίως, έχουμε

$$P(B'|A) = \frac{P(AB')}{P(A)} = \frac{P(B') - P(B'A')}{P(A)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{2}{6}\right)^4}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4} = \frac{3^4 - 2^4}{6^4 - 5^4} = \frac{65}{671}.$$

20. **(Κλέφτης)** Το συρτάρι A περιέχει 3 χρυσά και 3 αργυρά κέρματα ενώ το συρτάρι B περιέχει 3 χρυσά και 6 αργυρά. Ένας κλέφτης (στα σκοτεινά) ανοίγει ένα συρτάρι στην τύχη και αρπάζει δύο κέρματα στην τύχη.

- (α') Ποια η πιθανότητα να είναι και τα δύο χρυσά;
- (β') Αν διαπιστωθεί (κατά την σύλληψή του) ότι έχει κλέψει δύο χρυσά κέρματα, ποια είναι η πιθανότητα να είχε ανοίξει το συρτάρι A ;

Λύση: Ορίζουμε τα ενδεχόμενα A ο κλέφτης να ανοίξει το συρτάρι A , B ο κλέφτης να ανοίξει το συρτάρι B , και GG ο κλέφτης να πάρει δύο χρυσά κέρματα. Υποθέτουμε πως $P(A) = P(B) = 1/2$, και επιπλέον παρατηρούμε πως

$$P(GG|A) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1}{5}, \quad P(GG|B) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{1}{12}.$$

(α') Με χρήση του κανόνα της ολικής πιθανότητας,

$$P(GG) = P(GG|A)P(A) + P(GG|B)P(B) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{17}{120}.$$

(β') Με διπλή χρήση του ορισμού της δεσμευμένης πιθανότητας, έχουμε:

$$P(A|GG) = \frac{P(A \cap GG)}{P(GG)} = \frac{P(GG|A)P(A)}{P(GG)} = \frac{\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}}{\frac{17}{120}} = \frac{12}{17}.$$

Όπως αναμενόταν, η δεσμευμένη πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του $1/2$.

21. (Πινιάτα) Μια πινιάτα σπάει αν δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα ή δύο μέτρια χτυπήματα. Σε ένα πάρτι, αν ένα παιδί χτυπήσει την πινιάτα έχει πιθανότητες $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα δυνατό χτύπημα, $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα μέτριο χτύπημα, και $\frac{1}{2}$ να αστοχήσει. 4 παιδιά μπαίνουν σε σειρά για να χτυπήσουν μια πινιάτα, διαδοχικά, και μια φορά το καθένα. Ποια είναι η πιθανότητα να τη σπάσουν; Όλα τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα.

Λύση: Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα $P(F)$ τα 4 παιδιά να μην καταφέρουν να σπάσουν την πινιάτα, που προκύπτει κάπως πιο εύκολα. Έστω M_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να αστόχησε, έστω S_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε δυνατό, και έστω A_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε μέτρια. Στα άνω, $i = 1, 2, 3, 4$. Θα έχουμε

$$\begin{aligned} P(F) &= P(M_1 M_2 M_3 M_4) + P(A_1 M_2 M_3 M_4) + P(M_1 A_2 M_3 M_4) + P(M_1 M_2 A_3 M_4) + P(M_1 M_2 M_3 A_4) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{3}{16}, \end{aligned}$$

και τελικά η πιθανότητα να σπάσει η πινιάτα είναι $1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$.

22. (Τρεις μπάλες και δύο κουτιά) Τρεις μπάλες ρίχνονται εντελώς τυχαία σε δύο κουτιά. Ορίζουμε το δειγματικό χώρο ως $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$, όπου το αποτέλεσμα ω αντιστοιχεί σε ω μπάλες στο πρώτο κουτί. (Άρα και υποχρεωτικά $3 - \omega$ μπάλες στο δεύτερο κουτί.) Θεωρούμε τα 4 αποτελέσματα ισοπίθανα. (Παρατηρήστε ότι αν κάθε μπάλα πήγαινε σε ένα κουτί ανεξάρτητα από τις άλλες, θα ίσχυε διαφορετικό μέτρο πιθανότητας.) Έστω τα ενδεχόμενα A το πρώτο κουτί να περιέχει τουλάχιστον μια μπάλα και B το δεύτερο κουτί να περιέχει τουλάχιστον δύο μπάλες.

(α') Υπολογίστε τα $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$.

(β') Είναι τα A , B ανεξάρτητα;

(γ') Είναι τα A , A' ανεξάρτητα;

(δ') Είναι τα B , B' ανεξάρτητα;

(ε') Είναι τα A , $A \cup B$ ανεξάρτητα;

(ς') Είναι τα A , $A \cap B$ ανεξάρτητα;

Λύση: Καταρχάς παρατηρούμε πως

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{0, 1\}, \quad A' = \{0\}, \quad B' = \{2, 3\}, \quad A \cup B = \{0, 1, 2, 3\} = \Omega, \quad A \cap B = \{1\}.$$

(α') Αφού τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, έχουμε

$$P(A) = P(\{1, 2, 3\}) = 3/4, \quad P(B) = P(\{0, 1\}) = 1/2, \quad P(A \cup B) = P(\Omega) = 1.$$

(β') Τα ενδεχόμενα A , B δεν είναι ανεξάρτητα, διότι

$$P(A \cap B) = P(\{1\}) = 1/4 \neq 3/8 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B).$$

(γ') Τα ενδεχόμενα A , A' δεν είναι ανεξάρτητα, διότι

$$P(A \cap A') = P(\emptyset) = 0 \neq \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} = P(A)P(A').$$

(Μπορείτε να γενικεύσετε αυτό το αποτέλεσμα για οποιοδήποτε A σε ένα δειγματικό χώρο;)

(δ') Ομοίως, βρίσκουμε ότι τα B , B' δεν είναι ανεξάρτητα.

(ε') Τα A , $A \cup B$ είναι ανεξάρτητα αφού $A \cup B = \Omega$ και

$$P(A \cap \Omega) = P(A) = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times 1 = P(A)P(\Omega).$$

(Μπορείτε να γενικεύσετε και αυτό το αποτέλεσμα για οποιοδήποτε A σε ένα δειγματικό χώρο;)

(ς') Τα A , $A \cap B$ δεν είναι ανεξάρτητα αφού

$$P(A \cap (A \cap B)) = P(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{16} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = P(A)P(A \cap B).$$

23. **(Στίγμα)** Από το σύνολο κάποιου πληθυσμού, το 1% των ατόμων έχει το γενετικό στίγμα κάποιας εν μέρει κληρονομικής ασθένειας. Αν και οι δύο γονείς έχουν το στίγμα, κάθε παιδί τους έχει πιθανότητα 50% να έχει το στίγμα. Αν μόνο ένας από τους δύο γονείς έχει το στίγμα, κάθε παιδί τους έχει πιθανότητα 2% να έχει το στίγμα. Αν δεν έχει το στίγμα κανένας από τους δύο, τότε δεν το έχει και το παιδί. Υποθέτουμε ότι η κληρονομικότητα είναι ανεξάρτητη από παιδί σε παιδί είτε έχουν οι γονείς το στίγμα είτε όχι, και ότι οι γονείς έχουν το στίγμα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. (Παρατηρήστε ότι το τελευταίο μπορεί αν μην ισχύει σε αντίστοιχες πραγματικές περιπτώσεις, καθώς ζεύγη ατόμων που έχουν και οι δύο το στίγμα μπορεί να αποθαρρύνονται από το να κάνουν παιδιά.)

- (α') Ποια η πιθανότητα τα δύο παιδιά ενός ζευγαριού στο οποίο μόνο ο ένας γονιός έχει το στίγμα, να έχουν και τα δύο το στίγμα;
- (β') Αν δεν γνωρίζουμε τίποτα για τους γονείς, ποια η πιθανότητα τα δύο παιδιά ενός τυχαίου ζευγαριού να έχουν και τα δύο το στίγμα;
- (γ') Αντίστροφα, δεδομένου ότι διαπιστώνουμε πως και τα δύο παιδιά ενός ζευγαριού έχουν το στίγμα, ποια η πιθανότητα ακριβώς ένας γονιός (οποιοσδήποτε από τους δύο) να έχει το στίγμα; Ποια η πιθανότητα να έχουν το στίγμα και οι δύο;

Λύση: Έστω A το ενδεχόμενο να έχουν και οι δύο γονείς στίγμα. Λόγω ανεξαρτησίας, $P(A) = 0.01^2 = 10^{-4}$. Έστω C το ενδεχόμενο να μην έχει κανείς από τους γονείς στίγμα. Και πάλι λόγω ανεξαρτησίας, $P(C) = 0.99^2 = 0.9801$. Τέλος, έστω B το ενδεχόμενο να έχει ακριβώς ένας από τους γονείς στίγμα. Καθώς τα A, B, C είναι διαμέριση, θα έχουμε $P(B) = 1 - P(A) - P(C) = 1 - 0.01^2 - 0.99^2 = 0.0198$.

Επίσης, έστω S_1, S_2 τα ενδεχόμενα να έχουν στίγμα το πρώτο και το δεύτερο παιδί αντιστοίχως.

Καταρχάς παρατηρήστε ότι τα ενδεχόμενα S_1, S_2 είναι ανεξάρτητα με δέσμευση σε κάποιο από τα A, B, C , δηλαδή

$$P(S_1 S_2 | A) = P(S_1 | A)P(S_2 | A), \quad P(S_1 S_2 | B) = P(S_1 | B)P(S_2 | B), \quad P(S_1 S_2 | C) = P(S_1 | C)P(S_2 | C),$$

αλλά τα S_1, S_2 δεν είναι ανεξάρτητα, δηλαδή δεν ισχύει ότι

$$P(S_1 S_2) = P(S_1)P(S_2).$$

Διαισθητικά, αν δεν γνωρίζουμε αν έχουν οι γονείς στίγμα, και μάθουμε ότι το ένα παιδί έχει στίγμα, αυτόματα αυξάνεται η πιθανότητα να έχει στίγμα και το άλλο παιδί, διότι αυξήθηκαν οι πιθανότητες να έχουν στίγμα οι γονείς. Σαν εύκολη άσκηση, επαληθεύστε πως δεν ισχύει η άνω.

(α') Έχουμε, λόγω της υπόθεσης της ανεξαρτησίας:

$$P(S_1 S_2 | B) = P(S_1 | B)P(S_2 | B) = 0.02^2 = 0.0004.$$

(β') Εφαρμόζουμε τον Νόμο της Ολικής Πιθανότητας:

$$\begin{aligned} P(S_1 S_2) &= P(S_1 S_2 | A)P(A) + P(S_1 S_2 | B)P(B) + P(S_1 S_2 | C)P(C) \\ &= P(S_1 | A)P(S_2 | A)P(A) + P(S_1 | B)P(S_2 | B)P(B) + P(S_1 | C)P(S_2 | C)P(C) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 10^{-4} + (0.02)^2 \times 0.0198 + 0 = 3.292 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

(γ') Για να υπολογίσουμε την πρώτη πιθανότητα, ουσιαστικά εφαρμόζουμε τον Κανόνα του Bayes:

$$P(B | S_1 S_2) = \frac{P(B S_1 S_2)}{P(S_1 S_2)} = \frac{P(S_1 S_2 | B)P(B)}{P(S_1 S_2)} = \frac{0.02^2 \times 0.0198}{3.292 \times 10^{-5}} = 0.2406.$$

Τέλος, αφού προφανώς $P(C | S_1 S_2) = 0$, θα έχουμε

$$P(A | S_1 S_2) = 1 - P(B | S_1 S_2) - P(C | S_1 S_2) = 1 - 0 - 0.2406 = 0.7594.$$

24. **(Τέσσερα διαφορετικά κέρματα)** Έχουμε 4 κέρματα. Τα δύο πρώτα είναι δίκαια, το τρίτο έρχεται γράμματα με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, και το τέταρτο έρχεται γράμματα με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Διαλέγουμε ένα κέρμα στην τύχη, το ρίχνουμε 2 φορές, και φέρνουμε δύο φορές γράμματα. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξαμε ένα από τα δύο δίκαια κέρματα;

Λύση: Έστω 1, 2, 3, και 4 τα ενδεχόμενα να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ή τέταρτο κέρμα αντίστοιχα. Εξ υποθέσεως $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = \frac{1}{4}$. Έστω το ενδεχόμενο να φέρουμε δύο φορές γράμματα. Εφαρμόζουμε τον τύπο του Bayes:

$$P(1|TT) = \frac{P(TT|1)P(1)}{P(TT|1)P(1) + P(TT|2)P(2) + P(TT|3)P(3) + P(TT|4)P(4)} = \frac{P(TT|1)}{P(TT|1) + P(TT|2) + P(TT|3) + P(TT|4)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}} \simeq 0.3711.$$

Στην τρίτη εξίσωση, κάναμε την υπόθεση ότι, δεδομένης της επιλογής του κέρματος, οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες. Τέλος, παρατηρήστε πως, λόγω συμμετρίας, $P(2|TT) = P(1|TT)$, άρα η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει ένα από τα δίκαια κέρματα είναι περίπου $2 \times 0.3711 = 0.7422$.

25. (Τρεις περιπτώσεις) Έχουμε τρία χαρτιά τα οποία καλούμε AA , MM , AM . Το AA έχει και τις δύο πλευρές χρωματισμένες άσπρες, το MM και τις δύο μαύρες, ενώ το AM έχει την μία πλευρά χρωματισμένη άσπρη και την άλλη μαύρη. Ένας φίλος μας επιλέγει ένα χαρτί στην τύχη και μας δείχνει μόνο ότι η μια πλευρά του είναι άσπρη. Ποια είναι η πιθανότητα η άλλη πλευρά να είναι μαύρη; Απαντήστε το ερώτημα κάνοντας διαδοχικά τις ακόλουθες παραδοχές:

- (α') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά χωρίς να τη διαλέξει, αλλά επιλέγοντάς την στην τύχη, χωρίς προτίμηση στην πλευρά.
- (β') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά προτιμώντας να δείξει, αν μπορεί, μια άσπρη πλευρά.
- (γ') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά προτιμώντας να δείξει, αν μπορεί, μια μαύρη πλευρά.

Λύση: Έστω AA , AM , MM τα ενδεχόμενα ο φίλος μας να έχει επιλέξει το αντίστοιχο χαρτί. Έχουμε κατά περίπτωση:

- (α') Ορίζουμε επιπλέον το ενδεχόμενο $AM1$ ο φίλος μας να επιλέξει το χαρτί AM και να μας δείξει την πρώτη πλευρά του, που υποθέτουμε πως είναι αυτή που αναγράφεται πρώτη στο όνομα του χαρτιού AM , δηλαδή η άσπρη. Ομοίως ορίζουμε τα ενδεχόμενα $AM2$, $AA1$, $AA2$, $MM1$, $MM2$. Καθένα από αυτά τα ενδεχόμενα έχουν πιθανότητα $1/6$, λόγω συμμετρίας. Μας έχει δοθεί ότι έχει συμβεί το $E_1 = AA1 \cup AA2 \cup AM1$, και ζητείται η $P(AM|E_1)$. Έχουμε:

$$P(AM|E_1) = \frac{P(AM \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{P(AM1)}{P(AA1 \cup AA2 \cup AM1)} = \frac{1}{3}.$$

- (β') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_2 = AM \cup AA$. Άρα,

$$P(AM|E_2) = \frac{P(AM \cap E_2)}{P(E_2)} = \frac{P(AM)}{P(A \cup AA)} = \frac{1}{2}.$$

- (γ') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_3 = AA$. Άρα,

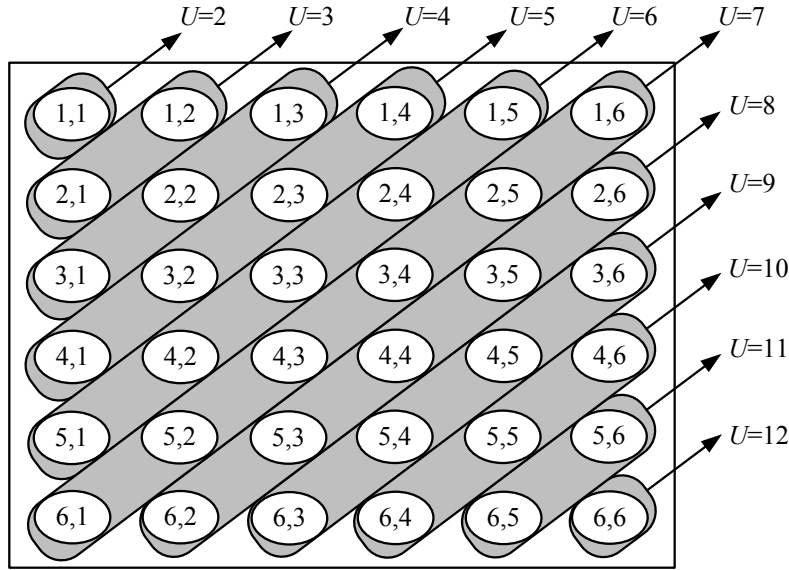
$$P(AM|E_3) = \frac{P(AM \cap E_3)}{P(E_3)} = \frac{P(\emptyset)}{P(AA)} = 0.$$

Βεβαιωθείτε πως το αποτέλεσμα συμφωνεί με τη διαίσθησή σας, σε όλες τις περιπτώσεις.

4η Ομάδα Ασκήσεων

26. (Δύο ζάρια) Ρίχνουμε διαδοχικά δύο δίκαια ζάρια, και έστω X_1 και X_2 τα αποτελέσματα των δύο ρίψεων, οι οποίες υποθέτουμε πως είναι ανεξάρτητες. Έστω επίσης οι τυχαίες μεταβλητές $U = X_1 + X_2$ και $V = X_1 - X_2$. Για τις δύο Τ.Μ. U , V , υπολογίστε τα ακόλουθα:

- (α') Το σύνολο τιμών.
- (β') Για κάθε μια από τις τιμές που μπορεί να πάρει η Τ.Μ., το αντίστοιχο ενδεχόμενο (π.χ. το $\{V = 2\}$) ως υποσύνολο του δειγματικού χώρου.
- (γ') Την μέση και την συνάρτηση κατανομής της.



Σχήμα 3: Ο δειγματικός χώρος Ω και τα ενδεχόμενα $\{U = u\}$ που αντιστοιχούν στην κάθε μία απ' τις δυνατές τιμές u της T.M. V στην Άσκηση 26.

(δ') Την μέση τιμή και τη διασπορά της.

Λύση: Για την U , αρχικά παρατηρούμε πως το σύνολο τιμών της είναι το

$$S_U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\},$$

ενώ τα ενδεχόμενα $\{U = u\}$ στα οποία αντιστοιχεί η κάθε τιμή $u \in S_U$ φαίνονται στο Σχήμα 3.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, εύκολα προκύπτει πως:

$$\begin{aligned} p_U(2) &= \frac{1}{36}, & p_U(3) &= \frac{2}{36}, & p_U(4) &= \frac{3}{36}, & p_U(5) &= \frac{4}{36}, \\ p_U(6) &= \frac{5}{36}, & p_U(7) &= \frac{6}{36}, & p_U(8) &= \frac{5}{36}, & p_U(9) &= \frac{4}{36}, \\ p_U(10) &= \frac{3}{36}, & p_U(11) &= \frac{2}{36}, & p_U(12) &= \frac{1}{36}. \end{aligned}$$

Η συνάρτηση κατανομής προκύπτει εύκολα από τη μάζα. Και οι δύο έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 4.

Για την μέση τιμή και τη διασπορά της U έχουμε:

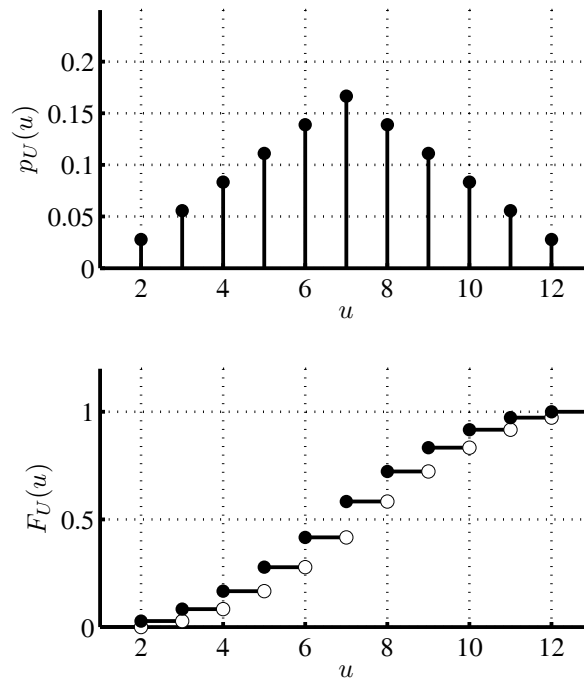
$$\begin{aligned} E(U) &= \frac{1}{36} \times 2 + \frac{2}{36} \times 3 + \frac{3}{36} \times 4 + \frac{4}{36} \times 5 + \frac{5}{36} \times 6 + \frac{6}{36} \times 7 \\ &\quad + \frac{5}{36} \times 8 + \frac{4}{36} \times 9 + \frac{3}{36} \times 10 + \frac{2}{36} \times 11 + \frac{1}{36} \times 12 \\ &= 7, \end{aligned}$$

και,

$$\begin{aligned} E(U^2) &= \frac{1}{36} \times 2^2 + \frac{2}{36} \times 3^2 + \frac{3}{36} \times 4^2 + \frac{4}{36} \times 5^2 + \frac{5}{36} \times 6^2 + \frac{6}{36} \times 7^2 \\ &\quad + \frac{5}{36} \times 8^2 + \frac{4}{36} \times 9^2 + \frac{3}{36} \times 10^2 + \frac{2}{36} \times 11^2 + \frac{1}{36} \times 12^2 \\ &= \frac{329}{6}, \\ \text{VAR}(U) &= E(U^2) - (E(U))^2 = \frac{329}{6} - 7^2 = \frac{35}{6}. \end{aligned}$$

Παρομοίως εξετάζουμε και την T.M. V : Παρατηρούμε καταρχάς πως το σύνολο τιμών της είναι το,

$$S_V = \{-5, -4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\},$$



Σχήμα 4: Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής της T.M. U στην Άσκηση 26.

και τα ενδεχόμενα $\{V = w\}$ που αντιστοιχούν στην κάθε τιμή $w \in S_V$ φαίνονται στο Σχήμα 5.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, εύκολα προκύπτει πως:

$$\begin{aligned} p_V(-5) &= \frac{1}{36}, & p_V(-4) &= \frac{2}{36}, & p_V(-3) &= \frac{3}{36}, & p_V(-2) &= \frac{4}{36}, \\ p_V(-1) &= \frac{5}{36}, & p_V(0) &= \frac{6}{36}, & p_V(1) &= \frac{5}{36}, & p_V(2) &= \frac{4}{36}, \\ p_V(3) &= \frac{3}{36}, & p_V(4) &= \frac{2}{36}, & p_V(5) &= \frac{1}{36}. \end{aligned}$$

Και πάλι, η συνάρτηση κατανομής προκύπτει εύκολα από την μάζα. Και οι δύο έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 6.

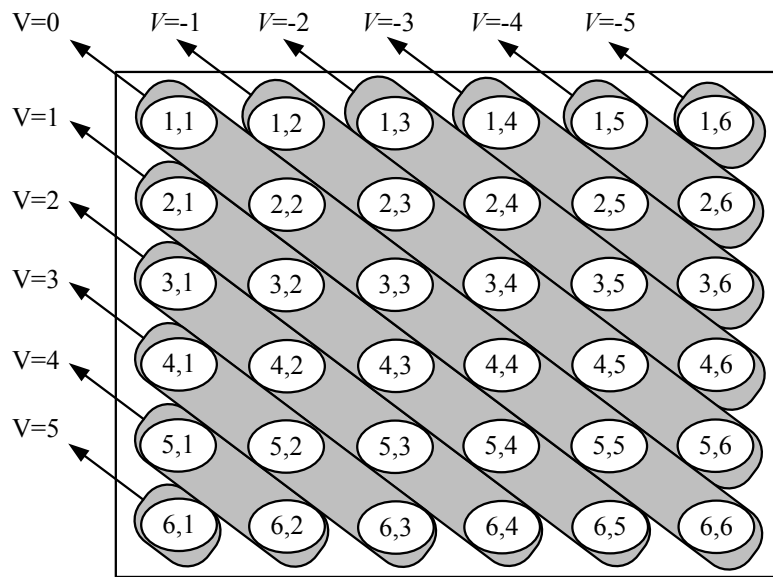
Τέλος, για την μέση τιμή και τη διασπορά της V έχουμε:

$$\begin{aligned} E(V) &= \frac{1}{36} \times (-5) + \frac{2}{36} \times (-4) + \frac{3}{36} \times (-3) + \frac{4}{36} \times (-2) + \frac{5}{36} \times (-1) \\ &\quad + \frac{6}{36} \times 0 + \frac{5}{36} \times 1 + \frac{4}{36} \times 2 + \frac{3}{36} \times 3 + \frac{2}{36} \times 4 + \frac{1}{36} \times 5 \\ &= 0, \\ E(V^2) &= \frac{1}{36} \times (-5)^2 + \frac{2}{36} \times (-4)^2 + \frac{3}{36} \times (-3)^2 + \frac{4}{36} \times (-2)^2 + \frac{5}{36} \times (-1)^2 \\ &\quad + \frac{6}{36} \times 0^2 + \frac{5}{36} \times 1^2 + \frac{4}{36} \times 2^2 + \frac{3}{36} \times 3^2 + \frac{2}{36} \times 4^2 + \frac{1}{36} \times 5^2 \\ &= \frac{35}{6}, \\ \text{VAR}(V) &= E(V^2) - (E(V))^2 = \frac{35}{6} - 0^2 = \frac{35}{6}. \end{aligned}$$

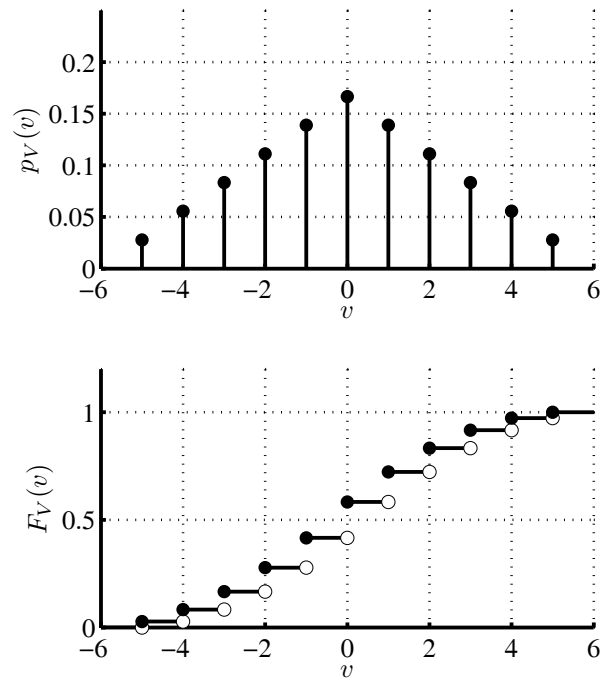
Παρατηρήστε ότι οι διασπορές των U, V είναι ίσες. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, αν συγκρίνουμε τις μάζες των U, V και λάβουμε υπόψη την διαισθητική ερμηνεία της διασποράς.

27. **(Πώληση βιβλίων)** Ένα βιβλιοπωλείο αγοράζει 10 βιβλία προς 20 ευρώ το ένα και τα πουλάει 30 ευρώ. Η μάζα πιθανότητας του αριθμού X των βιβλίων που πουλιούνται (σε ένα έτος) δίνεται από τον τύπο

$$p_X(x) = \frac{2x+1}{120}, \quad x = 1, 2, \dots, 10.$$



Σχήμα 5: Ο δειγματικός χώρος Ω και τα ενδεχόμενα $\{V = v\}$ που αντιστοιχούν στην κάθε μία απ' τις δυνατές τιμές w της T.M. V στην Άσκηση 26.



Σχήμα 6: Άσκηση 26: Η T.M. V , η μάζα της και η συνάρτηση κατανομής της.

Να υπολογιστεί η μέση τιμή του X και η μέση τιμή του καθαρού κέρδους Y του βιβλιοπωλείου σε ένα έτος υποθέτοντας διαδοχικά ότι

(α') Στο τέλος της χρονιάς το βιβλιοπωλείο μπορεί να επιστρέψει τα απούλητα βιβλία στον προμηθευτή λαμβάνοντας πίσω τα 20 ευρώ, και

(β') Στο τέλος της χρονιάς το βιβλιοπωλείο δεν μπορεί να επιστρέψει τα απούλητα βιβλία στον προμηθευτή, ενώ τα βιβλία δεν έχουν πλέον καμία αξία.

(Υπόδειξη: θα χρειαστούν οι γνωστοί τύποι $\sum_{i=0}^n i = n(n+1)/2$, $\sum_{i=0}^n i^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.)

Λύση: Η μέση τιμή του X προκύπτει με απλή εφαρμογή του ορισμού:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=1}^{10} xp_X(x) = \sum_{i=0}^{10} x \frac{2x+1}{120} = \frac{1}{120} \left(2 \sum_{i=1}^{10} x^2 + \sum_{i=1}^{10} x \right) \\ &= \frac{1}{120} \left(2 \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + \frac{10 \times 11}{2} \right) = \frac{55}{8} = 6.875. \end{aligned}$$

Η τέταρτη ισότητα προκύπτει με εφαρμογή των τύπων της υπόδειξης. Για να υπολογίσουμε την μέση τιμή του κέρδους του βιβλιοπωλείου στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή οι επιστροφές στον προμηθευτή είναι δεκτές, παρατηρούμε ότι $Y = (30 - 20)X = 10X$, και άρα:

$$E[Y] = E[10X] = 10E[X] = 68.75.$$

Στην δεύτερη περίπτωση, παρατηρούμε πως $Y = 10X + (-20)(10 - X) = 30X - 200$, επομένως

$$E[Y] = E[30X - 200] = 30E[X] - 200 = \frac{25}{4} = 6.25.$$

28. **(Μη αρνητικές ακέραιες T.M.)** Η T.M. N παίρνει μη αρνητικές ακέραιες τιμές. Δείξτε ότι

$$E(N) = \sum_{k=1}^{\infty} P(N \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} P(N > k).$$

Λύση: Παρατηρήστε πως

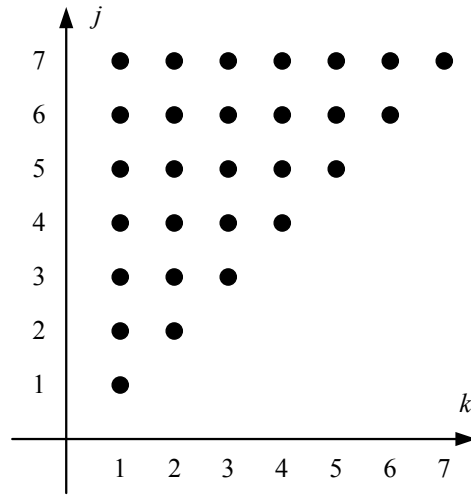
$$\begin{aligned} E(N) &= \sum_{j=1}^{\infty} jP(N=j) = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^j 1 \right) P(N=j) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^j P(N=j) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k}^{\infty} P(N=j) = \sum_{k=1}^{\infty} P(N \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} P(N > k). \end{aligned}$$

Η τελευταία ισότητα είναι προφανής. Η τέταρτη ισότητα προέκυψε με αλλαγή στη σειρά των αθροίσεων. Παρατηρήστε ότι και με τους δύο τρόπους άθροισης, τελικά καταλήγουμε στο να συμπεριλάβουμε στην άθροιση τους ίδιους συνδυασμούς συντελεστών (k, j) . Οι συνδυασμοί αυτοί φαίνονται γραφικά στο Σχήμα 7. Στο σχήμα, ο όρος του διπλού αθροίσματος που αντιστοιχεί στο συνδυασμό συντελεστών (k, j) , που ισούται με $P(N=j)$, αντιστοιχεί στην τελεία με κέντρο στις καρτεσιανές συντεταγμένες (k, j) . Επομένως, δεν έχουν όλες οι τελείες του σχήματος το ίδιο βάρος όταν αθροίζονται, έχουν όμως το ίδιο βάρος όλες οι τελείες που βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Η πρώτη διπλή άθροιση αντιστοιχεί στο να προσθέσουμε τους όρους πρώτα κατά γραμμές, ενώ η δεύτερη άθροιση αντιστοιχεί στο να προσθέσουμε τους όρους πρώτα κατά στήλες.

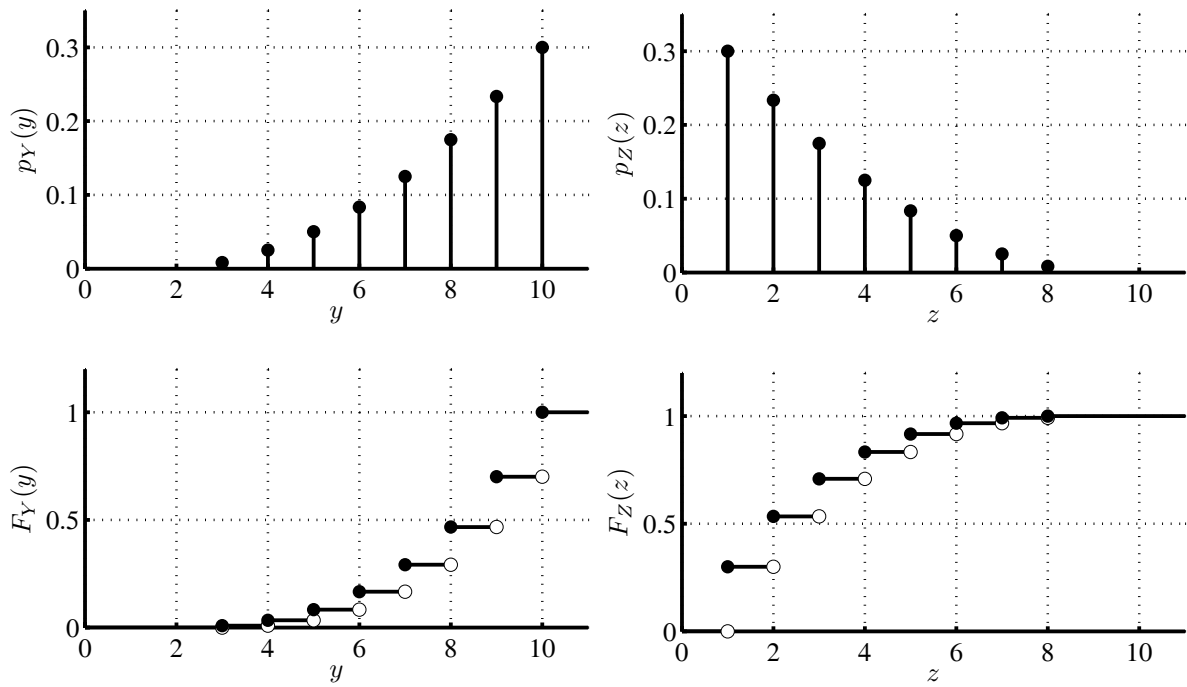
29. **(Αριθμημένες μπάλες)** Έστω πως από 10 μπάλες, οι οποίες είναι αριθμημένες από το 1 έως το 10, επιλέγουμε τυχαία 3 χωρίς επαναστοίχηση. Έστω Y ο μέγιστος αριθμός από τις τρεις μπάλες που επιλέξαμε, και Z ο ελάχιστος. Να προσδιορίσετε την μάζα και την συνάρτηση κατανομής των Y και Z .

Λύση: Συνολικά υπάρχουν $\binom{10}{3}$ δυνατές επιλογές, άρα ο δειγματικός χώρος αποτελείται από $\binom{10}{3}$ στοιχεία και τα αντίστοιχα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα.

Για το Y , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 3 και η μεγαλύτερη 10, και συνεπώς το Y έχει σύνολο τιμών το $S_Y = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Για κάθε $y \in S_Y$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Y = y$ είναι



Σχήμα 7: Άσκηση 28.



Σχήμα 8: Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής των T.M. Y, Z της Άσκησης 29.

εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα y και δύο ακόμα από τις $1, 2, \dots, y-1$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{y-1}{2}$ τρόπους, και τελικά προκύπτει πως η μάζα της Y δίνεται από την έκφραση

$$p_Y(y) = \binom{y-1}{2} / \binom{10}{3}, \quad y = 3, 4, \dots, 10.$$

Για την κατανομή του Y έχουμε $F_Y(y) = 0$ για $y < 3$ και $F_Y(y) = 1$ για $y > 10$. Για τις τιμές $3 \leq y \leq 10$ η κατανομή μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί είτε από τη μάζα, είτε παρατηρώντας πως

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(Y \leq \lfloor y \rfloor) = \binom{\lfloor y \rfloor}{3} / \binom{10}{3}, \quad 3 \leq y \leq 10.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{\lfloor y \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν από τις 3 μπάλες, ώστε η μέγιστη να είναι ίση ή μικρότερη από y . Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής της Y έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 8.

Για το Z , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 1 και η μεγαλύτερη 8, και συνεπώς το Z έχει σύνολο τιμών το $S_Z = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Για κάθε $z \in S_Z$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Z = z$ είναι εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα z και δύο ακόμα από τις $z+1, z+2, \dots, 10$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{10-z}{2}$ τρόπους, και συνεπώς η μάζα δίνεται από την έκφραση

$$p_Z(z) = \binom{10-z}{2} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Για την κατανομή του Z έχουμε $F_Z(y) = 0$ για $z < 1$ και $F_Z(y) = 1$ για $z > 8$. Για τις τιμές $1 \leq z \leq 8$ η κατανομή μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί είτε από τη μάζα, είτε παρατηρώντας πως

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq \lfloor z \rfloor) = 1 - P(Z > \lfloor z \rfloor) = 1 - \binom{10 - \lfloor z \rfloor}{3} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{10 - \lfloor z \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν ώστε όλες οι επιλεγμένες μπάλες να είναι μεγαλύτερες της $\lfloor z \rfloor$, στο σύνολο $\{\lfloor z \rfloor + 1, \dots, 10\}$. Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής της Z έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 8.

30. **(Fortnite)** 4 φίλοι παίζουν Fortnite, σε μια πίστα με άλλους 96 αντιπάλους. Οι 100 παίκτες είναι όλοι ισοδύναμοι μεταξύ τους, και αποχωρούν από το παιχνίδι διαδοχικά, καθώς σκοτώνονται, ένας, ένας, χωρίς προτίμηση στη σειρά αποχώρησης. Ο τελευταίος που θα παραμείνει στο παιχνίδι είναι ο νικητής. Έστω X η Τ.Μ. που εκφράζει τη σειρά που θα αποχωρήσει από το παιχνίδι και ο τελευταίος (αυτός δηλαδή που θα αντέξει το περισσότερο) από τους 4 φίλους.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου $\{X \leq x\}$ ο τελευταίος από τους φίλους να φύγει το αργότερο στη θέση x , για $x = 4, 5, \dots, 100$;

(β') Ποια είναι η συνάρτηση μάζας πιθανότητας, $p(x)$, της X ;

Λύση: Παρατηρήστε ότι κάθε δυνατή κατάταξη των 4 φίλων, χωρίς να έχει σημασία η σχετική σειρά τους, αντιστοιχεί σε ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιλέξουμε 4 θέσεις από 100.

(α') Παρατηρούμε πως

$$P(X \leq x) = \frac{\binom{x}{4}}{\binom{100}{4}}, \quad x = 4, 5, \dots, 100.$$

Πράγματι, υπάρχουν $\binom{x}{4}$ τρόποι για να καταλήξουν οι 4 φίλοι στις πρώτες x θέσεις, ενώ υπάρχουν συνολικά $\binom{100}{4}$ τρόποι για να επιλέξουν 4 οποιεσδήποτε θέσεις.

(β') Έστω $\{X = x\}$ το ενδεχόμενο ο τελευταίος από τους φίλους να φύγει στη θέση x , $x = 4, \dots, 100$. Υπάρχουν συνολικά $\binom{100}{4}$ τρόποι για να επιλέξουν οι φίλοι τις θέσεις τους. Για να μετρήσουμε αυτούς στους οποίους ο τελευταίος θα φύγει στη θέση x , παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{x-1}{3}$ τρόποι για να επιλεγούν οι 3 πιο μπροστά θέσεις. Επομένως,

$$P(X = x) = \frac{\binom{x-1}{3}}{\binom{100}{4}}, \quad x = 4, 5, \dots, 100.$$

Εναλλακτικά, απλώς έχουμε

$$P(X = x) = P(X \leq x) - P(X \leq x-1), \quad x = 4, 5, \dots, 100,$$

όπου οι $P(X \leq x)$ έχουν προσδιοριστεί στο προηγούμενο σκέλος για $x = 4, 5, \dots, 100$, και $P(X \leq 3) = 0$.

5η Ομάδα Ασκήσεων

31. **(Μεταγραφή)** Μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει μεταγραφή ένα νέο επιθετικό παίκτη. Ο παίκτης αυτός ανήκει σε μια από τρεις κατηγορίες ποιότητας:

- (α') Ο επιθετικός είναι «χέλι» με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{2}{3}$.
- (β') Ο επιθετικός είναι «μέτριος» με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{3}$.
- (γ') Ο επιθετικός είναι «παλτό» με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{6}$.

Τη στιγμή της μεταγραφής η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ποιότητας ανήκει ο επιθετικός. Επίσης, με δεδομένη την κατηγορία στην οποία ανήκει ο επιθετικός, ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παρατηρήστε ότι στα άνω δεν έχει ληφθεί υπόψη πόσα γκολ βάζει ο επιθετικός σε ένα παιχνίδι, αλλά μόνο αν σκοράρει (έστω και ένα γκολ) ή όχι. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Έστω πως παίζεται το πρώτο παιχνίδι, και ο επιθετικός σκοράρει. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;
- (β') Έστω πως ο επιθετικός είναι «χέλι», και έχουν παιχτεί 10 παιχνίδια. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του πλήθους X των παιχνιδιών στα οποία ο επιθετικός σκόραρε;
- (γ') Έστω πως έχουν παιχτεί 5 παιχνίδια, και ο επιθετικός έχει σκοράρει στα 2. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

Λύση: Έστω τα ενδεχόμενα A ο επιθετικός να είναι «χέλι», B ο επιθετικός να είναι «μέτριος», και C ο επιθετικός να είναι «παλτό». Μας έχει δοθεί ότι

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Έστω, επίσης το ενδεχόμενο G ο επιθετικός να σκοράρει σε ένα παιχνίδι. Μας έχει δοθεί ότι

$$P(G|A) = \frac{2}{3}, \quad P(G|B) = \frac{1}{3}, \quad P(G|C) = \frac{1}{6}.$$

(α') Χρησιμοποιούμε τον Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|G) &= \frac{P(AG)}{P(G)} = \frac{P(G|A)P(A)}{P(G|A)P(A) + P(G|B)P(B) + P(G|C)P(C)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}} = \frac{4}{4 + 4 + 3} = \frac{4}{11} \simeq 0.3636. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι η πιθανότητα ο επιθετικός να ήταν «χέλι» αυξήθηκε, όπως αναμενόταν.

- (β') Αφού ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα άλλα και με την ίδια πιθανότητα $\frac{2}{3}$ σε καθένα από αυτά, το πλήθος των παιχνιδιών X στα οποία ο επιθετικός σκοράρει ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 10$ και (πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε πείραμα) $p = \frac{2}{3}$, επομένως

$$P(X = k) = \binom{10}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k},$$

και

$$E(X) = Np = \frac{20}{3} \simeq 6.6667, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p) = 10 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{9} \simeq 2.2222.$$

- (γ') Έστω τώρα G_2 το ενδεχόμενο ο επιθετικός να σκοράρει σε ακριβώς 2 από τα 5 παιχνίδια. Όπως και στο προηγούμενο σκέλος, το πλήθος των παιχνιδιών στα οποία θα σκοράρει δίνεται από την διωνυμική κατανομή, επομένως

$$\begin{aligned} P(G_2|A) &= \binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3, \\ P(G_2|B) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3, \\ P(G_2|C) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3. \end{aligned}$$

Και πάλι, χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A|G_2) &= \frac{P(AG_2)}{P(G_2)} = \frac{P(G_2|A)P(A)}{P(G_2|A)P(A) + P(G_2|B)P(B) + P(G_2|C)P(C)} \\ &= \frac{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6}}{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \frac{1}{3} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{4 + 16 + 3 \times 5^3/2^5} = \frac{128}{128 + 512 + 375} \simeq 0.1261. \end{aligned}$$

32. **(Πρότυπο Γυμνάσιο)** Ο Παναγιώτης έδωσε εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα πρότυπο γυμνάσιο. Συμμετείχαν 602 φοιτητές, που κατετάγησαν, κατόπιν εξέτασης, σε αύξουσα σειρά, και θα γίνουν δεκτοί οι πρώτοι 108 από όσους αποδεχθούν να εγγραφούν. Κάθε ένας από τους φοιτητές που έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί δεν θα εγγραφεί με μια μικρή πιθανότητα $p = 0.02$, κοινή για όλους, και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ο Παναγιώτης κατετάγη στη θέση 113, και, επομένως, θα γίνει δεκτός εφόσον τουλάχιστον 5 μαθητές από τους πρώτους 112 (που βρίσκονται μπροστά του στην κατάταξη) δεν εγγραφούν τελικά στο πρότυπο γυμνάσιο. Να δώσετε μια ακριβή έκφραση για την πιθανότητα q να γίνει, τελικά, δεκτός ο Παναγιώτης στο πρότυπο γυμνάσιο. Κατόπιν, να δώσετε μια προσεγγιστική έκφραση για την ίδια πιθανότητα. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υπολογίσετε αριθμητικά το αποτέλεσμα.

Λύση: Κάθε ένας από τους μαθητές δεν θα εγγραφεί με πιθανότητα 0.02, ανεξάρτητα από τους άλλους. Ο Παναγιώτης δεν θα γίνει δεκτός αν προσέλθουν 108 και άνω από τους πρώτους 112, επομένως η πιθανότητα να γίνει δεκτός δίνεται από την διωνυμική κατανομή, και είναι

$$\begin{aligned} q &= 1 - \binom{112}{108} 0.98^{108} 0.02^4 - \binom{112}{109} 0.98^{109} 0.02^3 - \binom{112}{110} 0.98^{110} 0.02^2 - \binom{112}{111} 0.98^{111} 0.02^1 - 0.98^{112} \\ &= 0.0749. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι φοιτητές που δεν θα προσέλθουν ακολουθούν επίσης την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 112$ και $p = 0.02$, επομένως η πιθανότητα να γίνει δεκτός ο Παναγιώτης είναι

$$q = \sum_{i=5}^{112} \binom{112}{i} 0.02^i 0.98^{112-i}.$$

Τέλος, επειδή η πιθανότητα q είναι πολύ μικρή, το πλήθος των μαθητών με κατάταξη καλύτερη του Παναγιώτη που δεν θα εγγραφούν ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda = 112 \times 0.02$, επομένως ο Παναγιώτης θα γίνει δεκτός με προσεγγιστική πιθανότητα

$$\begin{aligned} q &\simeq \sum_{j=5}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= 1 - \sum_{i=0}^4 e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} = 0.0769. \end{aligned}$$

33. **(Magic: The Gathering)** Έχουμε ένα σετ από 60 διαφορετικές κάρτες Magic: The Gathering, εκ των οποίων η μια είναι η Firefly και άλλη μια η Magmasaur. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες από τις 60, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει η Firefly;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από την Firefly **και** την Magmasaur;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει την Firefly **ή** την Magmasaur (και ενδεχομένως και τις δύο);
- (δ') Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει **επακριβώς** την πιθανότητα να βρω την Firefly ακριβώς 5 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 100 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

- (α') Υπάρχουν $\binom{60}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο A που ερευνούμε αντιστοιχεί σε 59 συνδυασμούς. Πράγματι, αν η μία κάρτα είναι η Firefly, για την άλλη κάρτα έχουμε 59 επιλογές. Άρα η πιθανότητα του A είναι

$$P(A) = \frac{59}{\binom{60}{2}} = \frac{1}{30}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι η Firefly, που είναι $\frac{1}{60}$, συν την πιθανότητα η δεύτερη κάρτα να είναι ο Firefly, που είναι επίσης $\frac{1}{60}$. (Κατά τα δοσμένα, η πιθανότητα να είναι και οι δύο η Firefly είναι 0, γιατί δεν έχουμε επανάθεση.)

- (β') Υπάρχουν $\binom{60}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο B που ερευνούμε αντιστοιχεί σε ένα μόνο συνδυασμό, άρα η πιθανότητά του είναι

$$P(B) = \frac{1}{\binom{60}{2}} = \frac{2}{59 \times 60} = \frac{1}{1770}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι μια από τις δύο που ψάχνουμε, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{2}{60}$, επί την πιθανότητα $\frac{1}{59}$ η δεύτερη να είναι αυτή που ψάχνουμε, με δεδομένο ότι ήδη βρήκαμε μια.

- (γ') Έστω C το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα του συμπληρώματός του, C' , δηλαδή του ενδεχόμενου να μην βρούμε καμία από τις δύο κάρτες. Και πάλι, υπάρχουν $\binom{60}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών, και στο C' αντιστοιχούν $\binom{58}{2}$. Άρα τελικά

$$P(C') = \frac{\binom{58}{2}}{\binom{60}{2}} = \frac{58!58!2!}{56!2!60!} = \frac{58 \times 57}{60 \times 59} = \frac{551}{590} \Rightarrow P(C) = 1 - \frac{551}{590} = \frac{39}{590}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα του C' ως εξής: Δεν θα βρω καμία από τις δύο αν η πρώτη που θα επιλέξω δεν είναι κάποια από αυτές, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{58}{60}$, και, με δεδομένο ότι η πρώτη δεν είναι κάποια από αυτές, να μην είναι και η δεύτερη. Αυτό γίνεται με πιθανότητα $\frac{57}{59}$.

- (δ') Εκτελώ 100 πειράματα, καθένα με πιθανότητα επιτυχίας $\frac{1}{30}$, όπως βρήκαμε στο πρώτο σκέλος, άρα η κατανομή του πλήθους M των καρτών του Firefly που βρίσκω είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 100$, $p = \frac{1}{30}$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$P(M = 5) = \binom{100}{5} \left(\frac{1}{30}\right)^5 \left(\frac{29}{30}\right)^{95} \simeq 0.1237.$$

Η προσέγγιση Poisson μας δίνει πιθανότητα $\simeq 0.1223$.

34. **(Overbooking)** Ένα αεροπλάνο έχει 50 θέσεις, και έχουν γίνει κρατήσεις από 55 επιβάτες. Κάθε ένας από αυτούς θα έρθει στο αεροδρόμιο με πιθανότητα 90%, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ποιά είναι η πιθανότητα κάποιοι επιβάτες να είναι υπεράριθμοι;

Λύση: Ο αριθμός των επιβατών που θα προσέλθουν ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους τον αριθμό των ανεξάρτητων πειραμάτων $n = 55$ και την πιθανότητα επιτυχίας $p = 0.9$. Θα έχουμε πρόβλημα υπεράριθμων επιβατών αν προσέλθουν 51 με 55 επιβάτες. Η πιθανότητα αυτή είναι:

$$\binom{55}{55} 0.9^{55} 0.1^0 + \binom{55}{54} 0.9^{54} 0.1^1 + \binom{55}{53} 0.9^{53} 0.1^2 + \binom{55}{52} 0.9^{52} 0.1^3 + \binom{55}{51} 0.9^{51} 0.1^4 \simeq 0.3451.$$

35. **(Παιχνίδι με ζάρι)** Δύο παίκτες παίζουν το εξής παιχνίδι. Ρίχνουν συνεχώς ένα δίκαιο ζάρι μέχρι να εμφανιστεί για πρώτη φορά η ένδειξη 1 ή 2. Έστω X ο αριθμός των δοκιμών που απαιτούνται. Αν ο X είναι περιττός τότε ο A κερδίζει και παίρνει B Ευρώ από τον B , ενώ αν ο X είναι άρτιος τότε ο A χάνει και δίνει a Ευρώ στον B .

(α') Ποια είναι η μέση της τυχαίας μεταβλητής X ;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει το παιχνίδι ο A ;

(γ') Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ a και B ώστε το παιχνίδι να είναι δίκαιο;

Λύση:

(α') Η X ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με πιθανότητα επιτυχίας $p = 1/6 + 1/6 = 1/3$. Επομένως,

$$p_X(k) = P(X = k) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}.$$

(β') Η πιθανότητα να κερδίσει ο A ισούται με

$$P(X = 2k + 1, \quad k = 0, 1, \dots) = P(X = 1) + P(X = 3) + P(X = 5) + \dots \\ = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^4 + \dots = \frac{1}{3} \times \left[1 + \frac{4}{9} + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \dots\right] = \frac{1}{3} \times \frac{1}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{3}{5}.$$

Στην προτελευταία ισότητα χρησιμοποιήσαμε το όριο

$$1 + a + a^2 + \dots = \frac{1}{1 - a},$$

που με τη σειρά του μπορεί να αποδειχθεί με χρήση απλών ιδιοτήτων των ορίων και της ισότητας

$$1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a},$$

(γ') Το καθαρό κέρδος Z του A είναι μια τυχαία μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή a με πιθανότητα $3/5$ και την τιμή $(-b)$ με πιθανότητα $2/5$. Η μέση τιμή της Z ισούται με

$$E(Z) = \frac{3}{5} \times a + \frac{2}{5} \times (-b),$$

και προκειμένου να είναι μηδέν πρέπει $a = 2b/3$.

36. **(Ασφαλιστής)** Ένας ασφαλιστής ασφαλίζει 100 οδηγούς για μια χρονιά. Καθένας από τους οδηγούς προκαλεί ατύχημα την δεδομένη χρονιά με πιθανότητα $p = 1/1000$. Έστω X ο αριθμός των οδηγών που προκαλούν ατύχημα εκείνη την χρονιά. Να υπολογιστούν οι πιθανότητες $P(X \leq 1)$, $P(X = 3)$, $P(X = 10)$, και έπειτα οι προσεγγίσεις τους χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της κατανομής της X από κατάλληλη κατανομή Poisson.

Λύση: Η Τ.Μ. X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 100$ και $p = \frac{1}{1000}$, και επομένως προσεγγίζεται από μια Τ.Μ. Y Poisson με παράμετρο $\lambda = Np = \frac{1}{10}$.

Χωρίς προσεγγίσεις, έχουμε:

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (1 - p)^{100} + 100p(1 - p)^{99} \simeq 0.995362, \\ P(X = 3) = \binom{100}{3} p^3 (1 - p)^{97} \simeq 1467 \times 10^{-7}, \\ P(X = 10) = \binom{100}{10} p^{10} (1 - p)^{90} \simeq 1581 \times 10^{-20}.$$

Οι αντίστοιχες προσεγγίσεις είναι

$$P(X \leq 1) \simeq P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = e^{-0.1} + e^{-0.1} 0.1 \simeq 0.995321, \\ P(X = 3) \simeq P(Y = 3) = e^{-0.1} (0.1)^3 / 3! \simeq 1508 \times 10^{-7}, \\ P(X = 10) \simeq P(Y = 10) = e^{-0.1} (0.1)^{10} / 10! \simeq 2493 \times 10^{-20}.$$

37. **(Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης)** Παίζουμε το εξής παιχνίδι. Ένα αμερόληπτο κέρμα ρίχνεται διαδοχικά, και αν η ένδειξη κορώνα εμφανίζεται για πρώτη φορά στην k ρίψη τότε κερδίζουμε 2^k Ευρώ. Ποιο είναι το μέσο κέρδος του παιχιδιού; Θα δίνετε 50 Ευρώ για να παίξετε το παιχνίδι;

Λύση: Έστω Z η πρώτη δοκιμή κατά την οποία εμφανίζεται η κορώνα, και έστω $X = 2^Z$ το κέρδος μας. Προφανώς η Z ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p = 1/2$ και μάζα $P(Z = k) = 2^{-k}$. Επομένως

$$E(X) = (2) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k P(Z = k) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k 2^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty.$$

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η μέση τιμή είναι άπειρη και επομένως οποιαδήποτε πεπερασμένη τιμή για να παίξουμε το παιχνίδι είναι μεγάλη έκπτωση, κανείς δεν προτίθεται να δώσει μεγάλο ποσό για να παίξει. 50 Ευρώ θεωρείται ακριβή τιμή για το παιχνίδι. Το παράδοξο διατυπώθηκε το 1713 από τον Nicolas Bernoulli.

38. **(Καλαθοσφαίριση)** Σε ένα αγώνα μεταξύ των ομάδων Π και Θ , η Π κερδίζει με πιθανότητα 0.6 και η Θ με πιθανότητα 0.4. (Δεν υπάρχει ισοπαλία.) Διαδοχικοί αγώνες μεταξύ των ομάδων είναι πάντα ανεξάρτητοι.

- (α') Αν οι ομάδες παίζουν 10 αγώνες, να δοθεί τύπος για την πιθανότητα να κερδίσει η Π περισσότερους αγώνες από την Ο. Μην κάνετε προσεγγίσεις. Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε την τιμή της πιθανότητας, απλώς να δώσετε ένα τύπο.
- (β') Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι να κερδίσει η Ο για πρώτη φορά, ποια η πιθανότητα να παίζουν ακριβώς 6 αγώνες;
- (γ') Αν οι ομάδες παίζουν μέχρι να κερδίσει η Ο δύο αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παίζουν ακριβώς 5 αγώνες;
- (δ') Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι κάποια από τις δύο να κερδίσει 4 συνολικά αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παιχτούν συνολικά ακριβώς 6 αγώνες;

Λύση:

- (α') Επειδή το πλήθος των αγώνων είναι προκαθορισμένο, και οι αγώνες ανεξάρτητοι, το πλήθος των αγώνων που θα κερδίσει η Π δίνεται από την διωνυμική κατανομή, με αριθμό πειραμάτων $N = 10$ και πιθανότητα επιτυχίας $p = 0.6$. Η ζητούμενη πιθανότητα είναι να έχουμε 6 έως 10 επιτυχίες, δηλαδή

$$p_1 = \sum_{i=6}^{10} \binom{10}{i} 0.6^i (1 - 0.6)^{10-i} \simeq 0.6331.$$

- (β') Αφού έχουμε διαδοχικούς αγώνες μέχρι να προκύψει ένα αποτέλεσμα από τα δύο, και οι αγώνες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ο αριθμός των αγώνων που θα γίνουν ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με πιθανότητα επιτυχίας να συμβεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δηλαδή $q = 1 - 0.6 = 0.4$. Άρα, η πιθανότητα να χρειαστούν 6 προσπάθειες ισούται με

$$p_2 = 0.6^5 \times 0.4 \simeq 0.0311.$$

δηλαδή η πιθανότητα να έχουμε 5 νίκες της ομάδας Π, και ακολούθως 1 νίκη της ομάδας Ο.

- (γ') Το ενδεχόμενο C να κερδίσει τον δεύτερο αγώνα της η ομάδα Ο στον 5ο αγώνα ισούται με την τομή του ενδεχόμενου A να κερδίσει η Ο έναν από τους 4 πρώτους αγώνες, και του ενδεχόμενου B να κερδίσει η Ο τον 5ο αγώνα. Παρατηρήστε ότι τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα, γιατί αφορούν διαφορετικά σετ αγώνων (δηλαδή τους πρώτους 4 και τον 5ο), και επιπλέον η πιθανότητα του ενδεχόμενου A προκύπτει με άμεση χρήση της διωνυμικής κατανομής. Τελικά, έχουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$p_3 = P(C) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = \binom{4}{1} \times 0.4 \times (0.6)^3 \times 0.4 \simeq 0.1382.$$

- (δ') Το ενδεχόμενο D να παιχτούν 6 αγώνες αποτελείται από τα ξένα ενδεχόμενα E να κατακτήσει η ομάδα Π την τέταρτη νίκη της στον 6ο αγώνα, και το ενδεχόμενο F να κατακτήσει η ομάδα Ο την τέταρτη νίκη της στον 6ο αγώνα. Οι πιθανότητες $P(E)$ και $P(F)$ μπορούν να υπολογιστούν όπως και στο προηγούμενο σκέλος:

$$P(E) = \binom{5}{3} \times 0.6^3 \times 0.4^2 \times 0.6, \quad P(F) = \binom{5}{3} \times 0.4^3 \times 0.6^2 \times 0.4, \quad p_4 = P(D) = P(E) + P(F) \simeq 0.2995.$$

39. **(Μπρελόκ)** Έστω ένα μπρελόκ με 6 κλειδιά, εκ των οποίων ένα μόνο ανοίγει μια πόρτα. Δοκιμάζουμε τα κλειδιά στην πόρτα, χωρίς κάποια προτίμηση στη σειρά, μέχρι να βρούμε αυτό που την ανοίγει. Εξετάζουμε δύο περιπτώσεις:

- (α') Όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, το βάζουμε στην άκρη, και δεν το ξαναδοκιμάζουμε.
- (β') Έστω εναλλακτικά πως (λόγω του ότι πάσχουμε από αμνησία) όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, δεν το βάζουμε στην άκρη, αλλά το επιστρέφουμε στο μπρελόκ και ξαναρχίζουμε την αναζήτηση εντελώς από την αρχή.

Υπολογίστε, και για τις δύο περιπτώσεις, (α) κατά μέσο όρο πόσες προσπάθειες θα κάνουμε για να βρούμε το σωστό κλειδί, και (β) την πιθανότητα να χρειαστούμε ακριβώς 4 προσπάθειες μέχρι να βρούμε το σωστό κλειδί.

Λύση: Έστω X το πλήθος των φορών που θα δοκιμάσουμε αν ανοίγει την πόρτα ένα κλειδί.

- (α') Σε αυτή την περίπτωση, η Τ.Μ. X είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο σύνολο $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, και επομένως

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, \dots, 6,$$

επομένως

$$P(X = 4) = \frac{1}{6}, \quad E(X) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6}.$$

(β') Στη δεύτερη περίπτωση, η Τ.Μ. X ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή, με πιθανότητα επιτυχίας $p = \frac{1}{6}$, επομένως

$$P(X = 4) = (1 - p)^3 p = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{6} = \frac{5^3}{6^4}, \quad E(X) = 1/p = 6.$$

6η Ομάδα Ασκήσεων

40. **(Ποδόσφαιρο)** Στο ετήσιο αρκαδικό clásico μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ζυγοβιστίου και της Τρίπολεως, βάσει ιστορικών δεδομένων έχει υπολογιστεί ότι οι ασυγκράτητοι λεβέντες του Ζυγοβιστίου σκοράρουν X γκολ, ενώ τα κουρασμένα παλικάρια της Τρίπολης μόλις Y γκολ, σύμφωνα με τις ακόλουθες περιθώριες μάζες πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{1}{5}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4,$$

$$p_Y(0) = \frac{1}{2}, \quad p_Y(1) = \frac{1}{4}, \quad p_Y(2) = \frac{1}{4}.$$

(α') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητάς τους, $p_{XY}(x, y)$;

(β') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;

(γ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΜΕΓΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;

(δ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;

Λύση:

(α') Λόγω ανεξαρτησίας, έχουμε

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y), \quad \forall x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, y \in \{0, 1, 2\},$$

και τελικά προκύπτει ο παρακάτω πίνακας που δίνει την $p_{XY}(x, y)$:

x	0	1	2	3	4
y					
0	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
1	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20
2	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

(β') Για να κερδίσει η Τρίπολη, πρέπει να έρθει το σκορ $1 - 0$, $2 - 1$, ή $2 - 0$ υπέρ της. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{3}{20}.$$

(γ') Αφού οι X, Y δεν είναι ανεξάρτητες, πρέπει να επιλέξουμε τιμές για τους διάφορους συνδυασμούς των (x, y) που εμφανίζονται ως ορίσματα της από κοινού μάζας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2),$$

φροντίζοντας οι περιθώριες μάζες να είναι οι δοσμένες. Μια επιλογή είναι η ακόλουθη:

x	0	1	2	3	4
y					
0	0	0	1/6	1/6	1/6
1	1/5	0	1/60	1/60	1/60
2	0	1/5	1/60	1/60	1/60

Επομένως, η μέγιστη πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + 0 = \frac{2}{5}.$$

(δ') Παρόμοια, τώρα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2),$$

φροντίζοντας οι περιθώριες μάζες να είναι οι δοσμένες. Μια επιλογή είναι η ακόλουθη:

x	0	1	2	3	4
y					
0	1/5	1/5	1/10	0	0
1	0	0	1/20	1/10	1/10
2	0	0	1/20	1/10	1/10

Επομένως, η ελάχιστη πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = 0.$$

41. **(Σουβλάκια και Μπύρες)** Ο Σταύρος καταναλώνει κάθε βράδυ X σουβλάκια και Y μπύρες, όπου X, Y διακριτές Τ.Μ. Όταν ο Σταύρος είναι σε φόρμα, οι X, Y δίνονται από την κάτω αριστερά από κοινού μάζα, ενώ όταν δεν είναι σε φόρμα, από την κάτω δεξιά από κοινού μάζα:

y	1	2	3
x			
3	1/12	1/12	1/4
4	1/12	1/4	1/4

y	1	2	3
x			
3	1/6	1/6	1/6
4	1/6	1/6	1/6

Ο Σταύρος είναι κάθε βράδυ σε φόρμα με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, ανεξάρτητα από τα άλλα βράδια.

- (α') Με δεδομένο ότι ο Σταύρος έφαγε ένα βράδυ 4 σουβλάκια, ποια είναι η πιθανότητα να ήταν σε φόρμα εκείνο το βράδυ;
- (β') Ποιες είναι οι μάζες πιθανότητας των Τ.Μ. X και Y , αν δεν γνωρίζουμε αν ο Σταύρος είναι σε φόρμα, αλλά μόνο την πιθανότητα να είναι σε φόρμα;
- (γ') Αν κάθε σουβλάκι έχει 600 θερμίδες και κάθε μπίρα έχει 200 θερμίδες, κατά μέσο όρο πόσες θερμίδες καταναλώνει ο Σταύρος κάθε βράδυ;
- (δ') Ποια είναι, προσεγγιστικά, η πιθανότητα ο Σταύρος να καταναλώσει πάνω από 350 σουβλάκια σε 100 διαδοχικά βράδια;

Λύση:

- (α') Έστω A το ενδεχόμενο εκείνο το βράδυ ο Σταύρος να ήταν σε φόρμα, και C το ενδεχόμενο να έφαγε 4 σουβλάκια. Εφαρμόζοντας τον νόμο του Bayes,

$$P(A|C) = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C|A)P(A) + P(C|A')P(A')} = \frac{\frac{7}{12} \times \frac{1}{4}}{\frac{7}{12} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}} = \frac{7}{25}.$$

- (β') Έστω A το ενδεχόμενο ο Σταύρος να είναι σε φόρμα. Έχουμε

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= P(X = 3|A)P(A) + P(X = 3|A')P(A') = \frac{5}{12} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{23}{48}, \\ P(X = 4) &= P(X = 4|A)P(A) + P(X = 4|A')P(A') = \frac{7}{12} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{25}{48}, \\ P(Y = 1) &= P(Y = 1|A)P(A) + P(Y = 1|A')P(A') = \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{7}{24}, \\ P(Y = 2) &= P(Y = 2|A)P(A) + P(Y = 2|A')P(A') = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{3}, \\ P(Y = 3) &= P(Y = 3|A)P(A) + P(Y = 3|A')P(A') = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

(γ') Ο Σταύρος καταναλώνει κάθε βράδυ κατά μέσο όρο

$$\begin{aligned} E(600X + 200Y) &= 600E(X) + 200E(Y) \\ &= 600 \left(3 \times \frac{23}{48} + 4 \times \frac{25}{48} \right) + 200 \left(1 \times \frac{7}{24} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{3}{8} \right) = 2529.2 \end{aligned}$$

θερμίδες.

(δ') Τα σουβλάκια που θα φάει ο Σταύρος σε ένα βράδυ έχουν μέση τιμή και διασπορά που υπολογίζονται, κατά τα γνωστά, ως ακολούθως:

$$\begin{aligned} E(X) &= 3 \times \frac{23}{48} + 4 \times \frac{25}{48} = 3.5208, \\ E(X^2) &= 3^2 \times \frac{23}{48} + 4^2 \times \frac{25}{48} = 12.6458, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 0.2498. \end{aligned}$$

Έστω X_i το πλήθος από σουβλάκια που θα φάει ο Σταύρος το βράδυ $i, i = 1, \dots, 100$. Χρησιμοποιώντας το Κ.Ο.Θ.,

$$\begin{aligned} P \left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 350 \right) &= P \left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100E(X)}{\sqrt{100\text{VAR}(X_i)}} > \frac{350 - 100E(X_i)}{\sqrt{100\text{VAR}(X_i)}} \right) \\ &\simeq 1 - \Phi \left(\frac{350 - 100E(X_i)}{\sqrt{100\text{VAR}(X_i)}} \right) = 0.6614 \end{aligned}$$

42. **(Αμπελώνας)** Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οινολογικές μελέτες, η ποιότητα ενός είδους κρασιού Eiswein που παράγεται σε ένα αμπελώνα, σε μια κλίμακα με άριστα το 10, ισούται με $Z = X + Y - |X - Y|$, όπου X είναι το πλήθος των ημερών που βρέχει και Y το πλήθος των ημερών που χιονίζει κατά το μήνα που προηγείται της συγκομιδής των σταφυλιών. Η από κοινού μάζα των X, Y , είναι η ακόλουθη:

$y \backslash x$	1	2	3	4	5
3	2/15	2/15	1/15	1/15	1/30
4	2/15	1/15	1/15	1/15	1/30
5	1/15	1/30	1/30	1/30	1/30

(α') Ποια είναι η συνδιακύμανση των X, Y ;

(β') Ποια είναι η μάζα της T.M. Z ;

(γ') Πόση είναι η μέση τιμή $E(Z)$ της T.M. Z ;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned}
 E(X) &= 3 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 4 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) \\
 &\quad + 5 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = 3 \times \frac{13}{30} + 4 \times \frac{11}{30} + 5 \times \frac{6}{30} = \frac{113}{30}, \\
 E(Y) &= 1 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} \right) + 2 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 3 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) \\
 &\quad + 4 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 5 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) \\
 &= 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{7}{30} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{10} = \frac{37}{15}, \\
 E(XY) &= 3 \times 1 \times \frac{2}{15} + 3 \times 2 \times \frac{2}{15} + 3 \times 3 \times \frac{1}{15} + 3 \times 4 \times \frac{1}{15} + 3 \times 5 \times \frac{1}{30} \\
 &\quad + 4 \times 1 \times \frac{2}{15} + 4 \times 2 \times \frac{1}{15} + 4 \times 3 \times \frac{1}{15} + 4 \times 4 \times \frac{1}{15} + 4 \times 5 \times \frac{1}{30} \\
 &\quad + 5 \times 1 \times \frac{1}{15} + 5 \times 2 \times \frac{1}{30} + 5 \times 3 \times \frac{1}{30} + 5 \times 4 \times \frac{1}{30} + 5 \times 5 \times \frac{1}{30} \\
 &= \frac{143}{15}, \\
 \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{143}{15} - \frac{113}{30} \times \frac{37}{15} = \frac{109}{450}.
 \end{aligned}$$

(β') Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η τιμή της συνάρτησης Z για κάθε ζεύγος (X, Y)

y	1	2	3	4	5
x					
3	2	4	6	6	6
4	2	4	6	8	8
5	2	4	6	8	10

Από τον άνω πίνακα, προκύπτει πως

$$\begin{aligned}
 P(Z=2) &= \frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{3}, \\
 P(Z=4) &= \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{7}{30}, \\
 P(Z=6) &= \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{4}{15}, \\
 P(Z=8) &= \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{2}{15}, \\
 P(Z=10) &= \frac{1}{30}.
 \end{aligned}$$

(γ') Έχοντας τη μάζα της Z , εύκολα υπολογίζουμε πως

$$E(Z) = 2 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{7}{30} + 6 \times \frac{4}{15} + 8 \times \frac{2}{15} + 10 \times \frac{1}{30} = \frac{23}{5}.$$

43. **(Πεπόνια)** Σε ένα καλάθι υπάρχουν 5 πεπόνια, εκ των οποίων τα 2 είναι καλά, και τα άλλα τρία χαλασμένα. Αρχίζουμε και κόβουμε τα πεπόνια, μέχρι να βρούμε και τα δύο καλά, και μετά σταματάμε. (Επομένως, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια χαλασμένα πεπόνια που δεν θα κόψουμε.) Έστω X το πλήθος των πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε το πρώτο καλό, και έστω Y το πλήθος των ΕΠΙΠΛΕΟΝ πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε και το δεύτερο καλό. Επομένως, οι Τ.Μ. X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4. Ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητας των Τ.Μ. X, Y ; Υπολογίστε τις $E(X)$, $E(Y)$, $\text{COV}(X, Y)$.

Λύση: Αφού οι X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4, συνολικά πρέπει να εξετάσουμε $4 \times 4 = 16$ περιπτώσεις, για να

προσδιορίσουμε την από κοινού μάζα πιθανότητας. Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(X=1, Y=1) &= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=1, Y=2) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=1, Y=3) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=1, Y=4) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=2, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=2, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=2, Y=3) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=3, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=3, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\
 P(X=4, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}.
 \end{aligned}$$

Όλα τα άλλα ζεύγη έχουν μηδενική πιθανότητα να συμβούν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα ζεύγη με θετική πιθανότητα έχουν την ίδια πιθανότητα. Πράγματι, έχουμε να τοποθετήσουμε τα δύο καλά πεπόνια σε δύο από 5 διαθέσιμες θέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{5}{2} = 10$ τρόπους, όλους με την ίδια πιθανότητα (λόγω συμμετρίας), άρα αυτή η πιθανότητα είναι $\frac{1}{10}$. Προκύπτει επομένως η ακόλουθη από κοινού μάζα:

x	1	2	3	4	
y					$p_Y(y)$
1	1/10	1/10	1/10	1/10	4/10
2	1/10	1/10	1/10	0	3/10
3	1/10	1/10	0	0	2/10
4	1/10	0	0	0	1/10
$p_X(x)$	4/10	3/10	2/10	1/10	

Ακολουθώντας, εύκολα έχουμε

$$\begin{aligned}
 E(X) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\
 E(Y) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\
 E(XY) &= \frac{1}{10} \times (1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 1 \times 4 + 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 1) \\
 &= \frac{35}{10}, \\
 \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{35}{10} - 2 \times 2 = -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

Ήταν αναμενόμενο ότι η συνδιακύμανση είναι αρνητική. Πράγματι, αν αργήσουμε να βρούμε το πρώτο καλό πεπόνι, σημαίνει ότι έχουμε ανοίξει πολλά χαλασμένα, επομένως θα είναι πλέον πιο εύκολο να βρούμε το δεύτερο καλό πεπόνι.

44. **(Αγώνας ποδοσφαίρου)** Έστω αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων A και B . Το πλήθος των γκολ που βάζει η ομάδα A είναι μια Τ.Μ. X που λαμβάνει τις ακέραιες τιμές 0, 1, 2, όλες με πιθανότητα $1/3$, ενώ το πλήθος των γκολ που βάζει η ομάδα B είναι μια Τ.Μ. Y που λαμβάνει τις ακέραιες τιμές 0, 1, 2, 3, όλες με πιθανότητα $1/4$. Οι Τ.Μ. X, Y είναι ανεξάρτητες.

(α') Υπολογίστε την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y)$. Πόση είναι η συνδιακύμανση των X, Y ;

(β') Υπολογίστε την κατανομή της Τ.Μ. $Z = |X - Y|$ και τη μέση τιμή $E(Z)$.

Λύση:

(α') Κατά τα δοσμένα, η X έχει τη μάζα

$$p_X(0) = p_X(1) = p_X(2) = \frac{1}{3},$$

ενώ η Y έχει τη μάζα

$$p_Y(0) = p_Y(1) = p_Y(2) = p_Y(3) = \frac{1}{4}.$$

Επειδή οι X, Y είναι ανεξάρτητες, έχουμε ότι

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y), \quad x = 0, 1, 2, \quad y = 0, 1, 2, 3.$$

Αρα, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

x	0	1	2
y			
0	1/12	1/12	1/12
1	1/12	1/12	1/12
2	1/12	1/12	1/12
3	1/12	1/12	1/12

Με δεδομένο ότι οι X, Y είναι ανεξάρτητες, η συνδιακύμανσή τους είναι μηδέν, δηλαδή $\text{COV}(X, Y) = 0$.

(β') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} p_Z(0) &= P(X = Y) = p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(1, 1) + p_{XY}(2, 2) = 3 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{4}, \\ p_Z(1) &= P(X = Y + 1) + P(Y = X + 1) \\ &= p_{XY}(1, 0) + p_{XY}(2, 1) + p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(1, 2) + p_{XY}(2, 3) = \frac{5}{12}, \\ p_Z(2) &= P(X = Y + 2) + P(Y = X + 2) \\ &= p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) + p_{XY}(1, 3) = \frac{3}{12}, \\ p_Z(3) &= P(Y = X + 3) = p_{XY}(0, 3) = \frac{1}{12}. \\ E(Z) &= \sum_{z=0}^3 zp_Z(z) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{5}{12} + 2 \times \frac{3}{12} + 3 \times \frac{1}{12} = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

45. **(Αυτιά και μύτες)** Ο Σταύρος έχει μεγάλη μύτη και η Μαρία έχει μεγάλα αυτιά. Ο Σταύρος και η Μαρία κάνουν 5 παιδιά. Καθένα από αυτά κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας με πιθανότητα 0.5 και τη μεγάλη μύτη του Σταύρου με πιθανότητα 0.5. Κάθε παιδί κληρονομεί τη μεγάλη μύτη του Σταύρου ανεξάρτητα από το αν κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας, και ανεξάρτητα από το τι συνέβη στα άλλα παιδιά.

- (α') Έστω X το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει και τα μεγάλα αυτιά του Σταύρου και τη μεγάλη μύτη της Μαρίας. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(X = x)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του x .
- (β') Έστω Y το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει είτε τα μεγάλα αυτιά, είτε τη μεγάλη μύτη, είτε και τα δύο. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(Y = y)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του y .
- (γ') Μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τη μύτη σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 2000 ευρώ και μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τα αυτιά (και τα δύο) σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 4000 ευρώ. Αν ο Σταύρος και η Μαρία επιδιορθώσουν με πλαστική όλες τις μεγάλες μύτες και τα μεγάλα αυτιά των κοριτσιών τους, ποια είναι η μέση τιμή των χρημάτων που θα χρειαστούν;

Λύση:

- (α') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβαίνουν και τα δύο ενδεχόμενα ισούται με $P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$. Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά και μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά και μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $= 5$ και $p = \frac{1}{4}$. Επομένως,

$$P(X = x) = \binom{5}{x} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

(β') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον ένα από τα δύο ενδεχόμενα είναι

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n = 5$ και $p = \frac{3}{4}$. Επομένως,

$$P(X = x) = \binom{5}{x} \left(\frac{3}{4}\right)^x \left(\frac{1}{4}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

(γ') Έστω W το πλήθος από κορίτσια με μεγάλη μύτη. Έστω επίσης V το πλήθος από κορίτσια με μεγάλα αυτιά. Παρατηρήστε ότι ορισμένα κορίτσια ενδέχεται να ανήκουν και στις δύο ομάδες. Παρατηρήστε επίσης ότι κάθε παιδί θα είναι κορίτσι με μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιδιά με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ (γιατί τα ενδεχόμενα να έχει μεγάλη μύτη και να είναι κορίτσι είναι επίσης ανεξάρτητα), επομένως η T.M. W ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n = 5$ και $p = \frac{1}{4}$, και μέση τιμή $E(W) = np = \frac{5}{4}$. Εντελώς ανάλογα, η T.M. V ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με τις ίδιες παραμέτρους $n = 5$ και $p = \frac{1}{4}$, και μέση τιμή επίσης $E(V) = np = \frac{5}{4}$. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν είναι η T.M. $Z = 2000W + 4000V$, με μέση τιμή

$$E(2000W + 4000V) = 2000E(W) + 4000E(V) = 7500.$$

46. **(Ασυσχέτιστες αλλά όχι ανεξάρτητες T.M.)** Έστω X, Y , ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές Bernoulli με παράμετρο $p = \frac{1}{2}$. Να δείχθεί ότι οι τυχαίες μεταβλητές $V = X + Y$ και $W = |X - Y|$ δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά έχουν μηδενική συνδιακύμανση.

Λύση: Η T.M. V έχει σύνολο τιμών το $\{0, 1, 2\}$ και η W έχει σύνολο τιμών το $\{0, 1\}$. Αρχικά υπολογίζουμε τις τιμές της κοινού μάζας $p_{VW}(v, w)$ των V, W :

$$\begin{aligned} p_{VW}(0, 0) &= P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\ p_{VW}(1, 1) &= P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) \\ &= P(X = 1)P(Y = 0) + P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ p_{VW}(2, 0) &= P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Καθώς είναι αδύνατον να έχουμε $V = 0, W = 1$, η μάζα $p_{VW}(0, 1) = 0$, και παρομοίως, $p_{VW}(1, 0) = p_{VW}(2, 1) = 0$.

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές της από κοινού μάζας, μπορούμε να υπολογίσουμε και τις περιθώριες μάζες:

$$\begin{aligned} p_V(0) &= \frac{1}{4}, \quad p_V(1) = \frac{1}{2}, \quad p_V(2) = \frac{1}{4}, \\ p_W(0) &= \frac{1}{2}, \quad p_W(1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Απ' τα πιο πάνω εύκολα προκύπτει πως οι V, W δεν είναι ανεξάρτητες. Για παράδειγμα,

$$0 = p_{VW}(1, 0) \neq p_V(1)p_W(0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Τέλος, για να δείξουμε ότι έχουν μηδενική συνδιακύμανση, υπολογίζουμε τις ακόλουθες μέσες τιμές:

$$\begin{aligned} E(V) &= E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \\ E(W) &= 0 \times p_W(0) + 1 \times p_W(1) = \frac{1}{2}, \\ E(VW) &= (0 \times 0) \times p_{VW}(0, 0) + (1 \times 0) \times p_{VW}(1, 0) + (2 \times 0) \times p_{VW}(2, 0) \\ &\quad + (0 \times 1) \times p_{VW}(0, 1) + (1 \times 1) \times p_{VW}(1, 1) + (2 \times 1) \times p_{VW}(2, 1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Η συνδιακύμανση

$$\text{COV}(V, W) = E(VW) - E(V)E(W) = \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0,$$

άρα πράγματι οι V, W είναι ασυσχέτιστες.

47. **(Age of Empires Rush)** 8 τοξότες επιτίθενται σε 5 χωρικούς, τους A, B, C, D, E . Κάθε τοξότης επιλέγει να επιτεθεί σε ένα χωρικό στην τύχη, χωρίς προτίμηση στο χωρικό, και ανεξάρτητα από τους άλλους τοξότες.

(α') Έστω X το πλήθος από τοξότες που θα επιτεθούν στον χωρικό A . Γράψτε τη μάζα του X .

(β') Έστω Y το πλήθος των χωρικών που δεν θα δεχτεί επίθεση από κανένα τοξότη. Υπολογίστε την $E(Y)$. (Υπόδειξη: $E(\sum Y_i) = \sum E(Y_i)$.)

(γ') Έστω Z το πλήθος των χωρικών στους οποίους επιτίθεται τουλάχιστον ένας τοξότης. Υπολογίστε την πιθανότητα $P(Z = 1)$.

(δ') Υπολογίστε τις πιθανότητες $P(Z = 2)$, $P(Z = 3)$, όπου η Z ορίζεται στο προηγούμενο σκέλος.

Λύση:

(α') Υπάρχουν 8 τοξότες, κάθε ένας από τους οποίους επιλέγει τον A με πιθανότητα $\frac{1}{5}$ ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Αν θεωρήσουμε ότι για κάθε τοξότη εκτελείται ένα πείραμα που είναι επιτυχημένο αν ο τοξότης επιλέξει τον A , προκύπτει τελικά πως η κατανομή του X είναι διωνυμική με παραμέτρους $N = 8$ πειράματα, και πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος $p = 1/5$.

(β') Έστω $Y_i, i = 1, \dots, 5$ T.M. Bernoulli που είναι ίσες με 1 όταν ο χωρικός i δε δεχτεί επίθεση από κανένα, και 0 αλλιώς. Παρατηρήστε πως $E(Y_i) = P(Y_i = 1) = \left(\frac{4}{5}\right)^8$ και πως $Y = \sum_{i=1}^5 Y_i$. Επομένως,

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^5 Y_i\right) = \sum_{i=1}^5 E(Y_i) = 5 \left(\frac{4}{5}\right)^8 \simeq 0.8389.$$

(γ') Παρατηρήστε πως ο δειγματικός χώρος περιλαμβάνει 5^8 επαναληπτικές διατάξεις. Για παράδειγμα, η επαναληπτική διάταξη (A, E, B, D, C, C, C, B) σημαίνει ότι ο πρώτος τοξότης επιτίθεται στον χωρικό A , ο δεύτερος τον χωρικό E , κ.ο.κ.

Ακολουθώντας, παρατηρούμε πως από τις 5^8 διατάξεις, μόνο 5 αντιστοιχούν στο να δεχτεί επίθεση μόνο ένας 1 χωρικός, οι

$$(A, A, \dots, A), (, , \dots,), \dots, (E, E, \dots, E).$$

Άρα, τελικά

$$P(Z = 1) = \frac{5}{5^8} = \frac{1}{5^7} \simeq 1.28 \times 10^{-5}.$$

(δ') i. Από τις 5^8 διατάξεις, υπάρχουν $\binom{5}{2}$ υποσύνολα διατάξεων (ένα για κάθε ζεύγος χωρικών) μεγέθους 2^8 το καθένα που αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο όλα τα βέλη να έχουν καταλήξει σε δύο χωρικούς. Από αυτά τα υποσύνολα, δύο επαναληπτικές διατάξεις σε καθένα από αυτά αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο όλα τα βέλη να τα έχει δεχτεί ένας εκ των δύο χωρικών, και πρέπει να αφαιρεθούν από το πλήθος των διατάξεων που πρέπει να μετρήσουμε. Τελικά:

$$P(Z = 2) = \frac{\binom{5}{2}(2^8 - 2)}{5^8} \simeq 0.0065.$$

ii. Με παρόμοιους συλλογισμούς, τελικά καταλήγουμε στην

$$P(Z = 3) = \frac{\binom{5}{3} [3^8 - 3 - 3(2^8 - 2)]}{5^8} \simeq 0.1484.$$

iii. Αν και η εκφώνηση δεν τις ζητά, παρατηρούμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές των $P(Z = 4)$, $P(Z = 5)$ με ανάλογο τρόπο. Αν θέσουμε

$$w_1 = 1, \quad w_2 = 2^8 - 2, \quad w_3 = 3^8 - 3 - 3w_2,$$

$$w_4 = 4^8 - 4w_3 - \binom{4}{2}w_2 - 4,$$

$$w_5 = 5^8 - 5w_4 - \binom{5}{3}w_3 - \binom{5}{2}w_2 - 5,$$

τότε προκύπτει

$$P(Z = 1) = \frac{5w_1}{5^8}, \quad P(Z = 2) = \frac{\binom{5}{2}w_2}{5^8}, \quad P(Z = 3) = \frac{\binom{5}{3}w_3}{5^8}, \quad P(Z = 4) = \frac{5w_4}{5^8}, \quad P(Z = 5) = \frac{w_5}{5^8},$$

που μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι αθροίζονται στη μονάδα. (Τι εκφράζουν τα w_i ;) Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις άνω, μπορούμε να υπολογίσουμε την $(,)$, και από εκεί την $E(Y)$ του δεύτερου σκέλους, αφού $Y + Z = 5$.

48. **(Το πρόβλημα του συλλέκτη κουπονιών)** Υποθέτουμε ότι υπάρχουν n είδη διαφορετικών κουπονιών, και κάθε φορά που κάποιος αγοράζει ένα κουπόνι, αυτό μπορεί να είναι ισοπίθανα οποιοδήποτε από τα n διαφορετικά είδη. Ποια είναι η μέση τιμή του αριθμού κουπονιών που πρέπει να αγοράσει κανείς ώστε να έχει συλλέξει ένα κουπόνι από κάθε είδος;

Λύση: Έστω X ο αριθμός των απαιτούμενων δοκιμών ώσπου να δούμε και τα n διαφορετικά κουπόνια, και για $i = 1, 2, \dots, n$, έστω X_i ο αριθμός των δοκιμών που απαιτείται από την στιγμή που έχουμε δει $i - 1$ διαφορετικά κουπόνια μέχρι την στιγμή που θα δούμε ένα νέο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Η X_i είναι γεωμετρική τυχαία μεταβλητή με παράμετρο $p_i = (n - (i - 1))/n$, και επομένως με μέση τιμή $1/p_i = n/(n - i + 1)$. Επειδή $X = X_1 + \dots + X_n$, η γραμμικότητα της μέσης τιμής δίνει

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n - i + 1} = n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \simeq n \log n.$$

Η τελευταία προσεγγιστική ισότητα ισχύει για μεγάλα n , λόγω της διπλής ανισότητας

$$\log(n + 1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n.$$

Και τα δύο σκέλη μπορούν να αποδειχτούν αν συγκρίνετε την $f(x) = 1/x$ με κατάλληλα ορισμένη κλιμακωτή συνάρτηση και πάρετε το ολοκλήρωμα από 1 έως n . Το άθροισμα είναι γνωστό ως αρμονική σειρά.

49. **(Η μέθοδος της γάτας)** Ένας διδάσκων διορθώνει 200 γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο της γάτας. Συγκεκριμένα, απλώνει τα 200 γραπτά στο πάτωμα ενός δωματίου, και βάζει μια γάτα να κάνει 1000 πατημασιές πάνω σε αυτά. Κάθε πατημασιά είναι εξίσου πιθανό να καταλήξει σε οποιοδήποτε από τα 200 γραπτά, ανεξάρτητα από τις άλλες πατημασιές. Ο βαθμός κάθε φοιτητή είναι ίσος με το πλήθος των πατημασιών στο γραπτό του, εκτός αν το πλήθος αυτό ξεπερνά το 10, οπότε ο βαθμός είναι 10. Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') Έστω ένας συγκεκριμένος φοιτητής A . Ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βαθμό 3 ο A ;

(β') Κατά μέσο όρο πόσες πατημασιές έχει το γραπτό του A ;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής A το μάθημα;

(δ') Ποια είναι η μέση τιμή του πλήθους των φοιτητών που θα περάσουν;

Λύση:

(α') Έστω Y το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό. Ο φοιτητής θα πάρει βαθμό 3 αν $Y = 3$. Παρατηρούμε ότι κάθε μια από τις 1000 πατημασιές θα είναι στο συγκεκριμένο γραπτό με πιθανότητα $\frac{1}{200}$ ανεξάρτητα από τις άλλες, επομένως το πλήθος των πατημασιών θα είναι κατανομημένο διωνυμικά, με παραμέτρους $N = 1000$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = \frac{1}{200}$ (η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος). Επομένως, κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, η πιθανότητα να πάρει 3 ο φοιτητής είναι

$$P(Y = 3) = \binom{1000}{3} \left(\frac{1}{200}\right)^3 \left(\frac{199}{200}\right)^{997} = 0.1403.$$

Επειδή το N είναι πολύ μεγάλο και το p πολύ μικρό, με το γινόμενό τους κοντά στο ένα, προκύπτει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση Poisson με παράμετρο $\lambda = Np = \frac{1000}{200} = 5$, βάσει της οποίας η άνω ποσότητα είναι περίπου

$$P(Y = 3) \simeq e^{-5} \frac{5^3}{3!} = 0.1404.$$

(β') Κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, έχουμε $E(Y) = Np = \frac{1000}{200} = 5$.

Εναλλακτικά, σκεφτόμαστε ως εξής: έστω ένα συγκεκριμένο γραπτό, και έστω I_i , με $i = 1, \dots, 1000$, T.M. Bernoulli ίσες με 1 αν η αντίστοιχη πατημασιά ήταν στο συγκεκριμένο γραπτό (με πιθανότητα $\frac{1}{200}$), και 0 αλλιώς. Το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό είναι $Y = \sum_{i=1}^{1000} I_i$, και επομένως

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^{1000} I_i\right) = 1000E(I_i) = 1000 \times \left[1 \times \frac{1}{200} + 0 \times \left(1 - \frac{1}{200}\right)\right] = 5.$$

(γ') Ένας φοιτητής δεν θα περάσει το μάθημα αν η γάτα πατήσει το γραπτό του 0 έως και 4 φορές. Αυτό συμβαίνει με πιθανότητα

$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &= \sum_{i=0}^4 \binom{1000}{i} \left(\frac{1}{200}\right)^i \left(\frac{199}{200}\right)^{1000-i} = 0.4401, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5599$.

Εναλλακτικά, και με λιγότερες πράξεις, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Poisson, έχουμε

$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &\simeq \sum_{i=0}^4 e^{-5} \frac{5^i}{i!} = 0.4405, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5595$.

(δ') Παρατηρήστε ότι οι φοιτητές δεν περνάνε ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Αν περάσει κάποιος, αυτό αυξάνει κάπως την εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε το γραπτό του η γάτα, και επομένως μειώνεται κάπως η εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε η γάτα το γραπτό κάποιου άλλου. Επειδή τα πλήθη των πατημασιών και των γραπτών είναι μεγάλα, αναμένουμε ότι η αρνητική αυτή συσχέτιση μεταξύ των ενδεχόμενων επιτυχίας των φοιτητών θα είναι μικρή. Ανεξάρτητα πάντως από αυτή τη συσχέτιση, μπορούμε να λύσουμε αυτό το σκέλος ως ακολούθως: Έστω P_i , $i = 1, \dots, 200$ T.M. Bernoulli που ισούνται με 1 αν ο φοιτητής i περάσει το μάθημα και 0 αν δεν το περάσει. Το πλήθος των φοιτητών που θα περάσουν το μάθημα είναι $\sum_{i=1}^{200} P_i$, επομένως

$$E\left(\sum_{i=1}^{200} P_i\right) = \sum_{i=1}^{200} E(P_i) = 200 \times [1 \times 0.5599 + 0 \times (1 - 0.5599)] = 111.98,$$

δηλαδή θα περάσουν το μάθημα κατά μέσο όρο περίπου 112 φοιτητές.

7η Ομάδα Ασκήσεων

50. **(Πατάτες)** Πρόσφατες έρευνες γεωπόνων έδειξαν ότι το βάρος μιας πατάτας Ζυγοβιστίου είναι T.M. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Δίνεται επίσης ότι $E(X) = 1$.

(α') Προσδιορίστε τις τιμές των παραμέτρων a, B .

(β') Να υπολογίσετε τα $P(X < 1)$ και $\text{VAR}(X)$. (Αν δεν έχετε υπολογίσει τις τιμές των a, B , δώστε τη λύση σας συναρτήσει αυτών.)

Λύση: Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, το ολοκλήρωμα της πυκνότητας πρέπει να είναι μονάδα:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^2 (ax + bx^2) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x dx + b \int_0^2 x^2 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 \Leftrightarrow 2a + \frac{8}{3}b = 1. \end{aligned}$$

Επιπλέον, δίνεται ότι $E(X) = 1$, επομένως

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^2 (ax^2 + bx^3) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x^2 dx + b \int_0^2 x^3 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{8}{3}a + 4b = 1. \end{aligned}$$

Από το γραμμικό σύστημα εξισώσεων που προκύπτει, μπορούμε να βρούμε ότι $a = \frac{3}{2}$ και $b = -\frac{3}{4}$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X < 1) &= \int_0^1 (ax + bx^2) dx = a \int_0^1 x dx + b \int_0^1 x^2 dx \\ &= a \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + b \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{a}{2} + \frac{b}{3} = \frac{1}{2}, \\ E(X^2) &= \int_0^2 x^2 (ax + bx^2) dx = a \int_0^2 x^3 dx + b \int_0^2 x^4 dx = \left[a \frac{x^4}{4} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 \\ &= 4a + \frac{32b}{5} = \frac{6}{5}, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

51. **(Υπέρβαρες αποσκευές)** Το βάρος μιας αποσκευής είναι συνεχής T.M. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} K e^{-(x-10)}, & x \geq 10, \\ 0, & x < 10. \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της παραμέτρου K .

(β') Υπολογίστε την μέση τιμή $E(X)$.

(γ') Έστω M το βάρος πέραν του οποίου μια αποσκευή κρίνεται υπέρβαρη. Αν η αεροπορική εταιρία επιθυμεί να βγαίνει υπέρβαρο το 10% των αποσκευών, πόσο πρέπει να θέσει το M ;

(δ') Έστω πως το M ορίζεται από το προηγούμενο σκέλος. Αν κατατεθούν 100 αποσκευές, ποια είναι η μάζα του πλήθους Y των αποσκευών που θα βρεθούν υπέρβαρες; Τα βάρη των αποσκευών είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{10}^{\infty} K e^{-(x-10)} dx = K \int_{10}^{\infty} [-e^{-(x-10)}]' dx = K(1 - 0) = K,$$

και επειδή το άνω ολοκλήρωμα πρέπει να είναι μονάδα, προκύπτει τελικά ότι $K = 1$. Εναλλακτικά, παρατηρούμε απλώς για $K = 1$ πως η πυκνότητα είναι η πυκνότητα της εκθετικής T.M., με παράμετρο 1, μετατοπισμένη δεξιά κατά 10.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{10}^{\infty} x e^{-(x-10)} dx = \int_{10}^{\infty} x [-e^{-(x-10)}]' dx \\ &= [-x e^{-(x-10)}]_{10}^{\infty} + \int_{10}^{\infty} e^{-(x-10)} dx = 10 + 1 = 11. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε πως το τελευταίο ολοκλήρωμα έχει ουσιαστικά υπολογιστεί στο προηγούμενο σκέλος. Επίσης, η παράσταση $[-x e^{-(x-10)}]$ υπολογισμένη στο ∞ ισούται με την τιμή του αντίστοιχου ορίου, που είναι το 0, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του Κανόνα του L'Hôpital.

(γ') Η παράμετρος M προφανώς είναι μεγαλύτερη του 10 και πρέπει να επιλέγει έτσι ώστε να ισχύει ότι

$$\int_M^{\infty} e^{-(x-10)} dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow \int_M^{\infty} [-e^{-(x-10)}]' dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow e^{-(M-10)} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow M = 10 + \log 10.$$

(δ') Μπορούμε να φανταστούμε ότι το ζύγισμα κάθε αποσκευής είναι ένα πείραμα που καταλήγει σε επιτυχία αν η αποσκευή είναι υπέρβαρη, με πιθανότητα 0.1, και σε αποτυχία αν η αποσκευή δεν είναι υπέρβαρη, με πιθανότητα 0.9. Αφού τα βάρη των αποσκευών είναι ανεξάρτητα, η κατανομή των υπέρβαρων αποσκευών είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 100$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = 0.1$ (η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος).

52. **(Χρόνος επισκευής)** Ο χρόνος επισκευής X (σε ώρες) μιας βλάβης σε ένα μηχάνημα ακολουθεί μια συνεχή κατανομή με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

Αν το κόστος μη λειτουργίας του μηχανήματος για x ώρες είναι x^3 , να βρεθεί η μέση τιμή και η διασπορά του κόστους ανά βλάβη.

Λύση: Το κόστος επισκευής είναι $Y \triangleq X^3$ και επομένως το μέσο κόστος ανά βλάβη θα είναι

$$E(Y) = E(X^3) = \int_{-\infty}^{\infty} x^3 f(x) dx = \int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

Επιπλέον,

$$\text{VAR}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = E(X^6) - (E(X^3))^2 = \int_0^1 x^6 dx - \left(\frac{1}{4} \right)^2 = \frac{1}{7} - \frac{1}{16} = \frac{9}{112}.$$

53. **(Κατανομή πιθανότητας)** Μια συνεχής T.M. X έχει κατανομή

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ A(1 + \sin(Bx)), & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \frac{\pi}{2} \leq x. \end{cases}$$

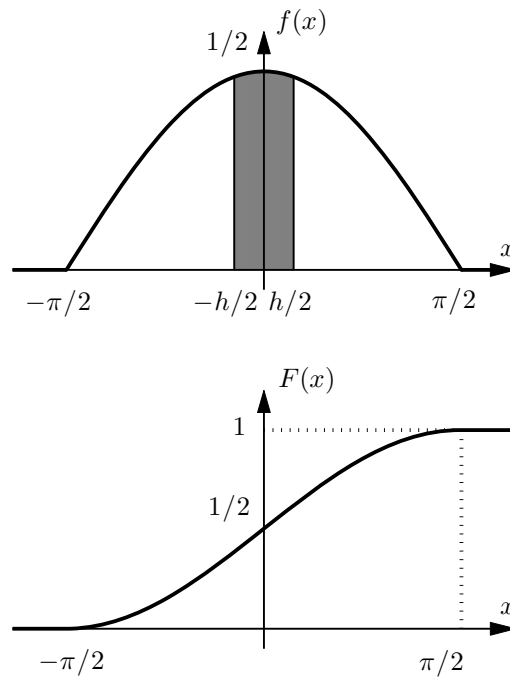
(α') Βρείτε τα A, B .

(β') Σχεδιάστε την $F(x)$.

(γ') Βρείτε τη πυκνότητα $f(x)$ της X και σχεδιάστε τη γραφική της παράσταση.

(δ') Ποιο διάστημα του συνόλου τιμών X , μήκους h , είναι το πιο πιθανόν; (Υποθέτουμε πως $0 < h < \pi$.)

Λύση:



Σχήμα 9: Άσκηση 53.

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η κατανομή της T.M. X πρέπει να είναι μη αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι $A \geq 0$, ενώ και η περίπτωση $A = 0$ αποκλείεται, γιατί τότε θα είχαμε μια ασυνέχεια (στο $x = \frac{\pi}{2}$) που επίσης αποκλείεται από τη θεωρία. Άρα καταρχάς $A > 0$. Επιπλέον, η κατανομή πρέπει να μην φθίνει πουθενά, και συνεπώς $B \in [0, 1]$. Επίσης, για να μην έχει η $F(x)$ ασυνέχεια στο σημείο $x = -\frac{\pi}{2}$ θα πρέπει

$$A \left[1 + \sin \left(-\frac{B\pi}{2} \right) \right] = 0 \Rightarrow \sin \left(-\frac{B\pi}{2} \right) = -1,$$

και η μόνη τιμή του B εντός του $[0, 1]$ που εξασφαλίζει το άνω είναι η $B = 1$.

Τέλος, για να μην έχει η $F(x)$ ασυνέχεια στο $x = \frac{\pi}{2}$, θα πρέπει

$$A \left(1 + \sin \frac{\pi}{2} \right) = 1 \Rightarrow A(1 + 1) = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}.$$

Άρα τελικά

$$B = 1, \quad A = \frac{1}{2},$$

και η κατανομή της X είναι

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2}(1 + \sin x), & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \frac{\pi}{2} \leq x. \end{cases}$$

- (β') Η κατανομή $F(x)$ της X έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 9.

- (γ') Η πυκνότητα $f(x)$ της X προκύπτει με απλή παραγωγή:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos x, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Η $f(x)$ έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 9.

- (δ') Το πιο πιθανό διάστημα μήκους h του συνόλου τιμών της X είναι αυτό στο οποίο το ολοκλήρωμα της πυκνότητας μεγιστοποιείται. Καθώς η πυκνότητα είναι άρτια συνάρτηση, γνησίως αύξουσα στο $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, \frac{\pi}{2}]$, προκύπτει πως το ζητούμενο διάστημα είναι το $[-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}]$, και η αντίστοιχη πιθανότητα η

$$P\left(-\frac{h}{2} \leq X \leq \frac{h}{2}\right) = F\left(\frac{h}{2}\right) - F\left(-\frac{h}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(1 + \sin \frac{h}{2} \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \sin \left(-\frac{h}{2} \right) \right) = \sin \frac{h}{2}.$$

54. **(Απειρη μέση τιμή)** Έστω μια συνεχής Τ.Μ. X με σύνολο τιμών το $S_X = [2, \infty)$ και πυκνότητα $f(x) = C/x^2$ για $x \geq 2$.

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς C .

(β') Αποδείξτε πως η μέση τιμή $E(X) = \infty$.

Λύση:

(α') Το ολοκλήρωμα της πυκνότητας $f(x)$ για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ πρέπει να ισούται με 1, συνεπώς,

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_2^{\infty} \frac{C}{x^2} dx = \left[-\frac{C}{x} \right]_2^{\infty} = \frac{C}{2},$$

άρα έχουμε $C = 2$.

(β') Από τον ορισμό της μέσης τιμής,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_2^{\infty} \frac{2}{x} dx = 2 \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty,$$

μία που, ως γνωστόν, το καταχρηστικό ολοκλήρωμα $\int_a^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty$ για κάθε $a > 0$, ισούται με

$$\int_a^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [\log x]_a^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\log b - \log a) = \infty.$$

55. **(Η μέθοδος του ανεμιστήρα)** Ένας διδάσκων διορθώνει γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο του ανεμιστήρα. Συγκεκριμένα, αφήνει κάθε γραπτό μπροστά από ένα ανεμιστήρα. Το γραπτό πέφτει στο πάτωμα σε απόσταση X από τον διδάσκοντα, που μοντελοποιείται ως Τ.Μ. με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{v} e^{-x/v}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Η τιμή v είναι μια παράμετρος που εξαρτάται από την ένταση του ανεμιστήρα. Αν $X \geq 10$, τότε ο βαθμός Y που λαμβάνει ο φοιτητής είναι 10. Αλλιώς, ο βαθμός που λαμβάνει ο φοιτητής είναι το ακέραιο μέρος $\lfloor X \rfloor$ του X , δηλαδή ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος του X . Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') Αν ο διδάσκων θέλει να περάσει ακριβώς το 10% των φοιτητών, πόση πρέπει να είναι η τιμή του v ;

(β') Να δώσετε μια μαθηματική έκφραση για την πιθανότητα $P(Y = k)$, για κάθε ένα $k = 0, 1, 2, \dots, 10$.

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως ένας φοιτητής θα περάσει αν και μόνο αν $Y \geq 5$, επομένως απαιτούμε

$$\begin{aligned} \int_5^{\infty} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx &= \frac{1}{10} \Leftrightarrow \int_5^{\infty} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow 0 + e^{-5/v} = \frac{1}{10} \\ &\Leftrightarrow -\frac{5}{v} = -\log 10 \Leftrightarrow v = \frac{5}{\log 10} \simeq 2.1715. \end{aligned}$$

(β') Ειδικά για την περίπτωση $k = 10$, έχουμε

$$P(Y = 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx = \int_{10}^{\infty} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = e^{-10/v}.$$

Στις περιπτώσεις $k = 0, 1, \dots, 9$, έχουμε

$$P(Y = k) = \int_k^{k+1} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx = \int_k^{k+1} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = e^{-k/v} - e^{-(k+1)/v}.$$

Σχετικά με τη μέση τιμή της άνω Τ.Μ. Y , κατά τα γνωστά από τον ορισμό της μέσης τιμής διακριτών Τ.Μ., έχουμε

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{10} k P(Y = k) = \sum_{k=1}^9 k \left[e^{-k/v} - e^{-(k+1)/v} \right] + 10 \left[e^{-10/v} \right].$$

56. **(Συνδυασμός πυκνοτήτων)** Έστω $f(x)$ και $g(x)$ δύο πυκνότητες πιθανότητας, των Τ.Μ. X και Y αντίστοιχα. Έστω η συνάρτηση $h(x) = af(x) + (1-a)g(x)$, όπου $a \in (0, 1)$.

(α') Να δείξετε ότι η $h(x)$ είναι επίσης πυκνότητα πιθανότητας, έστω μιας Τ.Μ. Z .

(β') Πόση είναι η $E(Z)$;

(γ') Πόση είναι η $E(Z^2)$;

(δ') Πόση είναι η $\text{VAR}(Z)$;

Οι απαντήσεις σας στα σκέλη (β'), (γ'), (δ') να δοθούν συναρτήσει των $E(X)$, $E(Y)$, $E(X^2)$, $E(Y^2)$ και a .

Λύση:

(α') Η $h(x)$ είναι παντού μη αρνητική, αφού $a > 0$, $1-a > 0$, $f(x) \geq 0$, και $g(x) \geq 0$. Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι έχει ολοκλήρωμα στο διάστημα $(-\infty, \infty)$ ίσο με τη μονάδα. Πράγματι,

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (af(x) + (1-a)g(x)) dx = a \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = a + (1-a) = 1.$$

Στην τρίτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι οι $f(x)$ και $g(x)$ είναι πυκνότητες, επομένως το ολοκλήρωμά τους είναι μονάδα.

(β') Θα έχουμε:

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_{-\infty}^{\infty} xh(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x(af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} xg(x) dx = aE(X) + (1-a)E(Y). \end{aligned}$$

(γ') Με ανάλογες πράξεις, έχουμε

$$\begin{aligned} E(Z^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 (af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} x^2 g(x) dx = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2). \end{aligned}$$

(δ') Συνδυάζοντας τα δύο προηγούμενα σκέλη, έχουμε τελικά

$$\text{VAR}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2) - (aE(X) + (1-a)E(Y))^2.$$

8η Ομάδα Ασκήσεων

57. **(Λεωφορείο)** Βρίσκεστε σε μία στάση λεωφορείων και περιμένετε το επόμενο δρομολόγιο. Από την εμπειρία σας ξέρετε ότι πρόκειται να έρθει οποιαδήποτε χρονική στιγμή στα επόμενα 10 λεπτά, χωρίς κάποιο υποδιάστημα να είναι αναλογικά πιθανότερο από κάποιο άλλο.

(α') Εάν X είναι ο χρόνος αναμονής μέχρι την άφιξη του λεωφορείου, ποια η κατανομή του; Ποιος ο μέσος χρόνος αναμονής;

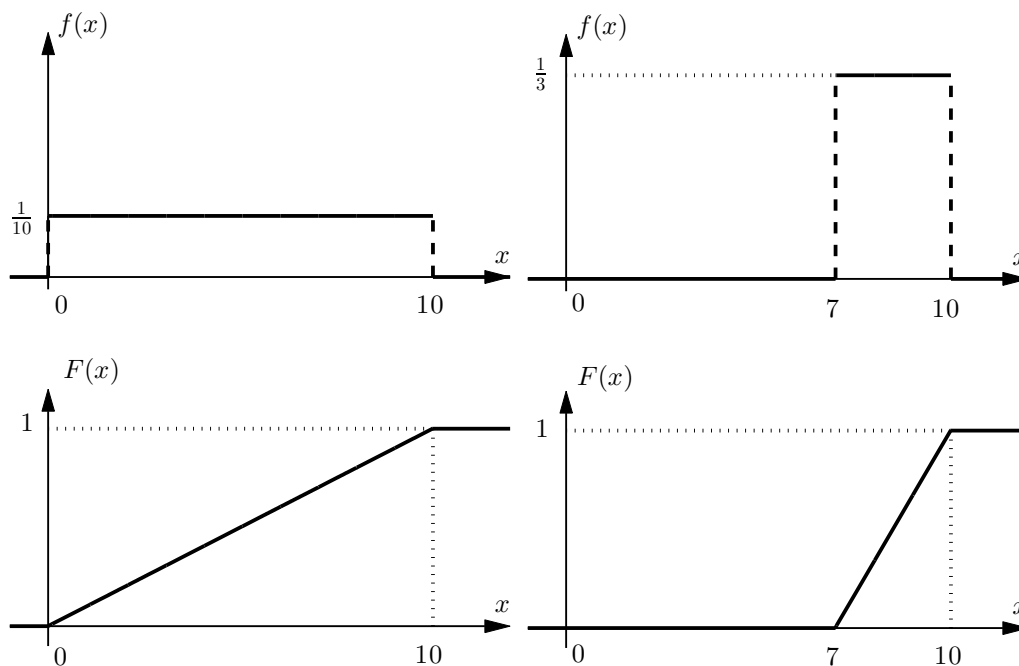
(β') Εάν έχουν περάσει ήδη 7 λεπτά χωρίς να έχει έρθει το λεωφορείο, ποια η πιθανότητα ότι θα περιμένετε για ακόμη ένα λεπτό τουλάχιστον, δηλαδή ποια η τιμή της $P(X > 7 + 1 | X > 7)$;

(γ') Έστω η συνάρτηση $\hat{F}(x) = P(X \leq 7+x | X > 7)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και θεωρήστε την παράγωγο $\hat{f}(x) = \hat{F}'(x)$. Σχεδιάστε τη γραφική παράστασή της $\hat{f}(x)$ και συγκρίνετέ τη με την πυκνότητα $f(x)$ της X .

(δ') Τι συμπεραίνετε για το χρόνο άφιξης του λεωφορείου εάν ήδη έχουν περάσει 7 λεπτά χωρίς να έχει έρθει; Είναι λογικό;

Λύση:

(α') Από την εκφώνηση προκύπτει πως η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 10]$ με μέση τιμή $E(X) = \frac{0+10}{2} = 5$ λεπτά.



Σχήμα 10: Οι πυκνότητες και οι κατανομές της Άσκησης 57.

(β') Από τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας, άμεσα προκύπτει ότι

$$P(X > 7 + 1 | X > 7) = \frac{P(X > 8, X > 7)}{P(X > 7)} = \frac{P(X > 8)}{P(X > 7)} = \frac{1 - 8/10}{1 - 7/10} = \frac{2}{3}.$$

(γ') Ομοίως με το προηγούμενο σκέλος,

$$\hat{F}(x) = P(X \leq 7 + x | X > 7) = \frac{P(7 < X \leq 7 + x)}{P(X > 7)} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/3, & 0 \leq x \leq 3, \\ 1, & x > 3. \end{cases}$$

Άρα

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/3, & 0 \leq x \leq 3, \\ 0, & x > 3, \end{cases}$$

η οποία είναι η συνάρτηση πυκνότητας της κατανομής $U[0, 3]$. Παρατηρήστε ότι είναι διαφορετική κατανομή από την κατανομή $U[0, 10]$ που αντιστοιχεί στην πυκνότητα $f(x)$. Οι δύο πυκνότητες, με τις αντίστοιχες κατανομές τους, έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 10.

(δ') Η $\hat{F}(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής του χρόνου που θα περιμένετε το λεωφορείο πέρα των 7 λεπτών εάν ήδη ξέρετε ότι έχει αργήσει 7 λεπτά. Η κατανομή αυτή είναι ομοιόμορφη στο διάστημα $[0, 3]$. Αυτό είναι αναμενόμενο, μιας και ξέρουμε ότι το λεωφορείο δεν πρόκειται να καθυστερήσει πάνω από 3 λεπτά πέρα των 7 λεπτών που ήδη έχει καθυστερήσει. Επίσης, εφόσον η χρονική στιγμή άφιξης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα $[0, 10]$, τότε εάν αργήσει το λεωφορείο κατά 7 λεπτά, η στιγμή άφιξης θα είναι πάλι ομοιόμορφα κατανεμημένη στα 3 λεπτά που απομένουν. Για αυτό τον λόγο η $\hat{F}(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής της $U[0, 3]$.

58. **(Κέρμα)** Έστω Τ.Μ. X ομοιόμορφα κατανεμημένη στο $[0, 1]$. Έστω Y Τ.Μ. εκθετικά κατανεμημένη με παράμετρο $\theta = 1$. Έστω Τ.Μ. Z που ορίζεται ως εξής: ρίχνουμε ένα δίκαιο κέρμα και αν έρθει γράμματα, τότε $Z = X$. Αν έρθει κορώνα, τότε $Z = Y$.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα $P(Z < \frac{1}{2})$;

(β') Υπολογίστε την κατανομή και την πυκνότητα του Z .

Λύση: Έστω T το ενδεχόμενο το κέρμα να είναι γράμματα.

(α') Από τον κανόνα της ολικής πιθανότητας, έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(Z < \frac{1}{2}\right) &= P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T\right) P(T) + P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T'\right) P(T') = P\left(X < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} + P\left(Y < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1 - e^{-\frac{1}{2}}}{2}. \end{aligned}$$

(β') Και πάλι με εφαρμογή του κανόνα της ολικής πιθανότητας, μπορούμε να υπολογίσουμε την κατανομή του Z ως εξής:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq z \mid T)P(T) + P(Z \leq z \mid T')P(T') = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z).$$

Κατόπιν, παίρνουμε περιπτώσεις.

i. Καταρχάς, αν $z < 0$ τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0.$$

ii. Αν $0 \leq z \leq 1$, τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}).$$

iii. Τέλος, αν $z > 1$ έχουμε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-z}) = \frac{1}{2}(2 - e^{-z}).$$

Συνοψίζοντας,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ 1 - e^{-z}/2, & z > 1, \end{cases}$$

και με παραγωγήσι άμεσα προκύπτει

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(1 + e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ e^{-z}/2, & z > 1. \end{cases}$$

Η πυκνότητα και η κατανομή έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 11.

59. **(Αριθμητικοί υπολογισμοί με την κανονική κατανομή)** Έστω X μια Τ.Μ. με κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma^2)$.

(α') Αν $\mu = 0$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθούν οι $P(X < 1.22)$ και $P(X > -1.22)$.

(β') Αν $\mu = 1$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθεί η πιθανότητα $P(X > 2.7)$ και η πιθανότητα $P(X < -4.7 \text{ ή } X > 2.7)$.

(γ') Αν $\mu = 1$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθεί η $P(X > 2.1 \text{ ή } -1 < X < 1)$.

(δ') Αν $\mu = -1$ και $\sigma^2 = 4$, να βρεθούν οι $P(X > 3)$ και $P(X > 3 \mid X > 2)$.

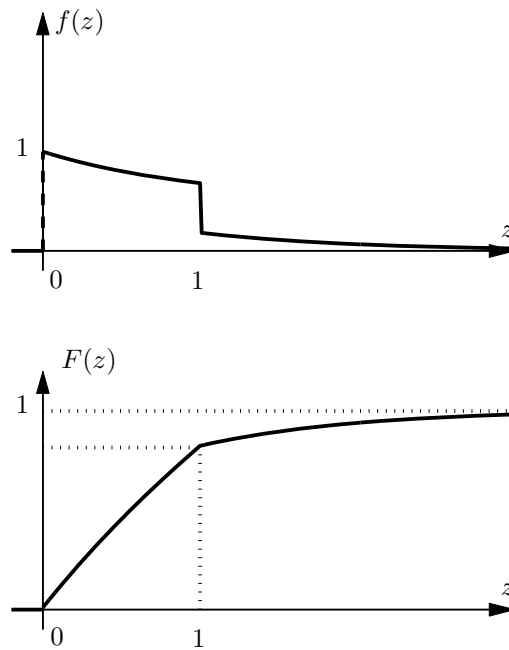
(ε') Αν $\mu = -2$ και $\sigma^2 = 3.5$, να βρεθεί η μέση τιμή των $Y = 1 - X^2$ και $Y = (X + 2)^{15}$.

(ς') Αν $\mu = 2$, να βρεθεί η τιμή της διασποράς για την οποία $P(X < 0) = 1/3$.

Λύση: Έχουμε, κατά περίπτωση:

(α') Αντικαθιστώντας τις σχετικές τιμές της $\Phi(z)$ από τον πίνακα τιμών της Φ , έχουμε

$$\begin{aligned} P(X < 1.22) &= \Phi(1.22) \simeq 0.8888, \\ P(X > -1.22) &= 1 - P(X \leq -1.22) = 1 - \Phi(-1.22) = \Phi(1.22) \simeq 0.8888. \end{aligned}$$



Σχήμα 11: Η πυκνότητα και η κατανομή της Άσκησης 58.

(β') Έχουμε

$$P(X > 2.7) = 1 - P(X \leq 2.7) = 1 - \Phi\left(\frac{2.7 - 1}{1}\right) = 1 - \Phi(1.7) \simeq 1 - 0.9554 = 0.0446,$$

και

$$\begin{aligned} P(X < -4.7 \text{ ή } X > 2.7) &= P(X < -4.7) + P(X > 2.7) = \Phi\left(\frac{-4.7 - 1}{1}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{2.7 - 1}{1}\right) \\ &= \Phi(-5.7) + 1 - \Phi(1.7) \simeq 0 + 1 - 0.9554 = 0.0446. \end{aligned}$$

(γ') Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα,

$$\begin{aligned} P(X > 2.1 \text{ ή } -1 < X < 1) &= P(X > 2.1) + P(-1 < X < 1) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{2.1 - 1}{1}\right) + \Phi\left(\frac{1 - 1}{1}\right) - \Phi\left(\frac{-1 - 1}{1}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.1) + \Phi(0) - \Phi(-2) \simeq 1 - 0.8643 + 0.5 - 0.0228 = 0.6129. \end{aligned}$$

(δ') Εδώ έχουμε

$$P(X > 3) = 1 - \Phi\left(\frac{3 + 1}{2}\right) = 1 - \Phi(2) \simeq 0.0228,$$

και

$$P(X > 2) = 1 - \Phi\left(\frac{2 + 1}{2}\right) = 1 - \Phi(1.5) \simeq 0.0668,$$

οπότε

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3, X > 2)}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{1 - \Phi(3)}{1 - \Phi(2)} \simeq 0.0593.$$

(ε') Για $Y = 1 - X^2$ έχουμε:

$$E(Y) = E((1 - X^2)) = 1 - E(X^2) = 1 - (\sigma^2 + \mu^2) = 1 - 3.5 - 4 = -6.5.$$

Για $Y = (X + 2)^{15}$ έχουμε:

$$E(Y) = E((X + 2)^{15}) = E(W^{15}),$$

όπου $W = X + 2$ είναι μια Τ.Μ. με κατανομή $N(0, 3.5)$, δηλαδή με μέση τιμή μηδέν. Έστω $f(x)$ η πυκνότητα της W . Παρατηρήστε πως

$$E(Y) = E(W^{15}) = \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} f(w) dw = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw.$$

Παρατηρήστε ότι το καταχρηστικό ολοκλήρωμα ισούται με

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw &= \int_{-\infty}^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw + \int_0^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw. \end{aligned}$$

Καθένα από τα άνω όρια είναι πεπερασμένο, γιατί η συνάρτηση $e^{-w^2/(2\sigma^2)}$ μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από την w^{15} .

(Αν θέλουμε να κάνουμε μια αυστηρή απόδειξη, μπορούμε να ξεκινήσουμε παρατηρώντας πως με μερικές εφαρμογές του κανόνα L'Hôpital προκύπτει ότι

$$\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{w^{15}}{e^{w^2/(4\sigma^2)}} = 0,$$

άρα υπάρχει κάποιο W έτσι ώστε για $w > W$ να έχουμε

$$w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} < e^{w^2/(4\sigma^2)} \times e^{-w^2/(2\sigma^2)} = e^{-w^2/4\sigma^2},$$

του οποίου το ολοκλήρωμα στο διάστημα $[W, \infty]$ είναι πεπερασμένο. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά στην άνω απόδειξη.)

Επιπλέον, τα δύο όρια είναι αντίθετα, γιατί

$$\int_{-\infty}^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw = - \int_0^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw.$$

Αυτό προκύπτει αν κάνουμε μια αλλαγή μεταβλητής $w \rightarrow -w$ σε ένα από τα δύο.

Άρα τελικά το άθροισμα των δύο καταχρηστικών ολοκληρωμάτων είναι 0, και τελικά $E[Y] = 0$.

(ζ') Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X < 0) &= \frac{1}{3} \Leftrightarrow P(X - 2 < 0 - 2) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow P\left(\frac{X - 2}{\sigma} < \frac{-2}{\sigma}\right) = \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{-2}{\sigma}\right) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow -\frac{2}{\sigma} = \Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow \sigma = -\frac{2}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)}. \end{aligned}$$

Από τον πίνακα τιμών της Φ , βλέπουμε πως για την αντίστροφη της Φ έχουμε $\Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \simeq -0.43$, άρα τελικά

$$\sigma \simeq -\frac{2}{-0.43} = 4.65 \Leftrightarrow \sigma^2 \simeq 21.63.$$

60. **(Κατανομή Βήτα)** Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή X έχει πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4})$.

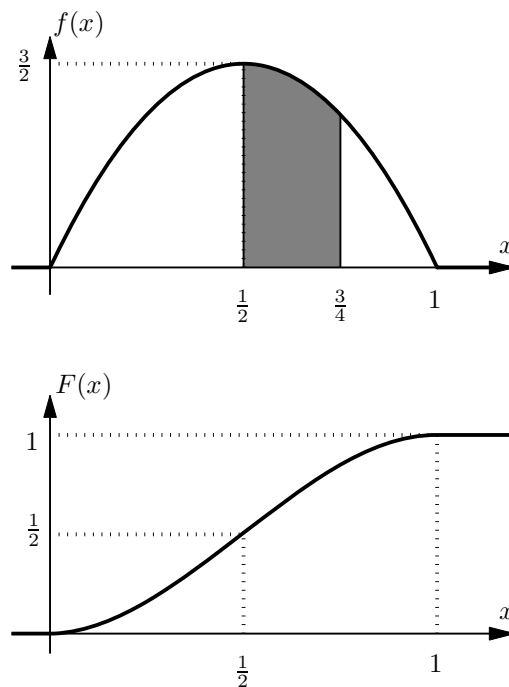
(γ') Βρείτε την συνάρτηση κατανομής $F(x)$.

Λύση:

(α') Η σταθερά c πρέπει να έχει τέτοια τιμή ώστε το ολοκλήρωμα της πυκνότητας να ισούται με τη μονάδα. Άρα,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 cx(1-x) dx = c \int_0^1 x - x^2 dx = c \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = c \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = \frac{c}{6},$$

Συνεπώς $c = 6$. Η πυκνότητα έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 12.



Σχήμα 12: Η πυκνότητα και η συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής X στην Άσκηση 60.

(β') Παρομοίως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι,

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} f(x) dx = 6 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x(1-x) dx = 6 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \\ &= 6 \left[\frac{9}{32} - \frac{1}{8} - \frac{9}{64} + \frac{1}{24} \right] = \frac{11}{32}. \end{aligned}$$

Το αντίστοιχο εμβαδόν εμφανίζεται σκιασμένο στο Σχήμα 12.

(γ') Προφανώς για $x < 0$ έχουμε $F(x) = 0$, και για $x > 1$ έχουμε $F(x) = 1$. Για την περίπτωση $0 \leq x \leq 1$, έχουμε:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x 6t(1-t) dt = 3x^2 - 2x^3.$$

Συμπερασματικά:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Η συνάρτηση κατανομής έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 12.

61. **(Μέση τιμή της T.M. Cauchy)** Μια T.M. X ακολουθεί την κατανομή Cauchy με παραμέτρους $\gamma > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$, όταν η πυκνότητά της ισούται με

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(α') Επιβεβαιώστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$ είναι μονάδα.

(β') Να δείξετε ότι η T.M. Cauchy δεν έχει μέση τιμή, γιατί η απόπειρα υπολογισμού του καταχρηστικού ολοκληρώματος που την ορίζει καταλήγει σε απροσδιοριστία $\infty - \infty$.

Λύση:

(α') Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{x_0} \frac{dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} + \int_{x_0}^{\infty} \frac{dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} \\&= \int_{-\infty}^0 \frac{dt}{\pi(1+t^2)} + \int_0^{\infty} \frac{dt}{\pi(1+t^2)} \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 (\arctan t)' dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (\arctan t)' dt \\&= \frac{1}{\pi} [\arctan t]_{-\infty}^0 + \frac{1}{\pi} [\arctan t]_0^{\infty} = \frac{1}{\pi} \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] + \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - 0\right] = 1.\end{aligned}$$

Στη δεύτερη ισότητα κάναμε αντικατάσταση $t = \frac{x-x_0}{\gamma}$, ενώ στην τρίτη, χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή ιδιότητα της αντίστροφης εφαπτόμενης $(\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}$.

(β') Από τον ορισμό των καταχρηστικών ολοκληρωμάτων,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_{-\infty}^{x_0} \frac{xdx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} + \int_{x_0}^{\infty} \frac{xdx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]},$$

εφόσον υπάρχουν και τα δύο ολοκληρώματα και δεν προκύπτει απροσδιοριστία. Παρατηρήστε πως έχουμε σπάσει το αρχικό ολοκλήρωμα σε δύο καταχρηστικά αριστερά και δεξιά της θέσης x_0 , για να εκμεταλλευτούμε την προφανή συμμετρία.

Για το πρώτο ολοκλήρωμα έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{x_0} \frac{xdx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} &= \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{\left(t + \frac{x_0}{\gamma}\right) dt}{\pi(1+t^2)} = \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{tdt}{\pi(1+t^2)} + \frac{x_0}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{dt}{1+t^2} \\&= \frac{\gamma}{\pi} \left[\frac{1}{2} \log(1+t^2)\right]_{-\infty}^0 + \frac{x_0}{\pi} [\arctan t]_{-\infty}^0 \\&= \frac{\gamma}{\pi} [0 - \infty] + \frac{x_0}{\pi} \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = -\infty.\end{aligned}$$

Στην πρώτη ισότητα κάναμε αλλαγή μεταβλητής $t = \frac{x-x_0}{\gamma}$, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιήσαμε τις γνωστές σχέσεις

$$\left[\frac{1}{2} \log(1+t^2)\right]' = \frac{t}{1+t^2}, \quad (\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}.$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα, με εντελώς ανάλογο τρόπο, έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{\infty} \frac{xdx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} &= \frac{\gamma}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\left(t + \frac{x_0}{\gamma}\right) dt}{\pi(1+t^2)} = \frac{\gamma}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{tdt}{\pi(1+t^2)} + \frac{x_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} \\&= \frac{\gamma}{\pi} \left[\frac{1}{2} \log(1+t^2)\right]_0^{\infty} + \frac{x_0}{\pi} [\arctan t]_0^{\infty} \\&= \frac{\gamma}{\pi} [\infty - 0] + \frac{x_0}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - 0\right] = \infty.\end{aligned}$$

Αρα τελικά, το καταχρηστικό ολοκλήρωμα δεν υπάρχει, λόγω απροσδιοριστίας $\infty - \infty$, και τελικά δεν υπάρχει η μέση τιμή.

62. **(Μέση τιμή της κατανομής Γάμμα)** Μια Τ.Μ. X ακολουθεί την κατανομή Γάμμα με παραμέτρους $k, \theta \in \mathbb{R}$, $k, \theta > 0$, αν έχει πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} x^{k-1} \frac{e^{-x/\theta}}{\theta^k \Gamma(k)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

όπου η συνάρτηση Γάμμα, $\Gamma(k)$, ορίζεται για κάθε $k \in \mathbb{R}$ ως

$$\Gamma(k) \triangleq \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x} dx,$$

και ισχύει η ιδιότητα

$$\Gamma(k) = (k-1)!, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (3)$$

Για μη ακέραιες τιμές του k , το ολοκλήρωμα που ορίζει την $\Gamma(k)$ δεν μπορεί να υπολογισθεί σε κλειστή μορφή.

(α') Να επαληθεύσετε ότι το ολοκλήρωμα της πυκνότητας είναι μονάδα.

(β') Να υπολογίσετε τη μέση τιμή της X .

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_0^\infty x^{k-1} \frac{e^{-x/\theta}}{\theta^k \Gamma(k)} dx = \frac{1}{\theta^k \Gamma(k)} \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x/\theta} dx = \frac{1}{\Gamma(k)} \int_0^\infty t^{k-1} e^{-t} dt = \frac{\Gamma(k)}{\Gamma(k)} = 1.$$

Στην τρίτη εξίσωση θέσαμε $x = \theta t$, και στην τέταρτη χρησιμοποιήσαμε τον ορισμό της $\Gamma(k)$.

(β') Από τον ορισμό της μέσης τιμής, έχουμε:

$$E(X) = \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx = \int_0^\infty x^k \frac{e^{-x/\theta}}{\theta^k \Gamma(k)} dx = \frac{\theta}{\Gamma(k)} \int_0^\infty t^k e^{-t} dt = \frac{\theta}{\Gamma(k)} \Gamma(k+1) = k\theta.$$

Και πάλι, στην τρίτη εξίσωση θέσαμε $x = \theta t$, ενώ στο τέλος εφαρμόσαμε την ιδιότητα (3).

63. **(Μετασχηματισμός Ομοιόμορφης T.M.)** Έστω T.M. X ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 1]$. Έστω η νέα T.M. $Y = 10X + 5$. Ποια είναι η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της Y ;

Λύση: Παρατηρούμε πως

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(10X + 5 \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-5}{10}\right) = F_X\left(\frac{y-5}{10}\right).$$

Όμως, η κατανομή $F_X(x)$ είναι η ακόλουθη:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Ακολουθώντας, παίρνουμε περιπτώσεις. Αν $y < 5$, τότε $\frac{y-5}{10} < 0$, επομένως $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-5}{10}\right) = 0$. Αν $y > 15$, τότε $\frac{y-5}{10} > 1$, επομένως $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-5}{10}\right) = 1$. Τέλος, αν $5 \leq y \leq 15$, τότε $0 \leq \frac{y-5}{10} \leq 1$ και επομένως, $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-5}{10}\right) = \frac{y-5}{10}$. Συγκεντρώνοντας,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 5, \\ \frac{y-5}{10}, & 5 \leq y \leq 15, \\ 1, & y > 15, \end{cases}$$

δηλαδή η Y είναι ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 5, 15.

64. **(Γεωμετρική T.M. από εκθετική T.M.)** Να δείξετε ότι εάν η T.M. X είναι εκθετική με παράμετρο θ , τότε η διακριτή T.M. $Y = \lfloor X \rfloor + 1$ είναι γεωμετρικά κατανομημένη με παράμετρο $1 - e^{-1/\theta}$, όπου $\lfloor u \rfloor$ είναι το ακέραιο μέρος του αριθμού $u \in \mathbb{R}$. Άρα η γεωμετρική κατανομή προέρχεται από «διακριτοποίηση» της εκθετικής.

Λύση: Παρατηρήστε ότι η Y είναι διακριτή T.M., και ότι το σύνολο τιμών της είναι το $S_Y = \{1, 2, \dots\}$. Έστω $p(n)$ η μάζα της. Τότε,

$$\begin{aligned} p(n) &= P(Y = n) = P(\lfloor X \rfloor + 1 = n) = P(\lfloor X \rfloor = n-1) = P(n-1 \leq X < n) = \int_{n-1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= \left[-e^{-\frac{x}{\theta}}\right]_{n-1}^n = e^{-\frac{n-1}{\theta}} - e^{-\frac{n}{\theta}} = \left(e^{-\frac{1}{\theta}}\right)^{n-1} \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right) = \left(1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right)\right)^{n-1} \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right) \\ &= (1-p)^{n-1} p, \end{aligned}$$

όπου $p = 1 - e^{-1/\theta}$. Άρα πράγματι η Y έχει γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p = 1 - e^{-1/\theta}$.

9η Ομάδα Ασκήσεων

65. **(Διάρκεια ζωής)** Ένα μελάνι εκτυπωτή του CSLAB έχει διάρκεια ζωής X , όπου X είναι T.M., που μετράται σε μέρες, με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & x \in [0, a], \\ 0, & x \notin [0, a], \end{cases}$$

όπου a μια άγνωστη παράμετρος. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η πιθανότητα η διάρκεια ζωής X να υπερβεί τις 10 μέρες είναι $\frac{1}{3}$.

Επίσης, όταν παραγγέλλεται ένα μελάνι, φτάνει στο CSLAB μετά από τυχαίο χρόνο Y που είναι επίσης T.M., αλλά με πυκνότητα εκθετική, με παράμετρο $\theta = 1$, επίσης σε μέρες.

(α') Να προσδιορίσετε την τιμή της παραμέτρου a .

(β') Αν το CSLAB παραγγείλει να έρθει το επόμενο μελάνι τη στιγμή που τοποθετεί ένα νέο μελάνι στον εκτυπωτή, ποια είναι η πιθανότητα το επόμενο μελάνι να φτάσει στο CSLAB αφού ο εκτυπωτής έχει ξεμείνει από το νέο μελάνι; Δίνεται ότι η X και Y είναι ανεξάρτητες.

Λύση:

(α') Το a είναι μεγαλύτερο του 10, αλλιώς η πιθανότητα να υπερβεί η X το 10 θα ήταν μηδέν. Έχουμε,

$$\int_{10}^a \frac{1}{a} dx = \frac{a-10}{a} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow a = 15.$$

(β') Λόγω ανεξαρτησίας,

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{e^{-y}}{15}, & 0 \leq x \leq 15, y \geq 0, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Επομένως, αν R είναι το χωρίο όπου η από κοινού πυκνότητα είναι θετική, και επιπλέον $y > x$, έχουμε

$$\begin{aligned} P(Y > X) &= \iint_R \frac{e^{-y}}{15} dA = \int_0^{10} \left(\int_x^\infty \frac{e^{-y}}{15} dy \right) dx = \frac{1}{15} \int_0^{10} \left(\int_x^\infty (-e^{-y})' dy \right) dx \\ &= \frac{1}{15} \int_0^{10} e^{-x} dx = \frac{1}{15} \int_0^{10} (-e^{-x})' dx = \frac{1}{15} (1 - e^{-10}). \end{aligned}$$

66. **(Από κοινού συνεχείς T.M.)** Δύο από κοινού συνεχείς T.M., X και Y , περιγράφονται από την από κοινού πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2(2-y), & x, y \in [0, 1], \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Να προσδιορίσετε την περιθώρια πυκνότητα $f_X(x)$.

(γ') Να υπολογίσετε την πιθανότητα $P(X < 2Y)$.

Λύση:

(α') Θα πρέπει το ολοκλήρωμα της πυκνότητας στο επίπεδο, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, να είναι μονάδα. Όμως, έχουμε

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(x, y) dA &= \iint_{[0,1] \times [0,1]} cx^2(2-y) dA = \int_0^1 \left(\int_0^1 cx^2(2-y) dy \right) dx \\ &= c \int_0^1 \left(x^2 \int_0^1 (2-y) dy \right) dx = c \left(\int_0^1 (2-y) dy \right) \left(\int_0^1 x^2 dx \right). \end{aligned}$$

Το πρώτο από τα άνω ολοκληρώματα ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου με ύψος 1 και μήκη βάσεων 2 και 1, επομένως ισούται με $\frac{3}{2}$. Το δεύτερο ολοκλήρωμα εύκολα προκύπτει ότι είναι $\frac{1}{3}$. Άρα τελικά προκύπτει πως $c = 2$.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy.$$

Παίρνουμε περιπτώσεις. Αν $x \notin [0, 1]$, τότε η άνω ολοκληρωτέα συνάρτηση είναι παντού μηδενική, επομένως και $f_X(x) = 0$. Αν όμως $x \in [0, 1]$, τότε

$$f_X(x) = \int_0^1 2x^2(2-y) dy = 2x^2 \int_0^1 (2-y) dy = 3x^2.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Παρατηρήστε πως εύκολα μπορούμε να επαληθεύσουμε πως το ολοκλήρωμα της $f_X(x)$ πράγματι ισούται με 1.

(γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$P(X < 2Y) = P((X, Y) \in R) = \iint_R f(x, y) dA,$$

όπου $R = \{(x, y) : x < 2y\}$. Το χωρίο αυτό μπορεί να σπάσει σε δύο υποχωρία, το χωρίο $R_1 = R \cap ([0, 1] \times [0, 1])$ και το χωρίο $R_2 = R - R_1$. Στο δεύτερο χωρίο, το άνω ολοκλήρωμα είναι 0, διότι σε αυτό είναι μηδενική η ολοκληρωτέα συνάρτηση. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X < 2Y) &= \iint_{R_1} f(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_{x/2}^1 2x^2(2-y) dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 2x^2 \left(\int_{x/2}^1 \left[-\frac{(2-y)^2}{2} \right]' dy \right) dx = \int_0^1 2x^2 \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(2 - \frac{x}{2} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 x^2 \left[-1 + 4 + \frac{x^2}{4} - 2x \right] dx = \int_0^1 \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + 3x^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{x^5}{20} - \frac{x^4}{2} + x^3 \right]' dx = \frac{1}{20} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{11}{20}. \end{aligned}$$

67. **(Γεωμετρικό ξυπνητήρι)** Ένα «γεωμετρικό ξυπνητήρι» χτυπάει X λεπτά μετά τη ρύθμισή του, όπου η Τ.Μ. X ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p \in (0, 1)$.

Έχετε στη διάθεσή σας δύο γεωμετρικά ξυπνητήρια Α και Β. Το Α χτυπάει κατά μέσο όρο 10 λεπτά μετά τη ρύθμισή του ενώ το ίδιο ισχύει και για το Β. Θεωρήστε ότι οι χρόνοι που χτυπούν τα ξυπνητήρια είναι ανεξάρτητοι.

(α') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο από τα ξυπνητήρια.

(β') Αφού χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι πόσος επιπλέον χρόνος περνάει μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο;

(γ') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν, από την αρχή του χρόνου, μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο ξυπνητήρι.

Λύση: Έστω X_1 και X_2 οι χρόνοι όταν θα χτυπήσουν τα δύο ξυπνητήρια. Έστω επίσης $Y = \min\{X_1, X_2\}$ ο χρόνος που θα χτυπήσει το πρώτο από αυτά.

(α') Παρατηρούμε πως όταν $y \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P(\min\{X_1, X_2\} > y) = 1 - P(X_1 > y, X_2 > y) \\ &= 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y) = 1 - \exp(-y/10) \exp(-y/10) = 1 - \exp(-y/5). \end{aligned}$$

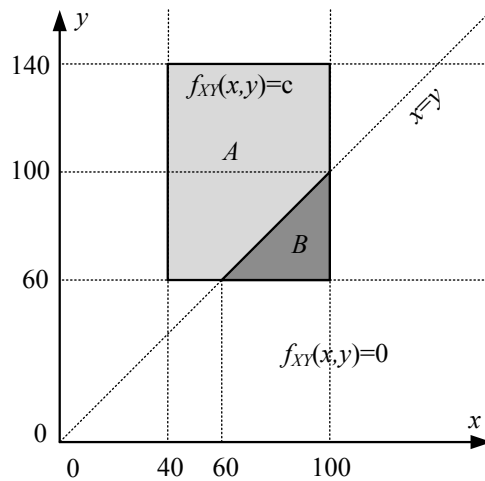
Αν $y < 0$, τότε παρομοίως

$$F_Y(y) = 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y) = 1 - 1 \times 1 = 0.$$

Επομένως,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - \exp(-y/5), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

και τελικά η Y είναι εκθετική Τ.Μ. με παράμετρο 5 και μέση τιμή $E(Y) = 5$.



Σχήμα 13: Άσκηση 68.

(β') Όταν χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι, το δεύτερο δεν έχει χτυπήσει ακόμα και, από την ιδιότητα της απώλειας μνήμης, ο επιπλέον χρόνος, έστω Z , ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 10.

(γ') Απλώς έχουμε $E(Y + Z) = E(Y) + E(Z) = 5 + 10 = 15$.

68. **(Πελαστές)** Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηρόδοτου ότι ένας Αθηναίος πελταστής της κλασσικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των 40 και 100 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των 60 και 140 μέτρων, και, επιπλέον, τα X, Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

(α') Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x), f_Y(y), f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.

(β') Υπολογίστε την τιμή του διπλού ολοκληρώματος του προηγούμενου σκέλους.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 40 \leq x \leq 100, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{80}, & 60 \leq y \leq 140, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases}$$

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4800}, & 40 \leq x \leq 100, 60 \leq y \leq 140, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} \quad P(X > Y) = \iint_{\{(x,y): x>y\}} f_{XY}(x, y) dA.$$

(β') Παρατηρούμε πως η από κοινού πυκνότητα είναι θετική (και ίση με $c = \frac{1}{4800}$) μόνο εντός του ορθογωνίου $C = \{(x, y) : x \in [40, 100], y \in [60, 140]\}$. Άρα,

$$P(X > Y) = \iint_{\{(x,y): x>y\}} f_{XY}(x, y) dA = \iint_{C \cap \{(x,y): x>y\}} \frac{1}{4800} dA = \iint_B \frac{1}{4800} dA,$$

όπου $B = C \cap \{(x, y) : x > y\}$ είναι το υποσύνολο του C όπου επιπλέον $x > y$. Και τα δύο, καθώς και το υποσύνολο A του C όπου $y > x$, έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 13. Παρατηρήστε ότι καλούμαστε να υπολογίσουμε το διπλό ολοκλήρωμα μιας σταθερής συνάρτησης επί ενός τριγωνικού χωρίου εμβαδού $\frac{1}{2} \times 40 \times 40 = 800$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X > Y) = 800 \times \frac{1}{4800} = \frac{1}{6}.$$

69. **(Από κοινού πυκνότητα)** Έστω X, Y από κοινού τυχαίες μεταβλητές με πυκνότητα

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 6x^c y, & (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1], \\ 0 & \text{διαφορετικά,} \end{cases}$$

όπου $c > 0$ άγνωστη σταθερά.

(α') Ποια η τιμή της σταθεράς c ;

(β') Να βρεθούν οι περιθώριες πυκνότητες των X, Y .

(γ') Να βρεθούν οι πιθανότητες $P(X < 1/3)$, $P(Y > 2X)$.

Λύση: Παρατηρούμε καταρχάς πως

$$\begin{aligned} 1 &= \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f_{XY} dA = \int_0^1 \left(\int_0^1 6x^c y dy \right) dx = 6 \int_0^1 x^c \left(\int_0^1 y dy \right) dx \\ &= 3 \int_0^1 x^c dx = \frac{3}{c+1} \int_0^1 (x^{c+1})' dx = \frac{3}{c+1} \Rightarrow c = 2. \end{aligned}$$

Σχετικά με τις περιθώριες, κατά τα γνωστά από τη θεωρία έχουμε:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx.$$

Αν $x \in [0, 1]$, τότε

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^1 6x^2 y dy = 6x^2 \int_0^1 (y^2/2)' dy = 3x^2,$$

ενώ αν $x \notin [0, 1]$, τότε

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dy = 0.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in [0, 1], \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο, προκύπτει πως

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & y \in [0, 1], \\ 0, & y \notin [0, 1]. \end{cases}$$

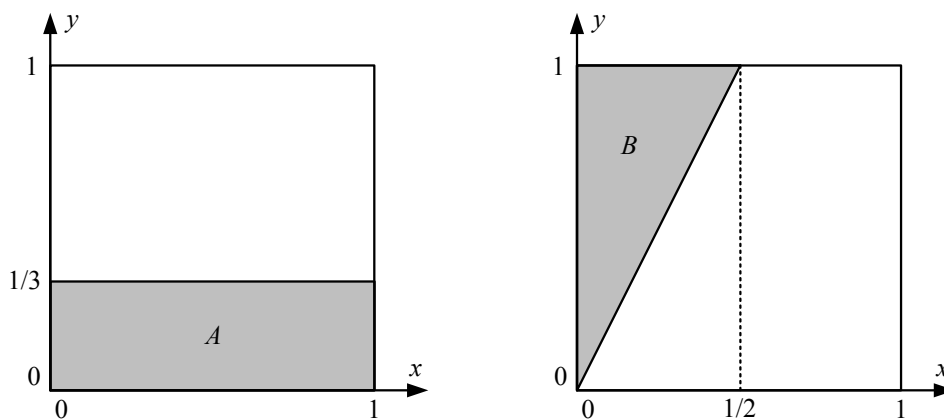
Σχετικά με τις ζητούμενες πιθανότητες, επειδή η από κοινού πυκνότητα είναι μηδενική εκτός του τετραγώνου $[0, 1] \times [0, 1]$, τελικά υπολογίζονται ολοκληρώνοντας την από κοινού κατανομή στα χωρία

$$A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq \frac{1}{3}, 0 \leq y \leq 1\}, \quad B = \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 1, y \geq 2x\},$$

που εμφανίζονται εμφανίζονται στο Σχήμα 14. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X < 1/3) &= \iint_A f_{XY}(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_0^{1/3} 6x^2 y dx \right) dy = 6 \int_0^1 \left(y \int_0^{1/3} (x^3/3)' dx \right) dy \\ &= \frac{6}{3^4} \int_0^1 y dy = (1/3)^3 = 1/27, \\ P(Y > 2X) &= \iint_B f(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_0^{y/2} 6x^2 y dx \right) dy = 6 \int_0^1 \left(y \int_0^{y/2} x^2 dx \right) dy = \int_0^1 \frac{y^4}{4} dy = 1/20. \end{aligned}$$

Για την πρώτη πιθανότητα θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει και την περιθώρια πυκνότητα της X .



Σχήμα 14: Άσκηση 69.

70. **(Μη αρνητικές συνεχείς Τ.Μ.)** Στη γενική περίπτωση που η X είναι μη αρνητική Τ.Μ. με κατανομή πιθανότητας $F_X(\cdot)$ δείξτε ότι

$$E(X) = \int_0^{\infty} (1 - F_X(x)) dx.$$

(Υπόδειξη: Παρατηρήστε πως

$$E(X) = \int_0^{\infty} y f_X(y) dy = \int_0^{\infty} \left(\int_0^y dx \right) f_X(y) dy,$$

και αλλάζτε τη σειρά ολοκλήρωσης με εφαρμογή του Θεωρήματος του Fubini.)

Λύση: Έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\infty} y f_X(y) dy = \int_0^{\infty} \left(\int_0^y dx \right) f_X(y) dy = \int_0^{\infty} \left(\int_0^y f_X(y) dx \right) dy \\ &= \int_0^{\infty} \left(\int_x^{\infty} f_X(y) dy \right) dx = \int_0^{\infty} P(X > x) dx = \int_0^{\infty} (1 - F_X(x)) dx. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το Θεώρημα του Fubini. Συγκεκριμένα, τα δύο σκέλη ισούνται και τα δύο με το ολοκλήρωμα της $f_X(y)$ στο σκιασμένο άπειρο τριγωνικό χωρίο

$$R = \{(x, y) : y \geq 0, 0 \leq x \leq y\} = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq x\}$$

του Σχήματος 15.

71. **(Ομοιόμορφη Τ.Μ. με παράμετρο γεωμετρική Τ.Μ.)** Έστω ότι η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $1/4$. Δεδομένης της X , η Y έχει ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα $[-X, X]$.

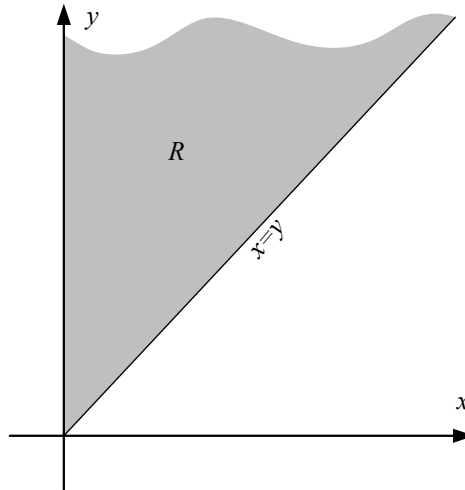
(α') Ποια η πιθανότητα το $Y > 3/2$;

(β') Ποια η πιθανότητα $P(X = 2 | Y > 3/2)$;

Υπόδειξη: Θα χρειαστείτε την ακόλουθη ισότητα:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k} = -\log(1 - z), \quad |z| < 1.$$

Λύση: Η X είναι διακριτή ενώ η Y συνεχής τυχαία μεταβλητή. Για να βρούμε τη ζητούμενη πιθανότητα έχουμε, από τον κανόνα ολικής πιθανότητας και τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας:



Σχήμα 15: Άσκηση 70.

(α')

$$\begin{aligned}
 P\left(Y > \frac{3}{2}\right) &= \sum_{k=1}^{\infty} P\left(Y > \frac{3}{2}, X = k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P\left(Y > \frac{3}{2} \mid X = k\right) P(X = k) \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} \left(\int_{3/2}^k \frac{1}{k - (-k)} dx \right) \left(\frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{k-1} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k - 3/2}{2k} \times \frac{3^{k-1}}{4^k} \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{6} \left(\frac{3}{4}\right)^k - \frac{1}{4k} \left(\frac{3}{4}\right)^k \right) = \frac{1}{6} \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k - \frac{1}{4} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{3}{4}\right)^k \\
 &= \frac{1}{6} \times \frac{(3/4)^2}{1 - 3/4} - \frac{1}{4} \left(-\log\left(1 - \frac{3}{4}\right) - \frac{3}{4} \right) \\
 &= \frac{3}{8} - \frac{\log 4}{4} + \frac{3}{16} = \frac{9}{16} - \frac{\log 4}{4} \simeq 0.2959.
 \end{aligned}$$

(β')

$$\begin{aligned}
 P\left(X = 2 \mid Y > \frac{3}{2}\right) &= \frac{P(X = 2, Y > 3/2)}{P(Y > 3/2)} = \frac{P(X = 2)P(Y > 3/2 \mid X = 2)}{P(Y > 3/2)} \\
 &= \frac{\left(\frac{3}{16}\right) \int_{3/2}^2 1/4 dx}{9/16 - (\log 4)/4} = \frac{3/128}{9/16 - (\log 4)/4} \simeq 0.1875.
 \end{aligned}$$

72. **(Γραμμικοί συνδυασμοί)** Οι τυχαίες μεταβλητές X και Y είναι ανεξάρτητες και έχουν εκθετική κατανομή με μέση τιμή 2. Έστω δύο νέες τυχαίες μεταβλητές $A = 2X + Y$ και $B = 2X - Y$. Να βρεθούν τα ακόλουθα: $E(A)$, $E(B)$, $\text{VAR}(X)$, $\text{VAR}(Y)$, $E(AB)$, $\text{COV}(A, B)$.

Λύση: Χρησιμοποιώντας γνωστές σχέσεις της μέσης τιμής και της διασποράς, έχουμε

$$\begin{aligned}
 E(A) &= E(2X + Y) = 2E(X) + E(Y) = 6, \\
 E(B) &= E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y) = 2, \\
 \text{VAR}(A) &= 2^2 \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) = 20, \\
 \text{VAR}(B) &= 2^2 \text{VAR}(X) + (-1)^2 \text{VAR}(Y) = 20, \\
 E(AB) &= E[(2X + Y)(2X - Y)] \\
 &= E(4X^2 - Y^2) = 3E(X^2) = 3\text{VAR}(X) + 3(E(X))^2 = 24, \\
 \text{COV}(A, B) &= E(AB) - E(A)E(B) = 24 - 6 \times 2 = 12.
 \end{aligned}$$

73. **(Δύο εξετάσεις)** Ένας υποψήφιος για εισαγωγή σε μια στρατιωτική σχολή πρέπει να δώσει δύο εξετάσεις, μια φυσικών ικανοτήτων και μια νοητικών ικανοτήτων. Έστω X, Y τα αποτελέσματα στις δύο εξετάσεις, όπου, λόγω κανονικοποίησης, δίνεται ότι $0 \leq X, Y \leq \pi/2$. Έστω πως η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των δύο εξετάσεων είναι η ακόλουθη:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos(x - y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε τις περιθώριες πυκνότητες $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

(β') Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;

(γ') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(\pi/4 \leq X, Y \leq \pi/2)$.

Λύση: Αν και δεν ζητείται να το δείξετε, παρατηρήστε πως, όπως πρέπει, το ολοκλήρωμα της από κοινού πυκνότητας είναι μονάδα:

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f_{XY}(x, y) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos(x - y) dx \right) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (\sin(x - y))' dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) + \sin y \right) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin y dy = [-\cos y]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα σπάσαμε το ολοκλήρωμα στα δύο, και εφαρμόσαμε στο πρώτο την αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$.

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos(x - y) dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\sin(x - y))' dy \\ &= \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x). \end{aligned}$$

Λόγω συμμετρίας, αμέσως προκύπτει πως επιπλέον θα έχουμε

$$f_Y(y) = \frac{1}{2}(\sin y + \cos y).$$

(β') Για να είναι οι X, Y ανεξάρτητες, θα πρέπει $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, για κάθε $x, y \in [0, \pi/2]$. Η ισότητα όμως, δεν ισχύει για πολλά ζεύγη, για παράδειγμα όταν $x = y = 0$, οπότε

$$f_{XY}(0, 0) = \frac{1}{2} \cos(0 - 0) = \frac{1}{2}, \quad f_X(0) = f_Y(0) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2},$$

και $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.

(γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία:

$$\begin{aligned} P(\pi/4 \leq X, Y \leq \pi/2) &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left(\int_{\pi/4}^{\pi/2} f_{XY}(x, y) dx \right) dy = \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin(x - y)]_{\pi/4}^{\pi/2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin(\pi/2 - y) - \sin(\pi/4 - y)] dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin y - \cos(\pi/4 - y)]' dy \\ &= \frac{1}{2} (\sin(\pi/2) - \sin(\pi/4) - \cos(\pi/4) + \cos 0) = 1 - \sqrt{2}/2. \end{aligned}$$

10η Ομάδα Ασκήσεων

74. **(Εκτελέσεις αλγόριθμου)** Κάθε φορά που εκτελείται ένας αλγόριθμος, η εκτέλεση διαρκεί έναν τυχαίο χρόνο ο οποίος ισούται με 2, 4, 10 ή 20 δευτερόλεπτα, με αντίστοιχες πιθανότητες $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ και $\frac{1}{8}$. Υποθέτουμε ότι οι διάρκειες διαδοχικών εκτελέσεων είναι ανεξάρτητες.

- (α') Έστω X το πλήθος των φορών που η εκτέλεση πήρε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, σε ένα συνολικό πλήθος 24 εκτελέσεων. Να περιγράψετε με ακρίβεια την κατανομή του X και να υπολογίσετε την μέση τιμή και την διασπορά του.
- (β') Έστω Y ο συνολικός χρόνος που πήραν οι 24 διαδοχικές εκτελέσεις. Υπολογίστε την μέση τιμή και την διασπορά του Y .
- (γ') Αποδείξτε ότι η πιθανότητα ο συνολικός χρόνος των 24 εκτελέσεων να ξεπερνά τα 276 δευτερόλεπτα, είναι το πολύ 50%.
- (δ') Έστω Z η πρώτη φορά που ο αλγόριθμος πήρε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Να περιγράψετε με ακρίβεια την κατανομή του Z και να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου $Z > 5$.

Λύση:

- (α') Κάθε εκτέλεση διαρκεί λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα με πιθανότητα ίση με $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Επειδή οι εκτελέσεις είναι ανεξάρτητες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουμε 24 ανεξάρτητα πειράματα καθένα εκ των οποίων είναι επιτυχία (με πιθανότητα $\frac{3}{4}$), όταν η εκτέλεση διαρκεί λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Προκύπτει λοιπόν πως η X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 24$ και $p = \frac{3}{4}$. Κατά τα γνωστά για τη διωνυμική κατανομή, $E(X) = Np = 18$ και $\text{VAR}(X) = Np(1-p) = \frac{9}{2}$.

- (β') Έστω Y_i ο χρόνος που πήρε η εκτέλεση i . Παρατηρούμε πως $Y = \sum_{i=1}^{24} Y_i$, επομένως

$$\begin{aligned} E(Y_i) &= 2 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} + 10 \times \frac{1}{8} + 20 \times \frac{1}{8} = \frac{23}{4}, \\ E(Y) &= E\left(\sum_{i=1}^{24} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{24} E(Y_i) = 24 \times \frac{23}{4} = 138, \\ E(Y_i^2) &= 2^2 \times \frac{1}{2} + 4^2 \times \frac{1}{4} + 10^2 \times \frac{1}{8} + 20^2 \times \frac{1}{8} = \frac{137}{2}, \\ \text{VAR}(Y) &= \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^{24} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{24} \text{VAR}(Y_i) = 24 \times [E(Y_i^2) - (E(Y_i))^2] \\ &= 24 \times \left(\frac{137}{2} - \left(\frac{23}{4}\right)^2\right) = 24 \times \frac{567}{16} = \frac{1701}{2}. \end{aligned}$$

- (γ') Θα εφαρμόσουμε την ανισότητα του Markov:

$$P(Y > 276) \leq P(Y \geq 276) \leq \frac{E(Y)}{276} = \frac{138}{276} = \frac{1}{2}.$$

- (δ') Επειδή οι εκτελέσεις είναι ανεξάρτητες, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάθε μια θα είναι επιτυχής αν διαρκέσει λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, και έτσι προκύπτει πως η Z είναι γεωμετρικά κατανομημένη με παράμετρο την πιθανότητα επιτυχίας, δηλαδή $p = \frac{3}{4}$. Κατά τα γνωστά από την γεωμετρική κατανομή, η πιθανότητα του ενδεχομένου $Z > 5$ ισούται με

$$P(Z > 5) = \left(1 - \frac{3}{4}\right)^5 = \frac{1}{2^{10}}.$$

75. **(Πυκνότητα πιθανότητας)** Δίνεται η ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = ce^{-4|x|}, \quad -\infty \leq x \leq \infty,$$

όπου c άγνωστη θετική παράμετρος. Απαντήστε στα ακόλουθα:

- (α') Ποια είναι η τιμή της παραμέτρου c ;
- (β') Πόση είναι η μέση τιμή $E(X)$;
- (γ') Πόση είναι η διασπορά $\text{VAR}(X)$;
- (δ') Υπολογίστε, χωρίς να κάνετε κάποια προσέγγιση, την πιθανότητα $P(|X| > \frac{1}{2})$.
- (ε') Υπολογίστε το φράγμα Chebyshev για την πιθανότητα $P(|X| > \frac{1}{2})$.

Λύση:

(α') Η τιμή της c θα προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την απαίτηση το ολοκλήρωμα της πυκνότητας στο $\mathbb{R}$ να ισούται με τη μονάδα:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 ce^{4x} dx + \int_0^{\infty} ce^{-4x} dx = 2c \int_0^{\infty} e^{-4x} dx = 2c \left[-\frac{e^{-4x}}{4} \right]_0^{\infty} = \frac{c}{2} \Rightarrow c = 2.$$

Η δεύτερη ιδιότητα προκύπτει με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$ στο πρώτο ολοκλήρωμα, ή πιο απλά παρατηρώντας ότι η $f(x)$ είναι άρτια.

(β') Εφαρμόζοντας τον ορισμό της $E(X)$, προκύπτει ότι

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_{-\infty}^0 2xe^{4x} dx + \int_0^{\infty} 2xe^{-4x} dx = - \int_0^{\infty} 2xe^{-4x} dx + \int_0^{\infty} 2xe^{-4x} dx = 0.$$

Η τρίτη ιδιότητα προκύπτει με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$ στο πρώτο ολοκλήρωμα, ή πιο απλά παρατηρώντας ότι η $xf(x)$ είναι περιττή.

(γ')

$$\begin{aligned} \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^0 2x^2 e^{4x} dx + \int_0^{\infty} 2x^2 e^{-4x} dx = 4 \int_0^{\infty} x^2 e^{-4x} dx \\ &= - \int_0^{\infty} x^2 (e^{-4x})' dx = - [x^2 e^{-4x}]_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-4x} dx \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x (e^{-4x})' dx = - \frac{1}{2} [x e^{-4x}]_0^{\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-4x} dx = - \frac{1}{8} \int_0^{\infty} (e^{-4x})' dx = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Η πέμπτη ιδιότητα προκύπτει είτε με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$, είτε παρατηρώντας ότι η $x^2 f(x)$ είναι άρτια. Το όρια που εμφανίζονται είναι όλα 0, όπως προκύπτει με απλή εφαρμογή του κανόνα του L'Hôpital.

(δ') Από τον ορισμό της πυκνότητας, προκύπτει πως

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \frac{1}{2}) &= P(X \geq \frac{1}{2}) + P(X \leq -\frac{1}{2}) \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} 2e^{-4x} dx + \int_{-\infty}^{-\frac{1}{2}} 2e^{4x} dx = 4 \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} e^{-4x} dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} (-e^{-4x})' dx = e^{-2}. \end{aligned}$$

Η τρίτη ιδιότητα και πάλι προκύπτει με αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow -x$, ή παρατηρώντας ότι η $f(x)$ είναι άρτια.

(ε') Εφαρμόζοντας την ανισότητα Chebyshev, προκύπτει πως

$$P(|X| \geq \frac{1}{2}) = P(|X - 0| \geq \frac{1}{2}) \leq \text{VAR}(X) / \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} / \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

Όπως αναμένεται, το φράγμα Chebyshev είναι μεγαλύτερο από την πραγματική τιμή της πιθανότητας, που υπολογίσαμε στο προηγούμενο σκέλος.

76. **(Άνω φράγμα για την κατανομή Poisson)** Έστω πως το πλήθος X των μηνυμάτων που λαμβάνει καθημερινά ένας χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακολουθεί την κατανομή Poisson, με μέση τιμή 10.

(α') Ποια η πιθανότητα σε μια μέρα ο χρήστης να λάβει 8 μηνύματα;

(β') Βρείτε ένα άνω φράγμα για την πιθανότητα να λάβει ο χρήστης σε μια μέρα τουλάχιστον 25 μηνύματα.

(α') Κατά τα γνωστά για την κατανομή Poisson,

$$P(X = 8) = e^{-10} \frac{10^8}{8!} \simeq 0.11.$$

(β') Η τυχαία μεταβλητή X είναι μη αρνητική. Συνεπώς, εφαρμόζουμε την ανισότητα Markov:

$$P(X \geq 25) \leq \frac{E(X)}{25} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}.$$

77. **(Διόρθωση γραπτών)** Σε μια εξέταση πιθανοτήτων, τα γραπτά των φοιτητών ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:

- (α') Ένα γραπτό είναι λευκή κόλλα με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και ο διδάσκοντας βάζει βαθμό 0, και χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη διόρθωση.
- (β') Ένα γραπτό δεν είναι λευκή κόλλα αλλά έχει έκταση λιγότερη από 2 σελίδες, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα τετράπλευρο ζάρι και βάζει ως βαθμό το αποτέλεσμα X της ζαριάς, με το X να λαμβάνει τις τιμές $X = 1, 2, 3, 4$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 20 δευτερόλεπτα.
- (γ') Για τα υπόλοιπα γραπτά, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και βάζει βαθμό $4 + Y$, όπου Y είναι το αποτέλεσμα της ζαριάς και λαμβάνει τιμές $Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 30 δευτερόλεπτα.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας και η μέση τιμή του βαθμού Z ενός φοιτητή;
- (β') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου W για να διορθωθεί ένα γραπτό;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα ο διδάσκοντας να διορθώσει μέσα σε 2 ώρες τουλάχιστον 320 γραπτά; (Αγνοούμε τους χρόνους μετάβασης από γραπτό σε γραπτό και άλλους χρόνους πέραν αυτών της διόρθωσης, και υποθέτουμε ότι οι χρόνοι διόρθωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.)

Λύση:

- (α') Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό 0 αν παραδώσει λευκή κόλλα, δηλαδή με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 1, 2, 3, 4$ αν παραδώσει γραπτό που δεν είναι λευκό αλλά με λιγότερες από 2 σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, και επιπλέον το ζάρι φέρει z , κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Επομένως, η πιθανότητα $P(Z = z)$ είναι $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Τέλος, ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 5, 6, 7, 8, 9, 10$, αν το γραπτό του είναι 2 ή περισσότερες σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$, και επιπλέον το ζάρι έρθει $z - 4$, κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Άρα, ο βαθμός θα είναι z με πιθανότητα $\frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$. Συγκεντρωτικά,

$$p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & z = 0, \\ \frac{1}{8}, & z = 1, 2, 3, 4, \\ \frac{1}{18}, & z = 5, 6, 7, 8, 9, 10. \end{cases}$$

Επομένως, η μέση τιμή $E(Z)$ της βαθμολογίας Z είναι

$$E(Z) = \sum_{z=0}^{10} zp_Z(z) = 0 \times \frac{1}{6} + (1 + 2 + 3 + 4) \times \frac{1}{8} + (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) \times \frac{1}{18} = \frac{15}{4} = 3.75.$$

- (β') Με πιθανότητα $\frac{1}{6}$ ο διδάσκοντας θα χρειαστεί 12 δευτερόλεπτα για να διορθώσει το γραπτό, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$ θα χρειαστεί 20 δευτερόλεπτα, και με πιθανότητα $\frac{1}{3}$ θα χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα. Επομένως,

$$p_W(12) = \frac{1}{6}, \quad p_W(20) = \frac{1}{2}, \quad p_W(30) = \frac{1}{3},$$

και

$$\begin{aligned} E(W) &= \frac{1}{6} \times 12 + \frac{1}{2} \times 20 + \frac{1}{3} \times 30 = 22, \\ E(W^2) &= \frac{1}{6} \times 144 + \frac{1}{2} \times 400 + \frac{1}{3} \times 900 = 524, \\ \text{VAR}(W) &= E(W^2) - (E(W))^2 = 524 - 484 = 40. \end{aligned}$$

- (γ') Έστω $W_i, i = 1, 2, \dots$ οι χρόνοι διόρθωσης των διαδοχικών γραπτών. Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{320} W_i \leq 7200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{320} W_i - 320 \times 22}{\sqrt{320 \times 40}} \leq \frac{7200 - 320 \times 22}{\sqrt{320 \times 40}}\right) \\ &\simeq P\left(Z \leq \frac{160}{10\sqrt{128}}\right) = P(Z \leq \sqrt{2}) = \Phi(\sqrt{2}) \simeq 0.9214. \end{aligned}$$

78. **(Καρέκλες)** Στο πανηγύρι του Σωτήρος του Ζυγοβιστίου ο έφορος της εκκλησίας φροντίζει για την προμήθεια καρεκλών. Ο έφορος γνωρίζει ότι υπάρχουν 1000 Ζυγοβιστινοί, καθένας εκ των οποίων θα επισκεφθεί το πανηγύρι ανεξάρτητα από τους άλλους, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Πόσες καρέκλες πρέπει να προμηθευτεί ο έφορος, ώστε η πιθανότητα να έχουν όλοι όσοι έρθουν καρέκλα να υπερβαίνει το 99%; Αρκεί να δώσετε μια μαθηματική έκφραση, χωρίς να υπολογίσετε ακριβή τιμή.

Λύση: Έστω οι 1000 Τ.Μ. Bernoulli $X_i, i = 1, \dots, 1000$, τέτοιες ώστε $X_i = 1$ αν έρθει ο i -οστός Ζυγοβιστινός, και $X_i = 0$ αν δεν έρθει. Έχουμε $E(X_i) = \mu = \frac{1}{2}$ και $\text{VAR}(X_i) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ επομένως η τυπική απόκλιση των X_i ισούται με $\sigma = \sqrt{\text{VAR}(X_i)} = \frac{1}{2}$.

Έστω πως ο έφορος της εκκλησίας προμηθεύεται K καρέκλες. Τότε, η πιθανότητα να μην επαρκούν οι καρέκλες ισούται με

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma} > \frac{K - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}} > \frac{K - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}}\right) \\ &= P\left(Z > \frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right). \end{aligned}$$

Η τελευταία προσεγγιστική ισότητα προκύπτει από το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Ο αριθμός K πρέπει να ικανοποιεί την ανισότητα

$$1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) < 0.01 \Leftrightarrow \Phi^{-1}(0.99) < \frac{K - 500}{5\sqrt{10}} \Leftrightarrow K > 500 + 5\sqrt{10}\Phi^{-1}(0.99) \Leftrightarrow K > 536.78,$$

και επειδή το K πρέπει να είναι ακέραιο, προκύπτει ότι ο έφορος πρέπει να αγοράσει 537 καρέκλες. Στην πρώτη ισοδυναμία χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η συνάρτηση Φ , άρα και η αντίστροφή της Φ^{-1} , είναι γνησίως αύξουσες.

Μία ελαφρώς καλύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει αν αρχικά προσεγγίζαμε την $P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K + \frac{1}{2}\right)$. (Μπορείτε να καταλάβετε γιατί;) Θα προέκυπτε τότε ότι $K + \frac{1}{2} > 536.78 \Leftrightarrow K > 536.28$, επομένως και πάλι $K = 537$.

Χωρίς την προσέγγιση, αλλά με χρήση υπολογιστή, προκύπτει πως πράγματι ο $K = 537$ είναι ο μικρότερος ακέραιος για τον οποίο η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας μιας διωνυμικής με παραμέτρους N και p υπερβαίνει το 0.99. Επομένως, στο συγκεκριμένο πρόβλημα το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα δεν εισήγαγε κάποιο σφάλμα.

79. **(Τηλεφωνικό κέντρο)** Σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, οι διάρκειες X_i των κλήσεων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και έχουν εκθετική κατανομή με μέση διάρκεια τα 40 δευτερόλεπτα.

- (α') Ποια η πιθανότητα η συνολική διάρκεια 250 διαδοχικών κλήσεων να ξεπερνά τις δύο ώρες και πενήντα λεπτά;
(β') Ποια η πιθανότητα, ανάμεσα σε αυτές τις 250 κλήσεις, λιγότερες από 75 να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από 1 λεπτό;

Λύση:

- (α') Έστω $X_i, i = 1, \dots, 250$ οι διάρκειες των κλήσεων. Κατά τα γνωστά από τη θεωρία για την εκθετική κατανομή, $E(X_i) = 40$, $\text{VAR}(X_i) = 40^2 = 1600$, $\sigma = 40$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{250} X_i > 170 \times 60 = 10200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{250} X_i - 250 \times 40}{40\sqrt{250}} > \frac{10200 - 250 \times 40}{40\sqrt{250}}\right) \\ &\simeq P\left(Z > \frac{1}{\sqrt{10}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \simeq 0.3759. \end{aligned}$$

Στην πρώτη προσεγγιστική ισότητα χρησιμοποιήσαμε το Κ.Ο.Θ.

- (β') Κάθε μια από τις 250 κλήσεις θα έχει διάρκεια μεγαλύτερη του λεπτού με πιθανότητα, κατά τα γνωστά για την εκθετική κατανομή, ίση με $p = e^{-60/40}$, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Έστω Y_i Τ.Μ. Bernoulli με $Y_i = 1$

όταν η διάρκεια της κλήσης i είναι πέραν του λεπτού, και $Y_i = 0$ όταν η διάρκεια της κλήσης είναι το πολύ μέχρι ένα λεπτό. Η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{250} Y_i < 75\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{250} Y_i - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}} < \frac{75 - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}}\right) \simeq P\left(Z < \frac{75 - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{75 - 250 \times p}{\sqrt{250 \times p \times (1-p)}}\right) = \Phi(2.9193) = 0.9982. \end{aligned}$$

Στην προσεγγιστική ισότητα χρησιμοποιήσαμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

80. **(Ζυγοβίστι)** Η ετήσια βροχόπτωση στο Ζυγοβίστι Αρκαδίας είναι Τ.Μ. με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100}, & x \in [30, 130], \\ 0, & x \notin [30, 130]. \end{cases}$$

Το X μετράται σε εκατοστά.

- (α') Κατά μέσο όρο, πόσα εκατοστά βροχής πέφτουν κάθε χρόνο στο Ζυγοβίστι; Ποια είναι η διασπορά τους;
- (β') Έχει παρατηρηθεί ότι η ποσότητα των καρυδιών που παράγει κάθε χρόνο το Ζυγοβίστι, σε τόνους, είναι τυχαία μεταβλητή $Y = 20X + 500$. Κατά μέσο όρο, πόσους τόνους καρύδια παράγει το Ζυγοβίστι κάθε χρόνο;
- (γ') Για να πετύχει μια δεντροφύτευση, απαιτείται για τα επόμενα 25 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο μεγαλώνουν τα δέντρα, να πέσουν τουλάχιστον 1800 εκατοστά βροχής. Ποια είναι η πιθανότητα να επιτύχει η δεντροφύτευση; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικαιολογημένες προσεγγίσεις.

Λύση:

- (α') Ζητείται η μέση τιμή $E(X)$ και η διασπορά $\text{VAR}(X)$ της X . Παρατηρήστε ότι η X είναι ομοιόμορφα κατανοημένη, επομένως, κατά τα γνωστά για την ομοιόμορφη κατανομή, έχουμε

$$E(X) = \frac{30 + 130}{2} = 80, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(130 - 30)^2}{12} = \frac{2500}{3}.$$

- (β') Δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε την πυκνότητα ή την κατανομή της Y (αν και σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος). Απλώς έχουμε

$$E(Y) = E(20X + 500) = 20E(X) + 500 = 20 \times 80 + 500 = 2100.$$

- (γ') Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Έστω $X_i, i = 1, \dots, 25$, η βροχόπτωση για κάθε ένα από τα 25 χρόνια. Η πιθανότητα να πετύχει η δεντροφύτευση ισούται με

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{25} X_i \geq 1800\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{25} X_i - 25 \times 80}{\sqrt{25 \times \frac{2500}{3}}} \geq \frac{1800 - 25 \times 80}{\sqrt{25 \times \frac{2500}{3}}}\right) \\ &\simeq P\left(Z \geq -8\sqrt{3}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{4\sqrt{3}}{5}\right) \simeq 0.9171. \end{aligned}$$

81. **(Μπιφτέκια)** Ένας μάγειρας θέλει να φτιάξει 100 μπιφτέκια. Ετοιμάζει το μείγμα, και αρχίζει να πλάθει τα μπιφτέκια, σκοπεύοντας το καθένα να έχει βάρος 200 γραμμάρια. Επειδή δεν μπορεί να υπολογίσει το βάρος του κάθε μπιφτεκιού επακριβώς, τα μπιφτέκια έχουν βάρη, σε γραμμάρια, που μοντελοποιούνται ως συνεχείς Τ.Μ. ομοιόμορφα κατανοημένες στο διάστημα $[180, 220]$.

- (α') Αν το μείγμα που έχει στη διάθεσή του ο μάγειρας έχει βάρος 20200 γραμμάρια, ποια είναι η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια;
- (β') Πόσο μείγμα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ώστε η πιθανότητα να μπορέσει να φτιάξει τουλάχιστον 100 μπιφτέκια να είναι τουλάχιστον 99%;

Υποθέστε ότι και το τελευταίο μπιφτέκι που θα φτιάξει ο μάγειρας πρέπει να έχει την άνω κατανομή. Δηλαδή, ο μάγειρας δεν προχωρά στην κατασκευή ενός μπιφτεκιού που, κατά την εκτίμησή του, είναι μικρότερο του κανονικού.

Λύση: Έστω $X_i, i = 1, \dots, 100$ τα βάρη, σε γραμμάρια, των διαδοχικών μπιφτεκιών που φτιάχνει ο μάγειρας. Επειδή τα X_i είναι ομοιόμορφες T.M., κατά τα γνωστά από τη θεωρία έχουμε

$$\mu = E(X_i) = \frac{180 + 220}{2} = 200, \quad \sigma^2 = \frac{(220 - 180)^2}{12} = \frac{400}{3}.$$

(α') Θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα το άθροισμα των X_i να μην υπερβαίνει τα 20200 γραμμάρια, για την οποία έχουμε

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 20200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \leq \frac{20200 - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \\ &\simeq P\left(\leq \frac{20200 - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) = \Phi\left(\sqrt{3}\right) \simeq 0.9584. \end{aligned}$$

Στην πρώτη προσεγγιστική ισότητα, χρησιμοποιήσαμε το Κ.Ο.Θ.

(β') Έστω πως ο μάγειρας έχει στη διάθεσή του μείγμα βάρους K . Έχουμε, ανάλογα με το προηγούμενο σκέλος,

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq K\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \leq \frac{K - 100 \times 200}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \\ &\simeq P\left(\leq \frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \geq 0.99 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}}\right) \geq 0.99 \Leftrightarrow \frac{K - 20000}{\sqrt{100 \times \frac{400}{3}}} \geq \Phi^{-1}(0.99) \\ &\Leftrightarrow K \geq 20000 + \frac{200}{\sqrt{3}} \Phi^{-1}(0.99) \Leftrightarrow K \gtrapprox 20269. \end{aligned}$$

82. **(Καρπούζια)** Ένα ανοιχτό φορτηγάκι μπορεί να αντέξει συνολικά 3000 κιλά φορτίου πριν πάθει βλάβη. Το βάρος κάθε καρπουζιού από μια καλλιέργεια είναι T.M. με μέση τιμή 15 κιλά και τυπική απόκλιση 1 κιλό. Έστω N_0 το μέγιστο πλήθος των καρπουζιών που μπορούμε να φορτώσουμε στο φορτηγάκι ώστε η πιθανότητα να υπερβεί το βάρος τους τα 3000 κιλά να είναι μικρότερη από 10^{-4} . Βρείτε μια συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το N_0 . Η συνθήκη μπορεί να εμφανίζει τη συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

Λύση: Το N_0 είναι ο μέγιστος ακέραιος N για τον οποίο ισχύει το ακόλουθο:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{n=1}^N X_n > 3000\right) &< 10^{-4} \Leftrightarrow P\left(\sum_{n=1}^N X_n \leq 3000\right) > 1 - 10^{-4} \\ &\Leftrightarrow P\left(\frac{\sum_{n=1}^N X_n - 15N}{\sqrt{N}} \leq \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \\ &\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \Leftrightarrow \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}} > \Phi^{-1}(1 - 10^{-4}), \end{aligned}$$

όπου η T.M. Z είναι, σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, τυπική κανονική T.M. Η τελευταία ισοδυναμία προκύπτει από το ότι η $\Phi(\cdot)$ είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση.

Παρατηρήστε ότι το αριστερό σκέλος της τελευταίας ανισότητας, όταν $N \in \mathbb{R}$ και $N > 0$, είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση του N , έχει όριο το ∞ για $N \rightarrow 0^+$ και όριο το $-\infty$ για $N \rightarrow \infty$. Επομένως, πράγματι, όπως αναμενόταν από τη διαίσθησή μας, η συνθήκη ικανοποιείται για όλα τα θετικά ακέραια N μέχρι κάποιο μέγιστο ακέραιο N_0 .

Ακολουθώντας, θα βρούμε το N_0 . Θέτουμε $a = \Phi^{-1}(1 - 10^{-4})$, $X = \sqrt{N}$ και λύνουμε την εξίσωση

$$\begin{aligned} \frac{3000 - 15X^2}{X} &= a \Leftrightarrow 3000 - 15X^2 = aX \Leftrightarrow 15X^2 + aX - 3000 = 0 \\ &\Leftrightarrow X = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4 \times 15 \times 3000}}{30} \Leftrightarrow X = 14.0187 \Leftrightarrow N = 196.52. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισοδυναμία χρησιμοποιήσαμε το ότι το $a = \Phi^{-1}(1 - 10^{-4}) \simeq 3.7190$ (όπως προκύπτει με χρήση πινάκων ή H/Y) και το ότι το $X > 0$.

Επειδή το N είναι ακέραιο, προκύπτει το πασίγνωστο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι μπορούμε να φορτώσουμε μέχρι 196 καρπούζια ένα φορτηγάκι χωρίς η πιθανότητα βλάβης να υπερβεί το 10^{-4} .